Hipertansiyon ve Böbrek Farmakolojisi: ACE İnhibitörleri ve ARB'ler, Kalsiyum Kanal Blokerleri, Diüretikler ve Nefrotoksisite

Kaynaklar: "Hipertansiyon: Yüzyılın Epidemisi" (primer hipertansiyon) sunumu; Dr. Öğr. Üyesi İdris Ayhan, "ACE İnhibitörleri ve Anjiyotensin Reseptör Blokörleri" ve "Kalsiyum Kanal Blokörleri"; Doç. Dr. M. Fatih Doğan, "Diüretik İlaçlar"; Dr. Öğr. Üyesi Demet Döndü Kasım, "Nefrotoksisite" sunumları. D3 B1 Modül 5-6 çıkmış soruları (MSD 2018-19'dan 2025-26'ya sekiz modül sınavı) ve Blok 1 sonu sınavının (BSD) Modül 5-6 soruları (2019-20 ve 2021-22'den 2025-26'ya altı sınav).

Bu kitap nasıl okunmalı?

Düzen Kitap 1 ve 2'deki gibidir. Önce bu sayfalarda kitaptaki bütün sorular görülür. Her bölüm kendi sorularıyla başlar, ardından o soruları cevaplatan konu anlatılır. Kartlarda doğru şık ✓ ile işaretlidir, altında doğru şıkkın neden doğru ve çeldiricilerin neden yanlış olduğu kısaca yazılıdır. Mekanizmanın uzun anlatımı kartın gösterdiği alt başlıktadır (ör. "→ 4.4"). Yıllar arasında neredeyse aynı olan sorular tek kartta birleştirildi. Üç ya da daha fazla sınavda gelen kalıplar **3+ SINAVDA SORULDU** etiketiyle işaretlidir. Sınav adlarında akademik yıl kullanıldı: "MSD 2019" 2019-20, "MSD 2020" 2020-21, "MSD 2024" 2024-25 sınavıdır.

Bu kitabın sorularında kaynak hatası diğer kitaplardan fazladır. Birden çok doğru şıkkı olan, kökü eksik ya da anahtarı çelişen sorular silinmedi, kartlarında "Kaynak notu" ile açıklandı. Böylece aynı soru yeniden gelirse ne beklenmesi gerektiği görülebilir.

Hiç soru gelmemiş slaytlar anlatılmadı: renin-anjiyotensin sisteminin yeni kolları (anjiyotensin 1-7, alamandin, prorenin reseptörü), COVID-19 ve RAS blokerleri, KKB'lerin besin etkileşimlerinin çoğu, etilen glikol, kötüye kullanılan maddeler, antikoagülan ve fosfat nefropatileri. Üç derste tekrarlanan konular tek yerde anlatıldı. Renin ve anjiyotensin II'nin fizyolojisi Kitap 1 Bölüm 4.2'de geçti, burada yalnızca ilaçların etki noktaları anlatıldı (Bölüm 2.1). ACE inhibitörü, NSAİİ ve diüretiğin böbrek kan akımına etkisi ACE dersinde, nefrotoksisite dersinde ve Kitap 2'de geçer. Burada Bölüm 2.4'te bir kez anlatıldı. Akut interstisyel nefrit ve kontrast nefropatisi Kitap 2'dedir. Nefrotoksisite sorularının bir kısmı (kloroform, bromobenzen, TCDD, ağır

metaller, fruktoz, alkol) güncel sunumda yalnızca bir slaytla geçen, eski dersin konularıdır. Bunlar Bölüm 5.6'da kısa tutuldu.

Sürekli aynı sorulan sorular

Aşağıdaki kalıplar üç ya da daha fazla sınavda neredeyse aynı biçimde geldi. Sıralama sınav sayısına göredir. Kitabın en çok tekrarlanan üç kalıbının üçü de diüretiklerdendir. “Kıvrım diüretikleriyle ilgili doğru ifade” 2021-22'den bu yana her BSD'de, aynı şık havuzuyla soruldu. Kıvrım diüretiğini (NKCC2 inhibitörü) tanıma sorusu ve tiyazidlerle ilgili doğru-yanlış ifadeler de beşer sınavda geldi. Tiyazidle kalsiyumun ilişkisi bunlara eklenince diüretik soruları her sınavın garantili bölümüdür.

Sınav	Soru kalıbı	Doğru cevap	Kart
5	Tiyazid diüretikleriyle ilgili doğru ve yanlış ifadeler	Yanlışlar: “Ca geri emilimini azaltırlar” · “GFR <50'de bile iyi etkilidirler” · “gut ve diyabette güvenlidirler” · doğru: NaCl atılımını artırırlar	4.12
5	Henle'nin çıkan kalın kolunda Na/K/2Cl kotransportunu inhibe eden güçlü diüretik	Kıvrım diüretikleri: torsemid, furosemid, bumetanid	4.6
5	Kıvrım diüretikleriyle ilgili doğru ifade	Hiperkalsiüri yaparlar · GFR <30'da da etkilidirler · PGE_2 aracılı afferent dilatasyonla GFR'yi artırırlar	4.7
4	Hipertansiyonda ilaç seçimi	Beta blokerler KY ve KAH'ta ilk seçenektir, ek hastalığı olmayanda ilk seçenek değildir · ≥150/90'da kombinasyonla başlanır	1.13
3	Ambulatuvar kan basıncı ölçümü: eşikler ve kullanım yerleri	Yanlış: “noktürnal hipertansiyon tanısında sıklıkla yanlış sonuç verir” · tanı eşiği 24 saatte ≥130/80, gündüz ≥135/85	1.10
3	Kalp debisini (kardiyak output) belirleyen iki bileşen	Kalp hızı ve atım hacmi (stroke volüm)	1.4
3	Hipertansiyon için önemli bir risk faktörü olmayan	Yüksek potasyum alımı (2025-26) · günde 4 g tuz tüketimi (2023-24)	1.6
3	ACEİ ya da ARB ile birlikte kullanılmaması gereken ilaç	Spironolakton (potasyum tutucu diüretik)	2.10
3	Kuru öksürük ve anjiyoödem: neden ACEİ'de var, ARB'de yok?	ARB'ler bradikinin düzeyini artırmaz	2.12
3	Kaptoprilin sülfidril grubuna bağlı etkileri: lökopeni, kemik iliği baskılanması, proteinüri	Lökopeni (nötropeni) · kemik iliği depresyonu yapan: kaptopril 25-100 mg · kaptopril proteinüri yapar	2.13
3	Diyabetik nefropatide ve proteinürili diyabetik hipertansifte ACE inhibitörünün yararı	Anjiyotensin II aracılı glomerüler basıncı düşürüp proteinüriyi azaltmaları	2.5

Sınav	Soru kalıbı	Doğru cevap	Kart
3	Uzun etkili dihidropiridinler: antianjinal olan ve olmayan	Uzun etkili ve antianjinal: amlodipin · uzun etkili, antianjinal özelliği olmayan: lerkanidipin	3.11
3	Antihipertansif tedavide kullanılan KKB'ler için doğru olmayan ifade	“Periferik ödemi azaltırlar” (aksine ödem yaparlar)	3.4
3	Diüretikler ve kalsiyum: atılımı artıran, taşta kullanılan, hiperkalsiüri beklenmeyen	Kronik furosemid Ca atılımını artırır · tiyazid Ca'yı tutar (taş tedavisi, hiperkalsiüri beklenmez)	4.11
3	Aldosteron antagonistleri: kanrenon ve eplerenon	Kanrenon spironolaktonun metabolitidir, aldosteron reseptör antagonistidir · eplerenon selektiftir, siroz ve nefrotik sendromda kullanılır	4.15
3	Diüretiklerle ilgili yanlış ifade	“K tutucular en güçlü etkilerini distal tübülde gösterir” · “K tutucular dağ hastalığında kullanılır” · “NSAİİ furosemidin etkisini artırır”	4.2
3	NSAİİ'lerin nefrotoksisite mekanizması	Prostaglandin sentezini inhibe ederek renal vazokonstriksiyon (afferent arteriol daralması)	5.3

Bu kitaptaki bütün çıkmış sorular

Bölüm bölüm her soru kalıbı, doğru cevabı ve sorulduğu sınavlar. Son sütundaki sayı, kalıbın kaç ayrı sınavda geldiğini gösterir.

No	Soru	Doğru cevap	Sınav
Bölüm 1 · Hipertansiyon: tanım, ölçüm ve tedavi ilkeleri			
1.1	18 yaş üstünde tekrarlanan ölçümlerde SKB ≥140 ve/veya DKB ≥90 mmHg	Hipertansiyon	1 · MSD 25-26
1.2	Kan basıncını kontrol altına almanın sağladığı yarar	Anahtar: morbidite ve mortalitede azalma (D)	1 · BSD 23-24
1.3	Hipertansif bireyde hedef organ hasarı geliştiğini gösteren bulgu	Kronik böbrek hastalığı	1 · MSD 20-21
1.4	Kalp debisini (kardiyak output) belirleyen iki bileşen	Kalp hızı ve atım hacmi (stroke volüm)	**3 · MSD 21-22, 22-23, 24-25**
1.5	Hipertansiyonla ilgili doğru ifadeler (2020-21'de iki soru)	Primer HT'de renal RAS aktivasyonu sıktır · ileri yaşta sistolik HT ön plandadır	1 · MSD 20-21
1.6	Hipertansiyon için önemli bir risk faktörü olmayan	Yüksek potasyum alımı (2025-26) · günde 4 g tuz tüketimi (2023-24)	**3 · MSD 23-24, 25-26; BSD 25-26**
1.7	“Klinik uygulamalar arasında en özensiz yapılan, belki de en önemli işlem”	Kan basıncı ölçümü	1 · MSD 24-25

No	Soru	Doğru cevap	Sınav
1.8	Kan basıncının olduğundan yüksek ölçülme nedenlerinden olmayan	Hasta sedyesine yatarak ölçüm	2 · BSD 21-22, 24-25
1.9	Poliklinikte ≥140/90, evde <135/85 mmHg	Beyaz önlük hipertansiyonu	1 · MSD 25-26
1.10	Ambulatuvar kan basıncı ölçümü: eşikler ve kullanım yerleri	Yanlış: “noktürnal hipertansiyon tanısında sıklıkla yanlış sonuç verir” · tanı eşiği 24 saatte ≥130/80, gündüz ≥135/85	**3 · MSD 21-22, 22-23, 23-24**
1.11	Hipertansif hastada yapılması gereken yaşam tarzı değişikliklerinden olmayan	Satüre yağ kullanımı	1 · MSD 18-19
1.12	4 aydır GFR'si 40 ve kan basıncı yüksek olan kadında tedavi	Hemen ilaç tedavisine başlanır	1 · MSD 23-24
1.13	Hipertansiyonda ilaç seçimi	Beta blokerler KY ve KAH'ta ilk seçenektir, ek hastalığı olmayanda ilk seçenek değildir · ≥150/90'da kombinasyonla başlanır	**4 · MSD 21-22, 22-23, 24-25; BSD 22-23**
1.14	Uzun süreli kontrolsüz hipertansiyonda böbrekte en çok etkilenen damarlar	İnterlobüler ve arkuat arterler	2 · MSD 18-19, 19-20
Bölüm 2 · Renin-anjiyotensin sistemi, ACE inhibitörleri ve ARB'ler			
2.1	Reninin temel işlevi	Anjiyotensinojene etki ederek anjiyotensin I oluşturmak	1 · MSD 23-24
2.2	Anjiyotensin II'nin AT1 reseptörü aracılığıyla tetiklediği etki	Damar düz kasında proliferasyon	1 · MSD 24-25
2.3	ACE inhibitörleri ve ARB'lerle ilgili doğru ifade	Anahtar: art yükü azaltırlar (A)	1 · MSD 18-19
2.4	ACEİ ve ARB'lerin sıklıkla reçete edildiği durum	Kalp yetmezliği	2 · MSD 18-19, 21-22
2.5	Diyabetik nefropatide ve proteinürili diyabetik hipertansifte ACE inhibitörünün yararı	Anjiyotensin II aracılı glomerüler basıncı düşürüp proteinüriyi azaltmaları	**3 · MSD 20-21, 24-25, 25-26**
2.6	ACE inhibitörleriyle ilgili öncüller (I-III)	2023-24: II ve III doğru · BSD 2024-25: yalnız I doğru	2 · MSD 23-24; BSD 24-25
2.7	Bilateral renal arter darlığında ACE inhibitörünün kontrendike olma nedeni	Efferent arteriol dilatasyonunun glomerüler basıncı ani düşürmesi	2 · MSD 25-26; BSD 23-24
2.8	ACE inhibitörü ile NSAİİ'nin birlikte kullanılmasının temel sakıncası	Afferent arteriol konstriksiyonu ve efferent arteriol dilatasyonu sonucu GFR düşmesi	1 · MSD 24-25
2.9	ACE inhibitörleriyle ilgili yanlış ifade	“Plazma renin düzeyi düşük olanlarda etkisizdir”	1 · BSD 25-26

No	Soru	Doğru cevap	Sınav
2.10	ACEİ ya da ARB ile birlikte kullanılmaması gereken ilaç	Spironolakton (potasyum tutucu diüretik)	**3 · MSD 18-19, 19-20, 20-21**
2.11	ACE inhibitörlerinin kontrendike olduğu klinik durum	Gebelik	1 · MSD 25-26
2.12	Kuru öksürük ve anjiyoödem: neden ACEİ'de var, ARB'de yok?	ARB'ler bradikinin düzeyini artırmaz	**3 · MSD 22-23, 23-24; BSD 21-22**
2.13	Kaptoprilin sülfidril grubuna bağlı etkileri: lökopeni, kemik iliği baskılanması, proteinüri	Lökopeni (nötropeni) · kemik iliği depresyonu yapan: kaptopril 25-100 mg · kaptopril proteinüri yapar	**3 · MSD 19-20, 22-23; BSD 19-20**
2.14	ACE inhibitörü kullanımıyla oluşan bir sonuç olmayan	Eritropoietin düzeyinde artış	1 · MSD 20-21
2.15	Karaciğerde metabolize olmadan böbrekle atılan ACE inhibitörü	Lizinopril	1 · MSD 21-22
2.16	ARB'ler için doğru olan, ACE inhibitörleri için geçerli olmayan	Anjiyotensin II düzeyini artırma	1 · MSD 25-26
2.17	Selektif AT1 reseptör blokeri	Anahtar: losartan	1 · MSD 22-23
2.18	RAS blokerleri ve ürik asit: gut hastasında kullanılabilecek ARB	Losartan · ACEİ'lerin etkilerinden: ürikozürik etki	2 · MSD 20-21, 21-22
Bölüm 3 · Kalsiyum kanal blokerleri			
3.1	KKB'lerin nodal ve kasılabilir hücrelerde doğrudan etkilediği fazlar	Nodal hücrede faz 0, kasılabilir hücrede faz 2	1 · MSD 25-26
3.2	Kardiyovasküler hastalıklarda kullanılan KKB'lerle ilgili doğru açıklama	Ventrikül miyokardında kasılmayı ve oksijen gereksinimini düşürürler	1 · MSD 20-21
3.3	Kalsiyum kanal blokerleriyle ilgili yanlış ifade	“Venüllerdeki vazodilatör etkileri arteriyollere göre daha belirgindir”	1 · MSD 22-23
3.4	Antihipertansif tedavide kullanılan KKB'ler için doğru olmayan ifade	“Periferik ödemi azaltırlar” (aksine ödem yaparlar)	**3 · MSD 18-19, 19-20, 20-21**
3.5	KKB'lerle ilgili öncüller (verapamil, negatif inotropi, diltiazem)	Yalnız 3 (diltiazem hem damar genişletir hem kalbin enerji ihtiyacını azaltır)	1 · MSD 24-25
3.6	Benzotiyazepin türevi, kalbe de etkili kalsiyum kanal blokeri	Diltiazem	1 · MSD 23-24
3.7	AV düğümdeki etkisi en güçlü KKB	Verapamil	1 · BSD 24-25
3.8	Dihidropiridin türevi KKB'ler için geçerli olmayan	AV iletimde yavaşlama	1 · MSD 19-20

No	Soru	Doğru cevap	Sınav
3.9	Vasküler selektivitesi en yüksek kalsiyum kanal blokeri	Nizoldipin	2 · MSD 22-23, 23-24
3.10	En uzun ve en kısa etkili vazoselektif KKB	En uzun: amlodipin · en kısa: nimodipin	2 · MSD 23-24; BSD 23-24
3.11	Uzun etkili dihidropiridinler: antianjinal olan ve olmayan	Uzun etkili ve antianjinal: amlodipin · uzun etkili, antianjinal özelliği olmayan: lerkanidipin	**3 · MSD 18-19, 21-22, 22-23**
3.12	Amlodipinin karakteristik farmakolojik özellikleri	Yarı ömrü uzundur, günde tek doz kullanılır · lipid peroksidasyonunu azaltma, NO oluşturma gibi ek etkiler	2 · MSD 24-25, 25-26
3.13	Hem L hem N tipi kalsiyum kanallarını bloke ederek dengeli vazodilatasyon sağlayan	Silnidipin	1 · MSD 24-25
3.14	Nitrendipinin etki mekanizması	L tipi kalsiyum kanal blokajı	1 · BSD 21-22
3.15	Yaklaşık 2 dakikalık yarı ömürle çok hızlı etki başlangıcı gösteren dihidropiridin	Klevidipin	1 · BSD 21-22
3.16	Angina tedavisinde daha az tercih edilebilecek KKB	Barnidipin	1 · MSD 20-21
3.17	Anevrizmaya bağlı subaraknoid kanama sonrası vazospazmda etkili KKB	Nimodipin	1 · MSD 21-22
3.18	KKB'lerin kontrendike olduğu ya da dikkatli kullanılması gereken durum	Sistolik kalp yetersizliği	1 · MSD 25-26
3.19	Amlodipin kullanan hastada yutma güçlüğü: ağızda en sık beklenen	Gingival hiperplazi	2 · MSD 18-19; BSD 19-20
3.20	KKB'lerin ilaç etkileşimleriyle ilgili yanlış ifade	“Teofilin kullanan hastada verapamil dozu azaltılmalıdır” (azaltılması gereken teofilindir)	2 · MSD 19-20, 21-22
Bölüm 4 · Diüretikler			
4.1	Diüretiklerin etkilerinden olmayan	Plazma renin inhibisyonu (aksine renini artırırlar)	1 · BSD 19-20
4.2	Diüretiklerle ilgili yanlış ifade	“K tutucular en güçlü etkilerini distal tübülde gösterir” · “K tutucular dağ hastalığında kullanılır” · “NSAİİ furosemidin etkisini artırır”	**3 · MSD 22-23, 24-25; BSD 23-24**
4.3	Diüretik ilaç ile etki mekanizmasının doğru eşleşmesi	Tolvaptan: vazopressin V2 reseptör blokeri (2025-26) · amilorid: Na kanal inhibisyonu (2022-23)	2 · MSD 22-23, 25-26

No	Soru	Doğru cevap	Sınav
4.4	Diüretik ilaç ile yaptığı etkinin yanlış eşleşmesi	Spironolakton-hipokalemi (2025-26) · mannitol-hiponatremi (2022-23)	2 · BSD 22-23, 25-26
4.5	Ozmotik diüretiklerle ilgili doğru ifade	GFR'yi artırırlar	1 · MSD 20-21
4.6	Henle'nin çıkan kalın kolunda Na/K/2Cl kotransportunu inhibe eden güçlü diüretik	Kıvrım diüretikleri: torsemid, furosemid, bumetanid	**5 · MSD 18-19, 21-22, 23-24, 24-25, 25-26**
4.7	Kıvrım diüretikleriyle ilgili doğru ifade	Hiperkalsiüri yaparlar · GFR <30'da da etkilidirler · PGE_2 aracılı afferent dilatasyonla GFR'yi artırırlar	**5 · BSD 21-22, 22-23, 23-24, 24-25, 25-26**
4.8	Furosemidle ilgili doğru ifade	Anahtar: "kısa yarı ömrüne rağmen etki süresi uzundur" (B)	1 · BSD 19-20
4.9	İdrar pH'sının düşmesine neden olan diüretik	Furosemid	1 · MSD 19-20
4.10	Etkisi PGE_2 inhibisyonuyla azalmayan diüretik	Kanrenon	1 · MSD 19-20
4.11	Diüretikler ve kalsiyum: atılımı artıran, taşta kullanılan, hiperkalsiüri beklenmeyen	Kronik furosemid Ca atılımını artırır · tiyazid Ca'yı tutar (taş tedavisi, hiperkalsiüri beklenmez)	**3 · MSD 23-24, 24-25; BSD 19-20**
4.12	Tiyazid diüretikleriyle ilgili doğru ve yanlış ifadeler	Yanlışlar: "Ca geri emilimini azaltırlar" · "GFR <50'de bile iyi etkilidirler" · "gut ve diyabette güvenlidirler" · doğru: NaCl atılımını artırırlar	**5 · MSD 18-19, 21-22, 22-23, 23-24; BSD 24-25**
4.13	Distal tübülde etkili tiyazid grubu diüretik	İndapamid	1 · BSD 21-22
4.14	Potasyum tutucu diüretiklerden sodyum kanal inhibitörü olan	Amilorid (ve triamteren)	1 · MSD 23-24
4.15	Aldosteron antagonistleri: kanrenon ve eplerenon	Kanrenon spironolaktonun metabolitidir, aldosteron reseptör antagonistidir · eplerenon selektiftir, siroz ve nefrotik sendromda kullanılır	**3 · MSD 18-19, 21-22, 25-26**
Bölüm 5 · İlaçlara ve kimyasallara bağlı böbrek hasarı			
5.1	Nefrotoksisite kavramıyla ilgili yanlış ifade	"PGE_2 ve PGI_2 vazokonstriksiyonla nefrotoksik etki yapar" (ikisi de vazodilatördür)	1 · MSD 23-24
5.2	İdiyosenkraziye bağlı nefrotoksik etki gösteren ilaç için yapılması gereken	İlaç tamamen kesilmelidir	1 · MSD 22-23
5.3	NSAİİ'lerin nefrotoksisite mekanizması	Prostaglandin sentezini inhibe ederek renal vazokonstriksiyon (afferent arteriol daralması)	**3 · MSD 23-24, 24-25, 25-26**

No	Soru	Doğru cevap	Sınav
5.4	NSAİİ nefrotoksisitesi için doğru olmayan (2020-21)	Anahtar: “tübülo-interstisyel nefrotoksisite”	1 · MSD 20-21
5.5	İlaç ile primer nefrotoksisite mekanizmasının doğru eşleşmesi	Furosemid (diüretikler) - akut interstisyel nefrit	2 · MSD 24-25; BSD 23-24
5.6	Hemodinamik değişiklik-kronik interstisyel nefrit-TMA yapan (I) ve kronik interstisyel nefrit-glomerülonefrit-rabdomiyoliz yapan (II) ilaçlar	I: siklosporin · II: lityum	1 · BSD 24-25
5.7	Kronik interstisyel nefropatiye neden olabilen ilaç	Sisplatin (ve lityum)	2 · MSD 18-19; BSD 21-22
5.8	Lityum, NSAİİ ve amilorid: nefrotoksisite ile ilgili doğru ifade	Amilorid ENaC'yi inhibe eder ve lityuma bağlı nefrojenik DI tedavisinde yararlıdır	1 · MSD 18-19
5.9	Renal papilla hasarına neden olan ilaç kombinasyonu	Aspirin-fenasetin	1 · BSD 22-23
5.10	Aminoglikozid nefrotoksisitesinin mekanizması	Proksimal tübül lizozomlarında yoğun birikim · apoptotik ve inflamatuvar etkiyle tübül hasarı	2 · MSD 18-19; BSD 25-26
5.11	Aminoglikozidlerin kullanım ilkeleri (öncül sorusu)	1-5-6: yükleme dozu ideal kiloya göre, serum düzeyleri izlenir, postantibiyotik etki vardır	1 · MSD 25-26
5.12	Renal tübülde hacim artırıcı (hücre şişmesi) etkiyle nefrotoksisite yapan ilaç	Gentamisin	2 · MSD 19-20, 20-21
5.13	Renal vazokonstriksiyon ve tübül zarında fiziksel hasarla nefrotoksik etki yapan ilaç	Amfoterisin B	1 · MSD 23-24
5.14	Akut tübüler nekroza neden olmayan	Asiklovir (kristal nefropatisi yapar)	1 · MSD 22-23
5.15	Sistein konjugatı oluşturarak proksimal tübülde TNF-α artışı ve mitokondri hasarı yapan ilaç	Sisplatin	1 · MSD 19-20
5.16	Proksimal tübülde folat metabolizmasını bozan nefrotoksik ilaç	Pemetreksed	1 · MSD 21-22
5.17	İlaç-besin nefrotoksisite ilişkisiyle ilgili doğru ifade	Tenofovir proksimal tübülde mitokondri hasarıyla akut ve kronik, tersinir nefrotoksisite yapar	1 · MSD 19-20
5.18	Belirgin magnezyum kaybına neden olan ilaç	EGF reseptör antikoru setuksimab	2 · BSD 19-20, 21-22
5.19	Yıkan enzimi olmadığı için tübül hücresinde biriken kolloid plazma genişletici	Hidroksietil nişasta	1 · BSD 24-25

No	Soru	Doğru cevap	Sınav
5.20	İyotlu kontrastla ilişkili ABH hakkında en doğru ifade	İntraarteriyel uygulama, damar içi (IV) uygulamadan daha yüksek risk taşır	1 · BSD 25-26
5.21	Nefrotoksisiteyle ilgili yanlış ifade (ağır metaller, sisplatin, aminoglikozid, kloroform, bromobenzen)	"Kloroform yüksek dozda böbrek ağırlığını ve kan üre azotunu azaltır" (ikisi de artar)	2 · MSD 24-25; BSD 23-24
5.22	Nefrotoksik kimyasal ajanlarla ilgili yanlış ifade	TCDD ile ilgili ifade (2022-23 MSD: "halojenli hidrokarbon" · BSD: "petrol hidrokarbonu")	2 · MSD 22-23; BSD 22-23
5.23	Fruktozun nefrotoksik etkisinde yer alan	Ürik asit artışı (AMP'nin yıkımı)	1 · MSD 20-21
5.24	Alkolizmde nefropatide rolü az olan ya da olmayan	GFR artışı	1 · MSD 21-22
5.25	Kreatinin klirensi 20 mL/dk olan hastada vankomisin infüzyon hızı	Anahtar: 0,05 mg/dk (C), standart hesap 4 mg/dk verir	1 · BSD 19-20

İçindekiler

1. Hipertansiyon: Tanım, Ölçüm ve Tedavi İlkeleri

Tanım ve sınıflama · kan basıncının bileşenleri · risk faktörleri · ölçüm hataları, beyaz önlük ve ambulatuvar ölçüm · yaşam tarzı ve ilaç seçimi · hipertansiyonun böbreğe etkisi

2. Renin-Anjiyotensin Sistemi, ACE İnhibitörleri ve ARB'ler

İlaçların sistemdeki etki noktaları · AT1 ve AT2 · ACE inhibitörlerinin mekanizması ve farmakokinetiği · endikasyonlar · böbrekteki iki yüz · yan etkiler · ARB'ler

3. Kalsiyum Kanal Blokerleri

Kalp ve damar kasılmasında L tipi kanal · etkiler · dihidropiridinler ve nesilleri · verapamil ve diltiazem · endikasyonlar ve kontrendikasyonlar · yan etkiler ve etkileşimler

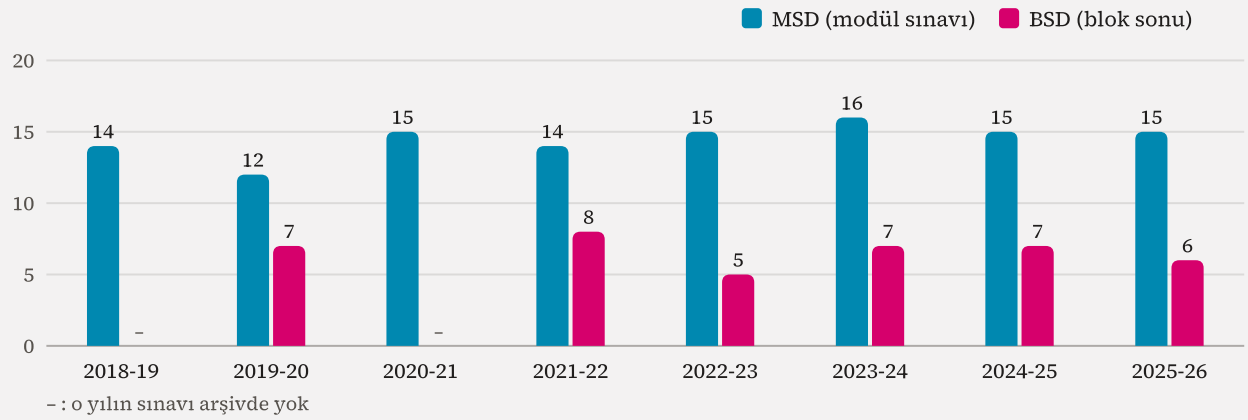
4. Diüretikler

Genel ilkeler · karbonik anhidraz inhibitörleri · ozmotik diüretikler · kıvrım diüretikleri · tiyazidler · potasyum tutucular · vaptanlar

5. İlaçlara ve Kimyasallara Bağlı Böbrek Hasarı

Böbreğin duyarlılığı ve nefrotoksisite türleri · hemodinamik hasar · tübül hücresine toksik ilaçlar · kristal nefropatisi · interstisyel ve papiller hasar · kimyasallar · böbrek yetmezliğinde doz ayarı

Bu kitabın konularından yıllara göre soru sayısı



Kitap 3'ün konularından gelen soru sayısı. Sayılan: dosyada kayıtlı sorular. BSD 2018-19 ve 2020-21 arşivde yok. Bu kitabın konuları her modül sınavında 12-16, her blok sonu sınavında 5-8 soruyla geldi. Beş konunun her biri hemen her sınavda en az bir soru aldı.

Hipertansiyon: Tanım, Ölçüm ve Tedavi İlkeleri

Bu bölümün soruları üç yerden gelir. Birincisi kan basıncının bir formülle tanımlanmasıdır: kan basıncı = kalp debisi × periferik direnç, kalp debisi = kalp hızı × atım hacmi. Bu formülün ikinci yarısı üç sınavda soruldu. İkincisi ölçümdür: hangi koşulun basıncı olduğundan yüksek gösterdiği, beyaz önlük hipertansiyonu ve ambulatuvar ölçümün eşikleri. Üçüncüsü Türk Hipertansiyon Uzlaşı Raporu 2019'un ilaç algoritmasıdır. Dört sınavda gelen tuzak hep aynıydı: ek hastalığı olmayan hipertansifte beta bloker ilk seçenek değildir.

BU KONUDAN ÇIKMIŞ SORULAR

14 soru kalıbı, toplam 26 soru; 4 kalıp üç ya da daha fazla sınavda soruldu. Yıllar arasında neredeyse aynı olan sorular tek kartta birleştirildi. Kartın üst satırı soruyu soran sınavları gösterir: MSD modül sınavı, BSD blok sonu sınavıdır. Doğru şık ✓ ile işaretlidir.

SORU 1.1

MSD 2025-26 S59

18 yaş üstü bir bireyde tekrarlanan ölçümlerde SKB ≥ 140 mmHg ve/veya DKB ≥ 90 mmHg ise durum nasıl tanımlanır?

A) Prehipertansiyon
B) Normotansiyon
C) Maskeli hipertansiyon
D) Hipertansiyon ✓
E) Beyaz önlük hipertansiyonu

D doğru. Sunumdaki tanım budur: 18 yaşın üzerindeki kişide hekimin yaptığı ve tekrarlanan ölçümlerde sistolik basınç ≥140 ve/veya diyastolik basınç ≥90 mmHg ise hipertansiyon vardır. Tek ölçüm yetmez, çünkü kan basıncı gün içinde ve ortama göre değişir.

Prehipertansiyon (A) eski bir terimdir. Türk Hipertansiyon Uzlaşı Raporu 2019 bu aralığa (120-139/70-89) "artmış kan basıncı" der. Maskeli hipertansiyon (C) ve beyaz önlük hipertansiyonu (E), klinik ölçümle ev ya da ambulatuvar ölçüm arasındaki uyumsuzluklardır.
→ 1.1, 1.4

SORU 1.2

BSD 2023-24 S11

Kan basıncını kontrol altına almakla aşağıdakilerden hangisi olur?

A) Akut miyokard infarktüsünde %25 azalma
B) Konjestif Kalp Yetmezliğinde %50 azalma
C) Kronik böbrek yetmezliğinde %40 azalma
D) Morbidite ve mortalitede azalma ✓
E) İnmede %40 azalma

Kaynak notu: Kayıtlı anahtar D. Ancak A, B ve E de sunumdaki doğru rakamlardır. Sunumda olmayan tek şık C'dir (kronik böbrek yetmezliğinde %40 azalma). Soru kökü "hangisi olmaz?" biçiminde gelirse cevap C'dir.

Sunuma göre kan basıncı kontrolü kalp yetmezliğini %50, inmeyi %40, miyokard infarktüsünü %25 azaltır (Şekil 1.1). Hipertansiyon önemli ve düzeltilebilir bir morbidite ve mortalite nedenidir. D bütün bu yararları kapsayan genel ifadedir. Şıklardaki %40'lık kronik böbrek yetmezliği azalması ise sunumda geçmez, inmenin rakamıdır. → 1.1

SORU 1.3

MSD 2020-21

Aşağıdakilerden hangisi hipertansif bir bireyde hedef organ hasarı geliştiğini gösteren bulgulardan birisidir?

Kaynakta yalnızca cevap kayıtlı: **Kronik böbrek hastalığı**

Kronik böbrek hastalığı. Uzun süren yüksek basınç dört organı hedef alır: kalp (sol ventrikül hipertrofisi, kalp yetmezliği, koroner hastalık), beyin (inme, demans), böbrek (albüminüri, GFR düşüşü, KBH) ve gözler (hipertansif retinopati). Böbrekte arkuat ve interlobüler arterler kalınlaşır ve afferent arteriollerde hiyalinoz gelişir (Soru 1.14). Hedef organ hasarı olan hasta yüksek risklidir ve hemen ilaç tedavisi başlanır. Dosyada yalnızca cevap kayıtlı. → 1.1, 1.6

SORU 1.4 **3 SINAVDA SORULDU**

MSD 2024-25 S10, 2022-23 S10, 2021-22 S9

Aşağıdakilerden hangisi hipertansiyon fizyopatolojisinde kardiyak outputu belirleyen bileşenleri oluşturmaktadır?

A) Kalp hızı, arteriyal basınç
B) Kalp hızı, venöz basınç
C) Arteriyal basınç, venöz basınç
D) Kalp hızı, stroke volüm ✓
E) Stroke volüm, venöz basınç

*2024-25 MSD'de aynı soru geldi, ama dosyada cevabı kayıtlı değil. Şıklar aynı, doğru cevap **E (kalp hızı, stroke volüm)**.*

2021-22 MSD'de kayıtlı cevap "kalp hızı ve kardiyak output" ve yanında "itiraz edildi" notu var. Kalp debisi kendi bileşeni olamaz. Doğru cevap kalp hızı ve atım hacmidir.

D doğru. Kan basıncı = kalp debisi × periferik vasküler direnç. Kalp debisi = kalp hızı × atım hacmi. Atım hacmi, her ventrikül kasılmasında pompalanan kan miktarıdır ve ön yüke (venöz dönüş), kasılma gücüne ve art yüke bağlıdır.

Arteriyel ve venöz basınç (A, B, C, E) kalp debisinin bileşeni değildir. Sunumdaki şemada bunlar periferik vasküler direnç tarafında yer alır. Bu formül antihipertansif ilaçların nereye etki ettiğini de gösterir: beta blokerler kalp hızını ve kasılmayı, diüretikler hacmi, KKB, ACEİ ve ARB direnci düşürür. → 1.2, Şekil 1.2

SORU 1.5

MSD 2020-21 (2 soru)

Hipertansiyon ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Kaynakta yalnızca cevap kayıtlı: **Primer hipertansiyonda renal renin-anjiotensin sistem aktivasyonu sıktır.**

2020-21 MSD'de aynı kökle iki ayrı soru geldi. Biri "primer hipertansiyonda renal renin-anjiyotensin sistem aktivasyonu sıktır", öteki "ileri yaşlı kişilerde sistolik hipertansiyon ön plandadır" cevabıyla.

İki ifade de doğrudur. Primer hipertansiyonun mekanizmaları arasında böbreğin sodyumu atma yeteneğinin azalması ve böbrek içi renin-anjiyotensin sisteminin uygunsuz aktivitesi önemli yer tutar. Anjiyotensin II hem damarları daraltır hem de tuzu tutar, basınç-natriürez eğrisini sağa kaydırır.

Yaşla birlikte büyük arterler elastikiyetini kaybeder ve sertleşir. Sert aort sistolde genişleyip kanı depolayamaz, bu yüzden sistolik basınç yükselir. Diyastolde de geri yaylanamaz, diyastolik basınç düşer. Sonuç nabız basıncının genişlediği izole sistolik hipertansiyondur. Yaş bu yüzden özellikle sistolik basınç için risk faktörüdür. Dosyada yalnızca cevaplar kayıtlı. → 1.2, 1.3

SORU 1.6 **3 SINAVDA SORULDU**

MSD 2025-26 S54, 2023-24 S8 · **BSD** 2025-26 S84

Aşağıdakilerden hangisi hipertansiyon için önemli bir risk faktörü değildir?

A) Yüksek sodyum alımı
B) Nefron sayısının azalması
C) Fiziksel hareketsizlik
D) Düşük potasyum alımının artması ✓
E) Yaşın ilerlemesi

*BSD 2025-26'da aynı soru, doğru cevap **yüksek potasyum alımı**. 2025-26 MSD'deki şık "düşük potasyum alımının artması" diye karışık yazılmış, anlamı aynıdır.*

*2023-24 MSD: tekrarlanan ölçümlerde 150/95 mmHg olan 47 yaşındaki erkekte risk faktörü olmayan: **tuz tüketiminin 4 g/gün olması**. Diğer şıklar annede hipertansiyon, sigara, VKİ 32 ve günde 6 saatten az uyku.*

D doğru. Potasyum, sodyumun tersine kan basıncını düşürür. Böbrekte sodyum atılımını artırır (distal tübülde NCC'yi baskılar) ve damar düz kasını gevşetir. Bu yüzden potasyumdan zengin beslenme koruyucudur, düşük potasyum alımı risktir. Yüksek potasyum alımı risk faktörü değildir.

Sunumdaki risk faktörleri: ilerleyen yaş, obezite, aile öyküsü (bir ya da iki hipertansif ebeveyn riski yaklaşık iki katına çıkarır), ırk, nefron sayısının azalması (düşük doğum ağırlığı, prematürite), yüksek sodyum alımı, aşırı alkol, fiziksel hareketsizlik, yetersiz uyku (<7 saat) ve sosyal belirleyiciler. Günde 4 g tuz ise önerilen sınırın (<5-6 g) altındadır. Bu yüzden 2023-24'teki hastada risk faktörü sayılmaz. → 1.3

SORU 1.7

MSD 2024-25 S16

"Klinik uygulamalar arasında en özensiz yapılan, belki de en önemli işlem" olarak tanımlanan işlem aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kan şekeri ölçümü
B) İdrar tetkiki bakılması
C) Kan basıncı Ölçümü ✓
D) Vücut kitle indeksi ölçülmesi
E) Özensiz anamnez alınması

C doğru. Sunum bu cümleyi Kaplan'a dayandırır. Kan basıncı ölçümü basit görünür, ama hata kaynağı çoktur: yanlış manşon, kolun yüksekliği, dinlenmeden ölçüm, konuşma, kafein ve sigara. Tanı ve tedavi kararı bu ölçüme dayandığı için birkaç mmHg'lik hata bile hastayı gereksiz tedaviye ya da tedavisiz bırakmaya götürebilir. → 1.4

SORU 1.8 **2 SINAVDA SORULDU**

BSD 2024-25 S14, 2021-22 S11

Aşağıdakilerden hangisi olduğundan daha yüksek kan basıncı ölçüm nedenlerinden değildir?

A) Küçük manşon kullanmak
B) Kolun kalp seviyesinden daha aşağıda olması
C) Kolu sıkan giysiler
D) Efor veya emosyonel stres sırası veya hemen sonrası
E) Hasta sedyesine yatarak ölçüm ✓

BSD 2021-22'de yalnızca cevap kayıtlı, cümle aynı.

E doğru. Sunumdaki yüksek ölçüm nedenleri beştir: küçük manşon kullanmak (A; dar manşon arteri sıkıştırmak için daha yüksek basınç ister), kolun kalp seviyesinin altında olması (B; aradaki sıvı sütununun hidrostatik basıncı eklenir), ayakta ölçüm, efor ya da emosyonel stres sırası ve hemen sonrası (D; sempatik aktivite) ve kolu sıkan giysiler (C). Yatar pozisyonda ölçüm bu listede yoktur. → 1.4

SORU 1.9

MSD 2025-26 S62

Poliklinikte kan basıncı ≥ 140/90 mmHg, ancak hastanın evde yaptığı ölçümlerde < 135/85 mmHg olduğu durum için hangi terim kullanılır?

A) Maskeli hipertansiyon
B) Dirençli hipertansiyon
C) Beyaz önlük hipertansiyonu ✓
D) Ortostatik hipotansiyon
E) Malign hipertansiyon

C doğru. Beyaz önlük hipertansiyonunda hekim ortamındaki gerginlik basıncı tanı eşiğinin üstüne çıkarır, evde ya da ambulatuvar izlemde ise basınç normaldir: ev ya da gündüz ambulatuvar ortalaması <135/85, 24 saatlik ortalama <130/80 mmHg.

Maskeli hipertansiyon (A) bunun tersidir: klinikte normal, evde yüksek. Dirençli hipertansiyon (B) üç ilaca rağmen hedefe inmeyen basınçtır. Ortostatik hipotansiyon (D) ayağa kalkınca sistolikte ≥20 ya da diyastolikte ≥10 mmHg düşüştür. → 1.4

SORU 1.10 **3 SINAVDA SORULDU**

MSD 2023-24 S15, 2022-23 S15, 2021-22 S12

Aşağıdakilerden hangisi ambulatuar kan basıncı ölçümü ve kullanımı ile ilgili yanlıştır?

A) Ambulatuar kan basıncının 24 saatlik ortalaması > 130/80 mmHg ise tanı konur
B) Noktürnal hipertansiyon tanısında sıklıkla yanlış sonuç verir ✓
C) Dipping varlığının araştırılmasında kullanılabilir
D) Klinik kan basıncı ve evde ölçülen kan basıncı arasında belirgin uyumsuzluk olması durumunda kullanılır
E) Hipertansiyonun tanısında ideal yöntemdir ve imkan olan her durumda kullanılmalıdır

*2021-22 MSD: doğru tanım: **24 saatlik ortalama ≥130/80 ya da gündüz ortalaması ≥135/85 mmHg ise hipertansiyon tanısı konur** (yalnızca cevap kayıtlı).*
*2023-24 MSD: beyaz önlük hipertansiyonundan şüphelenildiğinde yapılacak olan: **ambulatuvar kan basıncı ölçümü**.*

B doğru (yanlış ifade). Gece ölçümü ambulatuvar izlemin en büyük gücüdür. Noktürnal hipertansiyonu ve uykuda basıncın normalde düşmesini (dipping) yalnızca bu yöntem gösterebilir. Diğer ifadeler doğrudur: 24 saatlik ortalama ≥130/80 tanı koydurur (A), dipping araştırılır (C), klinik ve ev ölçümleri uyumsuzsa kullanılır (D), imkân olan her durumda kullanılmalıdır (E).

Beyaz önlük şüphesinde tekrar doktor ölçümü (A, D) aynı ortamın aynı yanılgısını tekrarlar, otomatik cihaz (E) da klinikte ölçüm yapar. İlaç başlamak (C) gereksiz tedavi olabilir. Basıncın hekimden uzakta ne olduğunu ambulatuvar ölçüm gösterir. → 1.4, Tablo 1.2

SORU 1.11

MSD 2018-19 S24

Aşağıdakilerden hangisi hipertansif bir hastada yapılması gereken hayat tarzı değişikliklerinden birisi değildir?

A) Kilo verilmesi
B) Sigaranın bırakılması
C) < 6 g tuz kısıtlaması
D) Düzenli fiziksel aktivite yapılması
E) Satüre yağ kullanımı ✓

E doğru. Doymuş yağ kullanımı önerilmez, aksine azaltılması önerilir. Önerilen yaşam tarzı değişiklikleri ideal vücut ağırlığı (A), sigaranın bırakılması (B), tuz kısıtlaması (C; <5-6 g/gün), hareketli yaşam (D), sağlıklı beslenme (sebze, meyve, az doymuş yağ), alkol kısıtlaması ve stres yönetimidir. Sunuma göre bu öneriler kan basıncı hangi evrede olursa olsun herkese yapılır, hipertansif hastada mutlaka uygulanır. → 1.5

SORU 1.12

MSD 2023-24 S14

46 yaşında kadın hastanın 4 aydır GFR'si 40 ml/dk/1.73 m^2 ve kan basıncı yüksek ölçülüyor. Tedavisinde aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?

A) Yaşam tarzı değişikliği yapmak yeterlidir
B) Yaşam tarzı değişikliği ve 6 ay sonra kan basıncı halen kontrol altında değilse başlanır
C) Yaşam tarzı değişikliği ve 3 ay sonra kan basıncı halen kontrol altında değilse başlanır
D) Hemen ilaç tedavisine başlanır ✓
E) Yaşam tarzı değişikliği ve 2-3 hafta sonra kan basıncı halen kontrol altında değilse ilaç tedavisi başlanır

D doğru. Bu hastanın kronik böbrek hastalığı vardır: 3 aydan uzun süren GFR <60, yani evre 3b. KBH hem hipertansiyonun hedef organ hasarı hem de kardiyovasküler risk eşdeğeridir. Yüksek riskli hastada yaşam tarzı değişikliğinin etkisini aylarca beklemek uygun değildir. Yaşam tarzı değişikliğiyle birlikte hemen ilaç başlanır, ilk seçenek proteinüri varsa ACE inhibitörü ya da ARB'dir (Kitap 2 Bölüm 3.5).

Yalnızca yaşam tarzı değişikliği (A) ya da 3-6 ay beklemek (B, C), riski düşük evre 1 hipertansiyonda uygulanabilir. 2-3 hafta bekleyip ilaç başlamak (E) da bu hasta için gereksiz bir gecikmedir. → 1.5

SORU 1.13 **4 SINAVDA SORULDU**

MSD 2024-25 S17, 2022-23 S12, 2021-22 S17 · **BSD** 2022-23 S10

Aşağıdakilerden hangisi hipertansiyonda ilaç seçimi ile ilgili doğru bilgidir?

A) Ek bir hastalığı olmayan hipertansif bireylerde anjiyotensin dönüştürücü enzim (ACE) inhibitörleri ilk seçenektir
B) Kan basıncı yeterli dozda verilen ve biri diüretik olan en az üç ilaçla kontrol edilemiyorsa hastaya daha fazla tansiyon düşürmenin gerekli olmadığı söylenmelidir
C) Monoterapi ile kan basıncı hedef değerlerine ulaşma oranının düşük olması nedeniyle kan basıncı 150/90 mmHg üstünde olan hastalarda ek ilaca gerek olmadan izleme devam edilmelidir
D) Tedavide birden fazla tablet kullanılıyorsa hepsi sabah verilmelidir
E) Beta blokerler kalp yetmezliği veya koroner arter hastalığı gibi hastalıklarda ilk seçenektir ✓

BSD 2022-23'te aynı soru, aynı cevap (E).

2024-25 MSD: ek hastalığı olmayan hipertansifte yanlış olan: ***beta bloker ile başlanır****.*

2021-22 MSD: doğru olan: ***kan basıncı 150/90 mmHg üzerinde olanlarda ilk basamakta kombinasyon tedavisiyle başlanması önerilir*** *(yalnızca cevap kayıtlı).*

E doğru. Türk Hipertansiyon Uzlaşı Raporu 2019'a göre ek hastalığı olmayan hipertansifte tedavi üç gruptan biriyle ya da kombinasyonuyla başlar: tiyazid diüretikler, uzun etkili KKB'ler ve RAAS inhibitörleri (ACEİ ya da ARB, ikisi birlikte değil). Beta blokerler bu listede yoktur. Ancak özel bir neden varsa başlanır: kalp yetmezliği, koroner arter hastalığı, anjina, atriyal fibrilasyon ya da gebelik planlayan hasta.

Diğer şıklar algoritmanın tersidir. ACEİ tek başına "ilk seçenek" değildir, üç seçenekten biridir (A). Biri diüretik olan üç ilaçla kontrol edilemeyen hastada (dirençli hipertansiyon) tedaviden vazgeçilmez, nedenler araştırılır ve dördüncü ilaç olarak spironolakton eklenir (B). Kan basıncı 150/90'ın üzerindeyse monoterapiyle hedefe ulaşma oranı düşük olduğu için doğrudan kombinasyonla başlanır (C). Üç ya da dört ilaç gerekiyorsa en az biri ayrı bir saatte, örneğin akşam verilir (D). → 1.5, Şekil 1.3

SORU 1.14 **2 SINAVDA SORULDU**

MSD 2019-20 S6, 2018-19 S21

Uzun süreli ve kontrolsüz hipertansiyonu olan bir hastada böbreğin vasküler yapısında en fazla etkilenen kısmı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Segmental arterler
B) İnterlober arterler
C) İnterlober venler
D) İnterlobüler ve arkuat arterler ✓
E) İnterlobüler ve arkuat venler

2019-20 MSD'de aynı soru (yalnızca cevap kayıtlı).

D doğru. Hipertansif nefrosklerozda yüksek basınç en çok küçük ve orta çaplı arterleri hasarlar. Arkuat ve interlobüler arterlerin duvarında medya hipertrofisi ve intimal fibroz gelişir, lümen daralır. Afferent arteriollerin duvarına plazma proteinleri sızar ve hiyalin arteriolosklerozu oluşur. Glomerüller iskemiyle skleroze olur, korteks incelir ve böbrek simetrik olarak küçülür.

Segmental (A) ve interlober (B) arterler daha büyük ve daha az etkilenir. Venler (C, E) yüksek arter basıncına maruz kalmaz. → 1.6

1.1. Tanım, sınıflama ve önem

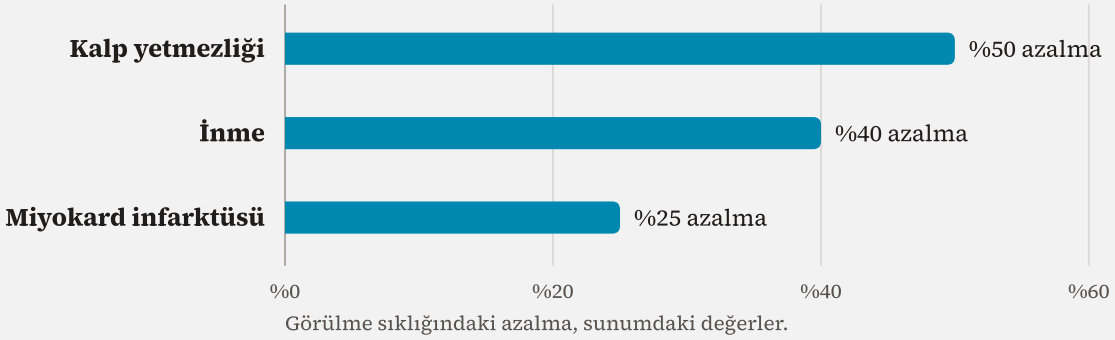
Kan basıncı, kanın damar duvarına yaptığı basınçtır. Hipertansiyon bu basıncın normal kabul edilen sınırların üstüne çıkmasıdır. Sunumdaki tanım şöyledir: 18 yaşın üzerindeki kişide hekimin yaptığı ve tekrarlanan ölçümlerde sistolik kan basıncının ≥140 mmHg ve/veya diyastolik kan basıncının ≥90 mmHg olması → **Soru 1.1**. Tanım iki

şart içerir. Ölçüm tekrarlanmalıdır, çünkü kan basıncı gün içinde, ortama ve duruma göre değişir. Sistolik ya da diyastolik değerden birinin eşiği aşması yeterlidir. Türk Hipertansiyon Uzlaşı Raporu 2019'un sınıflaması Tablo 1.1'dedir.

Kategori	Sistolik (mmHg)		Diyastolik (mmHg)
Normal	<120	ve	<70
Artmış kan basıncı	120-139	ve/veya	70-89
Hipertansiyon	**≥140**	ve/veya	**≥90**
Evre 1	140-159	ve/veya	90-99
Evre 2	≥160	ve/veya	≥100

Tablo 1.1 — Hipertansiyonun sınıflaması (Türk Hipertansiyon Uzlaşı Raporu 2019, sunumdaki tablo). Eski kılavuzlardaki "prehipertansiyon" teriminin yerini "artmış kan basıncı" almıştır.

Neden önemlidir? Sunuma göre hipertansiyon 18 yaş üstü nüfusun yaklaşık %29-31'ini, bazı ölçümlerde %45'ini etkiler. Böbrek hastalığı, miyokard infarktüsü, kalp yetmezliği ve inme için önemli bir risk faktörüdür. Belirti vermeden yıllarca damarlara zarar verdiği için önemli ve düzeltilebilir bir morbidite ve mortalite nedenidir. Kan basıncı kontrol edilince bu hastalıkların sıklığı belirgin azalır (Şekil 1.1) → **Soru 1.2**.



Şekil 1.1 — Kan basıncı kontrolünün sağladığı azalma (sunumdaki değerler). En büyük kazanç kalp yetmezliğindedir, çünkü kalbin her atımda karşısında bulduğu direnç doğrudan basınçtır. BSD 2023-24'teki soruda bu üç rakam doğru şık olarak, kronik böbrek yetmezliğinde %40 azalma ise sunumda olmayan şık olarak geldi.

Hedef organ hasarı. Yüksek basınç yıllar içinde dört organı hasarlar: kalp (sol ventrikül hipertrofisi, kalp yetmezliği, koroner hastalık), beyin (inme, demans), böbrek (albüminüri, GFR düşüşü, kronik böbrek hastalığı) ve göz (hipertansif retinopati). Bunlardan birinin bulunması hastanın yüksek riskli olduğunu gösterir ve tedavi kararını değiştirir (Bölüm 1.5). Kronik böbrek hastalığı hipertansiyonun hedef organ hasarıdır → **Soru 1.3**. Aynı zamanda nedeni de olabilir. Bu karşılıklı ilişki Bölüm 1.6'da anlatıldı.

1.2. Kan basıncının bileşenleri

Kan basıncını anlamanın en iyi yolu onu iki çarpana ayırmaktır. **Kan basıncı = kalp debisi × periferik vasküler direnç.** Kalp debisi, kalbin bir dakikada pompaladığı kan miktarıdır ve iki çarpanın ürünüdür: **kalp debisi = kalp hızı × atım hacmi** → Soru 1.4. Atım hacmi her ventrikül kasılmasında pompalanan kan miktarıdır. Ön yüke (kalbe dönen venöz kan), kasılma gücüne ve art yüke bağlıdır. Periferik direnç ise esas olarak arteriyollerin çapıyla belirlenir. Çapın küçük bir değişikliği direnci büyük ölçüde değiştirir.

Bu formül hipertansiyonun neden çok sayıda mekanizmayla oluşabildiğini ve neden çok sayıda ilaç sınıfıyla tedavi edildiğini de açıklar (Şekil 1.2). Her antihipertansif bu çarpanlardan birini ya da birkaçını küçültür. Beta blokerler kalp hızını ve kasılma gücünü azaltır. Diüretikler hacmi, yani ön yükü ve atım hacmini azaltır, uzun dönemde direnci de düşürür. Kalsiyum kanal blokerleri, ACE inhibitörleri ve ARB'ler arteriyolleri genişleterek direnci düşürür.



Şekil 1.2 — Kan basıncının bileşenleri ve antihipertansif ilaç sınıflarının etki noktaları (sunumdaki şemadan). Kalp debisini belirleyen iki çarpan kalp hızı ve atım hacmidir. Arteriyel ve venöz basınç direnç tarafındadır, kalp debisinin bileşeni değildir.

Primer hipertansiyonun mekanizması. Hipertansiyonların %90-95'i primerdir (esansiyel), yani tek bir neden bulunamaz. Uzun dönemde kan basıncını belirleyen asıl organ böbrektir. Normalde basınç yükselince böbrek daha çok tuz ve su atar (basınç natriürezi), hacim azalır ve basınç normale döner. Primer hipertansiyonda böbrek aynı miktarda tuzu ancak daha yüksek bir basınçta atabilir. Basınç-natriürez eğrisi sağa kaymıştır. Bunun nedenlerinden biri böbrek içi renin-anjiyotensin sisteminin uygunsuz aktivitesidir. Anjiyotensin II hem tuzu tutar hem damarları daraltır. 2020-21 sınavında

“primer hipertansiyonda renal renin-anjiyotensin sistem aktivasyonu sıktır” doğru ifade olarak geldi → **Soru 1.5**. Nefron sayısının az olması, sempatik aktivite, insülin direnci ve damar sertliği de katkıda bulunur.

Yaşlıda neden sistolik basınç yükselir? Genç kişinin aortu elastiktir. Sistolde gerilerek kanın bir kısmını depolar, diyastolde geri yaylanarak bu kanı ileri iter. Yaşla elastin azalır ve kollajen artar, aort sertleşir. Sistolde genişleyemeyen aortta basınç daha çok yükselir. Diyastolde geri yaylanamadığı için diyastolik basınç düşer. Sonuç nabız basıncı geniş, izole sistolik hipertansiyondur. Bu yüzden ileri yaşlı kişilerde sistolik hipertansiyon ön plandadır → **Soru 1.5** ve ilerleyen yaş özellikle sistolik basınçla ilişkilidir.

1.3. Risk faktörleri ve etiyoloji

Sunumdaki risk faktörleri her birinin mekanizmasıyla şöyle sıralanabilir:

- **Yaş:** damar sertliğiyle özellikle sistolik basınç ve hipertansiyon sıklığı artar.
- **Obezite ve kilo alımı:** sempatik aktivite, RAAS aktivitesi ve böbrekte tuz tutulumu artar, böbrek fazla yüklenir.
- **Aile öyküsü:** bir ya da iki hipertansif ebeveyni olan kişide hipertansiyon yaklaşık iki kat sıktır. Kan basıncı değişkenliğinin yaklaşık %30'u genetik faktörlere bağlıdır.
- **Irk:** siyahi hastalarda daha sık, daha ağır ve daha erken görülür, daha çok hedef organ hasarı yapar.
- **Nefron sayısının azalması:** düşük doğum ağırlığı, intrauterin gelişim bozuklukları ve prematürite nefron sayısını azaltır. Az sayıda nefronla doğan kişi tuzu atmakta zorlanır.
- **Yüksek sodyum alımı:** fazla tuz hacmi ve basıncı artırır.
- **Aşırı alkol, fiziksel hareketsizlik ve yetersiz uyku** (gecede 7 saatten az).
- **Sosyal belirleyiciler:** düşük sosyoekonomik durum, sağlık güvencesi eksikliği, gıda ve barınma güvensizliği.

Potasyum bu listede tersine çalışır. Potasyumdan zengin beslenme distal tübülde Na/Cl kotransportunu baskılayarak sodyum atılımını artırır ve damar düz kasını gevşetir. Düşük potasyum alımı risktir, yüksek potasyum alımı risk faktörü değildir. 2025-26'da iki sınavda aynı tuzak geldi → **Soru 1.6**. Tuzda da eşik önemlidir. Günde 4 g tuz önerilen sınırın (<5-6 g) altındadır ve risk sayılmaz.

Sekonder hipertansiyon. Olguların %5-10'unda belirli bir neden vardır. Sunuma göre en sık nedenler renal parankim hastalığı, renovasküler hipertansiyon, primer aldosteronizm, hiperkortizolizm, feokromositoma, tiroid hastalıkları, hiperparatiroidi, aort koarktasyonu, uyku apnesi ve ilaçlardır (NSAİİ, oral kontraseptifler). Primer aldosteronizm sanıldığından sıktır: kan basıncı 180/110 mmHg'nin üzerindeki hastalarda sıklığı %12'ye ulaşabilir.

1.4. Ölçüm ve tanı

Sunum Kaplan'ın bir cümlesini aktarır: kan basıncı ölçümü klinik uygulamalar arasında en özensiz yapılan, belki de en önemli işlemdir → **Soru 1.7**. Tanı da tedavi de bu ölçüme dayanır. Standart ölçümün kuralları şunlardır. Hasta ölçümden önce en az 5 dakika oturarak dinlenir. Önceki 30 dakikada sigara ve kahve içmemiştir. Kol kalp seviyesindedir, avuç açıktır, sıkı giysiler çıkarılmıştır. Manşetin alt ucu antekübital çukurun 2-3 cm yukarısındadır. Stetoskop brakiyal nabzın en iyi alındığı noktaya bastırmadan konur. Manşon nabız kaybolduktan sonra yaklaşık 30 mmHg daha şişirilir ve saniyede 2-3 mmHg indirilir. En az iki dakika arayla en az iki ölçüm yapılır ve ortalaması alınır. Ölçüm sırasında hasta da hekim de konuşmaz.

Basıncı olduğundan yüksek gösteren hatalar. Sunum beş neden sayar ve her birinin fiziksel bir açıklaması vardır:

- **Küçük manşon:** dar manşon arterin üzerindeki dokuyu ezmek için daha yüksek basınç ister.
- **Kolun kalp seviyesinin altında olması:** kalp ile kol arasındaki kan sütununun ağırlığı (hidrostatik basınç) ölçüme eklenir. Her 10 cm yaklaşık 7-8 mmHg demektir.
- **Ayakta ölçüm** ve **efor ya da emosyonel stresin sırası ve hemen sonrası:** sempatik aktivite basıncı geçici olarak yükseltir.
- **Kolu sıkan giysiler:** sıvanmış dar kol manşet gibi çalışır.

Yatarak ölçüm bu listede yoktur. İki BSD'de “olduğundan yüksek ölçüm nedenlerinden değildir” sorusunun cevabı buydu → **Soru 1.8**. Diğer ölçüm kuralları da tanıyı etkiler. İlk muayenede iki koldan ölçüm yapılır. Kollar arasında 10 mmHg'den fazla fark subklavyen arter darlığını ve periferik arter hastalığını düşündürür. Sonraki ölçümler yüksek koldan yapılır. Aritmisi olan hastada otomatik cihaz hatalı ölçebilir, bu yüzden nabız elle kontrol edilir. Ortostatik hipotansiyon, ayağa kalktıktan sonraki 1. ya da 3. dakikada sistolikte ≥20 ya da diyastolikte ≥10 mmHg düşüştür. 65 yaş üstünde, diyabette ve Parkinson hastalığında aranır.

Klinik dışında ölçüm. Hekimin yaptığı ölçüm her zaman hastanın günlük basıncını yansıtmaz. İki uyumsuzluk tanımlanır. **Beyaz önlük hipertansiyonunda** basınç klinikte tanı eşiğinin üstünde, evde ya da ambulatuvar izlemde altındadır → **Soru 1.9**. Hekimin ortamındaki gerginlik sempatik sistemi uyarır. **Maskeli hipertansiyonda** tersi olur: klinikte normal, evde yüksek. İkincisi daha sinsidir, çünkü hasta tedavisiz kalır. Ev ve ambulatuvar ölçümün tanı eşikleri klinik ölçümünkinden düşüktür (Tablo 1.2), çünkü dinlenmiş, alışık olduğu ortamdaki kişinin basıncı daha düşüktür.

Yöntem	Hipertansiyon eşiği (mmHg)	Ne zaman kullanılır?
Klinik (hekim) ölçümü	≥140/90	Taramada ve tanının başlangıcında
Ev ölçümü	≥135/85	Tanının doğrulanmasında, uzun dönem izlemde
Ambulatuvar, gündüz ortalaması	≥135/85	Tanıda ideal yöntem, imkân varsa her hastada. Özellikle: beyaz önlük şüphesi, klinik ve ev ölçümü arasında belirgin uyumsuzluk, dipping ve noktürnal hipertansiyon araştırması, basınç değişkenliği, tedavi altında hipotansif belirtiler, ataklar halinde yükselme (feokromositoma), otonom disfonksiyon
Ambulatuvar, 24 saat ortalaması	≥130/80	

Tablo 1.2 — Ölçüm yöntemlerine göre hipertansiyon eşikleri ve ambulatuvar ölçümün kullanım yerleri (sunumdaki değerler).

Ambulatuvar kan basıncı ölçümü hastanın koluna takılan bir cihazla 24 saat boyunca, gündüz 15-30, gece 30-60 dakikada bir ölçüm yapar. Tanının ideal yöntemidir ve imkân olan her durumda kullanılmalıdır. Uykudaki basıncı ancak bu yöntem ölçebilir. Normalde gece basıncı gündüzün yaklaşık %10-20 altına iner (dipping). Bu düşüşün olmaması ya da noktürnal hipertansiyon, kardiyovasküler riskin artmış olduğunu gösterir. “Ambulatuvar ölçüm noktürnal hipertansiyon tanısında sıklıkla yanlış sonuç verir” öncülü bu yüzden yanlıştır. Beyaz önlük hipertansiyonundan şüphelenildiğinde yapılması gereken de ambulatuvar ölçümdür → **Soru 1.10**. Tekrar klinik ölçümü aynı ortamın aynı yanılgısını tekrarlar.

Tanı akışı. Klinik ölçüm ≥140/90 ise basıncın düzeyine göre ilerlenir. 140-159/90-99'da 2-4 hafta içinde, 160-179/100-109'da 1-2 hafta içinde tekrar doktor ölçümü, ev ölçümü ya da ambulatuvar ölçüm yapılır ve yukarıdaki eşiklerle tanı konur. ≥180/110'da ölçüm bir-iki kez tekrarlanır, değer devam ediyorsa tanı hemen konur. Hipertansiyon saptandıktan sonra hedef organ hasarı değerlendirilir, kardiyovasküler risk belirlenir ve sekonder nedenler araştırılır.

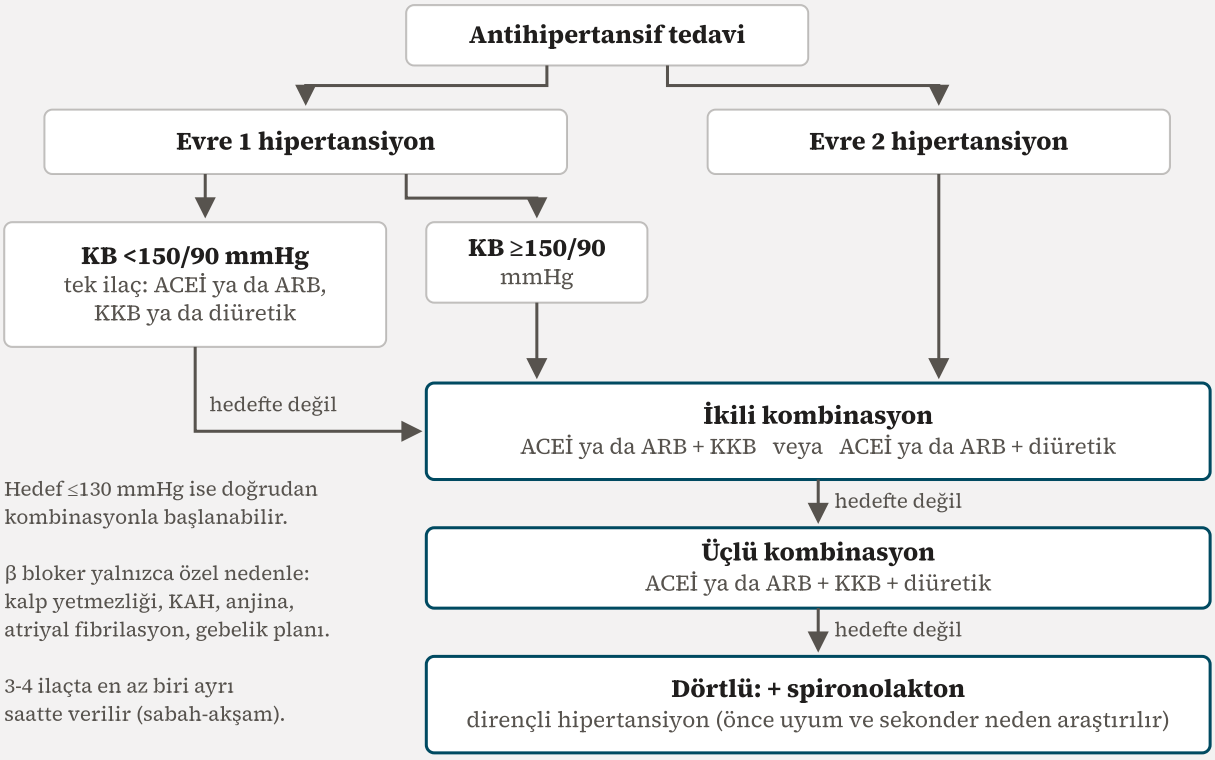
1.5. Tedavi

Yaşam tarzı değişiklikleri. Sunuma göre kan basıncı hangi evrede olursa olsun her erişkine önerilir. Basıncı artmış olan kişide (120-139/70-89) ısrarla vurgulanır, hipertansif hastada mutlaka uygulanır. Bunlar ideal vücut ağırlığı, sağlıklı beslenme (sebze ve meyveden zengin, doymuş yağdan fakir), tuz kısıtlaması, alkol kısıtlaması, sigaranın bırakılması, hareketli yaşam ve stres yönetimidir. Doymuş yağ kullanımı bu yüzden önerilen değişikliklerden biri değildir → **Soru 1.11**.

İlaca ne zaman başlanır? Karar yalnızca basınç değerine değil, risk faktörlerine ve eşlik eden hastalıklara göre verilir. Genel nüfusta tedavi eşiği klinik ölçümde sistolik ≥140 ya da diyastolik ≥90 mmHg'dir. 80 yaş ve üstünde sistolik eşik ≥150 mmHg'dir. Risk düşükse evre 1 hipertansiyonda yaşam tarzı değişikliğinin etkisi birkaç ay beklenebilir. Yüksek riskli hastada ise, yani hedef organ hasarı, kronik böbrek hastalığı, diyabet ya da kardiyovasküler hastalık varsa, ilaç hemen başlanır. GFR'si 4 aydır 40 mL/dk olan kadın evre 3b KBH hastasıdır ve tedavisine hemen ilaçla başlanır → **Soru 1.12**.

İlaç seçimi. Ek hastalığı olmayan hipertansifte tedaviye üç gruptan biriyle ya da bunların kombinasyonuyla başlanır. Sunum bunları tarihsel sırayla verir: tiyazid diüretikler, uzun etkili kalsiyum kanal blokerleri ve RAAS inhibitörleri (ACE inhibitörleri ya da ARB'ler). ACE inhibitörü ile ARB birlikte verilmez, çünkü aynı sistemi iki kez bloke etmek yarar sağlamaz ve hiperkalemi ile böbrek işlev bozukluğunu artırır. Beta blokerler bu listede yoktur. Ancak özel bir neden varsa başlanır: kalp yetmezliği, koroner arter hastalığı, anjina pektoris, atriyal fibrilasyon ya da gebelik planlayan hasta → **Soru 1.13**. Neden ilk seçenek değildirler? İnme ve kardiyovasküler olayları önlemede diğer üç gruptan daha az etkili bulunmuşlardır. Metabolik yan etkileri (kilo alımı, glukoz intoleransı) de vardır.

Tek ilaçla hedefe ulaşan hasta oranı düşüktür, çünkü vücut tek bir çarpanın küçültülmesini diğer çarpanları büyüterek telafi eder. Örneğin diüretik hacmi azaltır, ama renin artar. ACEİ eklenince bu telafi engellenir. Bu yüzden kan basıncı ≥150/90 mmHg olan hastada tedaviye doğrudan iki ilaçla başlanır. Algoritma basamak basamak ilerler (Şekil 1.3).



Şekil 1.3 — Hipertansiyonda ilaç tedavisi algoritması (Türk Hipertansiyon Uzlaşı Raporu 2019, sunumdaki şema). Beta blokerler ancak özel bir endikasyon varsa basamaklara eklenir. Üç ya da dört ilaç gereken hastada ilaçlardan en az biri ayrı bir saatte (örneğin akşam) verilir. Sunumdaki şemada tek ilaç kutusunun eşiği "<140/90" diye yazılmıştır, kılavuzdaki ayrım 150/90 mmHg'dir.

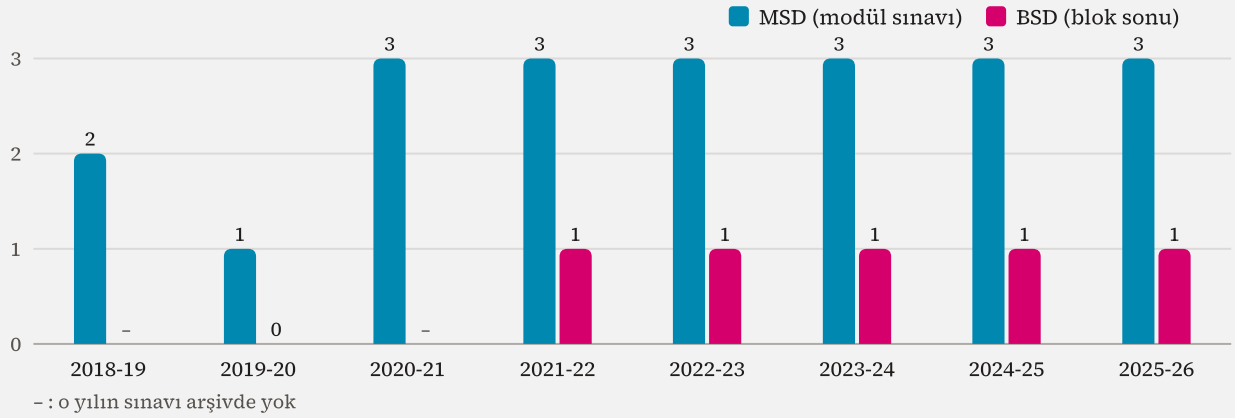
Dirençli hipertansiyon, biri tiyazid tipi diüretik olmak üzere etkili dozlarda üç ya da daha fazla antihipertansif ilaca rağmen hedef basınca ulaşılamamasıdır. Bu durumda tedaviden vazgeçilmez. Önce gerçekten dirençli olup olmadığı araştırılır: tedavi uyumsuzluğu, beyaz önlük etkisi (ev ya da ambulatuvar ölçümle), basıncı yükselten diğer ilaçlar ve yaşam biçimi, sekonder hipertansiyon. Gerçek direnç varsa dördüncü ilaç olarak spironolakton eklenir. Primer aldosteronizmin sıklığı da bu basamağın gerekçesidir.

1.6. Hipertansiyon ve böbrek

Böbrek hipertansiyonun hem nedeni hem kurbanıdır. KBH hacim yükü, renin aktivasyonu ve sempatik aktiviteyle hipertansiyon yapar. Kitap 2'deki Türkiye verisine göre evre 5 KBH'nin ikinci sık nedeni hipertansiyondur. Uzun süren yüksek basınç böbrekte **hipertansif nefroskleroz** yapar. Yüksek basınca en çok maruz kalan ve en çok yanıt veren damarlar küçük ve orta çaplı arterlerdir: arkuat ve interlobüler arterlerin duvarında medya hipertrofisi ve intimal fibroz gelişir, lümen daralır → **Soru 1.14**. Afferent arteriollerin duvarına plazma proteinleri sızar ve hiyalin arteriolosklerozoluşur. Daralan damarların beslediği glomerüller iskemiyle skleroze olur, tübüller

atrofiye uğrar. Böbrek yavaşça ve simetrik olarak küçülür, yüzeyi ince granüler bir görünüm alır. Malign hipertansiyonda ise arteriyollerde fibrinoid nekroz ve “soğan zarı” görünümünde intimal kalınlaşmayla hızlı böbrek yetmezliği gelişebilir.

Bu bölümden yıllara göre soru sayısı



Bölüm 1'in sorularının sınavlara dağılımı. 2020-21'den bu yana her MSD'de üç hipertansiyon sorusu geldi. 2021-22'den bu yana her BSD'de de birer soru var.

Renin-Anjiyotensin Sistemi, ACE İnhibitörleri ve ARB'ler

Bu bölümün neredeyse bütün soruları iki farkı sorar. Birincisi ACE inhibitörü ile ARB arasındaki farktır: ACE aynı zamanda bradikinini yıkan enzimdir. ACE inhibitörü bradikinini biriktirir ve öksürük yapar, ARB yapmaz. ARB ise anjiyotensin II'yi yükseltir. İkincisi bu ilaçların böbrekteki iki yüzüdür. Efferent arteriolü gevşetmek diyabetik glomerülü korur, ama darlığın gerisinde kalan ya da NSAİİ almış glomerülde GFR'yi çökertir. Üç sınavda gelen tuzak potasyumdur: bu ilaçlara potasyum tutucu diüretik eklenmez.

BU KONUDAN ÇIKMIŞ SORULAR

18 soru kalıbı, toplam 32 soru; 4 kalıp üç ya da daha fazla sınavda soruldu. Yıllar arasında neredeyse aynı olan sorular tek kartta birleştirildi. Kartın üst satırı soruyu soran sınavları gösterir: MSD modül sınavı, BSD blok sonu sınavıdır. Doğru şık ✓ ile işaretlidir.

SORU 2.1
MSD 2023-24 S40

Aşağıdakilerden hangisi renin-anjiyotensin-aldosteron sistemi (RAAS) elemanlarından biri olan renin tarafından gerçekleştirilen temel işlevdir?

A) Jukstaglomerüler hücrelerden anjiyotensin 2 salgılanması
B) Hipofizden antidiüretik hormon salınımının inhibe edilmesi
C) Anjiyotensinojene etki ederek anjiyotensin 1 oluşturulması ✓
D) Adrenal korteksten aldosteron salınımının engellenmesi
E) Böbreklerden su ve tuz atılımının artırılması

C doğru. Renin proteolitik bir enzimdir. Karaciğerin ürettiği anjiyotensinojeni keser ve dekapeptit yapıdaki anjiyotensin I'i oluşturur. Anjiyotensin I'den iki amino asidi ACE koparır ve oktapeptit anjiyotensin II oluşur. Renin, anjiyotensin II yapımının hız belirleyen basamağıdır.

Jukstaglomerüler hücreler anjiyotensin II değil, renin salgılar (A). Anjiyotensin II ADH salınımını inhibe etmez, uyarır (B). Aldosteron salınımını engellemez, uyarır (D). Su ve tuz atılımını artırmaz, azaltır (E). → 2.1, Şekil 2.1

SORU 2.2

MSD 2024-25 S37

Aşağıdakilerden hangisi anjiyotensin 2 reseptörü AT1 aracılığıyla tetiklenen bir etkidir?

A) Vazodilatasyon
B) İnflamasyonda azalma
C) Renal sodyum geri emiliminde azalma
D) Damar düz kasında proliferasyon ✓
E) Kalp debisinin azalması

D doğru. Anjiyotensin II'nin bilinen etkilerinin hemen hepsi AT1 reseptörü üzerinden olur: vazokonstriksiyon, böbrekte tuz ve su geri emiliminin artması, damar düz kasında proliferasyon, inflamatuvar sitokin aktivasyonu, kalp hipertrofisi, aldosteron ve vazopressin artışı, böbrek kan akımının azalması, oksidatif stres ve fibroz.

Vazodilatasyon (A), inflamasyonun azalması (B) ve renal sodyum geri emiliminin azalması (C) AT2 reseptörünün etkileridir. AT2, AT1'i dengeleyen koruyucu-onarıcı reseptördür. Kalp debisinin azalması (E) AT1'in etkisi değildir. → 2.1, Tablo 2.1

SORU 2.3

MSD 2018-19 S32

ACE ve ARB'ler için hangisi doğrudur?

A) Afterload'u azaltırlar ✓
B) Afterload'u uzatırlar
C) Renal kan akımını azaltırlar
D) Preload'u azaltırlar
E) Diyabetik nefropatide endikedirler

Kaynak notu: Kayıtlı anahtar A. Sunuma göre ACEİ ve ARB hem art yükü hem ön yükü azaltır (D) ve diyabetik nefropatide endikedir (E). Bu soruda üç şık doğrudur. Yanlış olanlar B ve C'dir.

Anjiyotensin II hem arterleri hem venleri daraltır. ACEİ ve ARB arteriyolleri gevşeterek periferik direnci, yani art yükü azaltır. Venleri gevşeterek venöz basıncı, yani ön yükü azaltır. Kalbin iş yükü ve oksijen ihtiyacı azalır.

B anlamsızdır, art yük uzamaz. C yanlıştır: bu ilaçlar böbrek kan akımını azaltmaz. Sunuma göre kalp yetmezliğinde böbrek kan akımını ve işlevini genellikle bozmamaları, diüretiklere ve doğrudan vazodilatörlere karşı üstünlükleridir. → 2.3

SORU 2.4 **2 SINAVDA SORULDU**

MSD 2021-22 S38, 2018-19 S35

ACEİ ve ARB'ler aşağıdaki durumlardan hangisinde sıklıkla reçete edilir?

A) Aritmi
B) Kalp yetmezliği ✓
C) Hipotansiyon
D) Angina
E) Bilateral renal arter stenozu

2021-22 MSD'de aynı soru (yalnızca cevap kayıtlı).

B doğru. ACE inhibitörleri azalmış ejeksiyon fraksiyonlu kalp yetmezliğinde çok etkilidir ve sağkalımı uzatır. Art yükü azaltarak atım hacmini ve ejeksiyon fraksiyonunu artırır. Ön yükü azaltarak pulmoner ve sistemik konjesyonu ve ödemi azaltır. Kalp yetmezliğini kötüleştiren sempatik aktivasyonu yavaşlatır ve anjiyotensin II'nin yaptığı kardiyak yeniden şekillenmeyi önler.

Aritmi (A) ve angina (D) bu ilaçların endikasyonu değildir. Hipotansiyon (C) bir yan etkidir, özellikle ilk dozda. Bilateral renal arter darlığı (E) kontrendikasyondur (Soru 2.7). → 2.3

SORU 2.5 **3 SINAVDA SORULDU**

MSD 2025-26 S33, 2024-25 S42, 2020-21 (2 soru)

ACE inhibitörlerinin diyabetik nefropatide tercih edilme nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Anjiyotensin 2 aracılı glomerüler basıncı azaltmaları ✓
B) Glomerüler filtrasyon hızını artırmaları
C) Bradikinin yıkımını hızlandırmaları
D) Aldosteron salımını uyararak proteinüriyi azaltmaları
E) Glukoz reabsorpsiyonunu inhibe etmeleri

2024-25 MSD: diyabeti olan hastada ACEİ'nin yararı: ***glomerüler basıncı düşürerek proteinüriyi azaltmaları****.*

2020-21 MSD'de iki soru: böbrek işlevi normal, proteinürili diyabetik hipertansifte ilk ilaç ***ACE inhibitörü****; ACEİ'ler* ***proteinürisi ve hiperfiltrasyonu olan hastalarda özellikle tercih edilir*** *(yalnızca cevaplar kayıtlı).*

A doğru. Diyabette glomerül hiperfiltrasyon halindedir: afferent arteriol genişlemiş, efferent arteriol anjiyotensin II ile daralmıştır (Kitap 2 Bölüm 5.3). ACEİ anjiyotensin II yapımını azaltır ve efferent arteriolü gevşetir. Glomerül içi basınç düşer, proteinüri azalır ve diyabetik nefropatinin ilerlemesi yavaşlar.

ACEİ GFR'yi artırmaz (B), basıncı düşürdüğü için başlangıçta biraz azaltabilir. Bradikinin yıkımını hızlandırmaz, yavaşlatır (C). Aldosteron salınımını uyarmaz, azaltır (D). Glukoz geri emilimini inhibe eden ilaç ACEİ değil, SGLT2 inhibitörüdür (E). 2024-25 sorusundaki çeldiriciler de aynı mantıkla yanlıştır: ACEİ sempatik aktiviteyi artırmaz, renini önlemez, insülin salgılatmaz. → 2.3, 2.4

SORU 2.6 **2 SINAVDA SORULDU**

MSD 2023-24 S42 · **BSD** 2024-25 S57

ACE inhibitörleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi ya da hangileri doğrudur?

- I- Neden oldukları hipokalemiyi engellemek için tedaviye potasyum tutucu bir diüretik eklenebilir.
- II- Nonsteroid anti-inflamatuar ilaçlarla eş zamanlı kullanılmaları böbrek fonksiyonlarını bozabilir.
- III- Bilateral renal arter stenozu kaynaklı hipertansiyon vakalarında böbrek yetmezliğine neden olabilirler.

A) I doğru, II ve III yanlıştır
B) I ve II doğru, III yanlıştır
C) II doğru, I ve III yanlıştır
D) II ve III doğru, I yanlıştır ✓
E) III doğru, I ve II yanlıştır

*BSD 2024-25 öncülleri: I. glomerüler basıncı düşürüp proteinüriyi azaltarak diyabetik patolojilere karşı fayda sağlar, II. böbrek hastalığında tedaviye NSAİİ de eklenmelidir, III. anjiyotensin II reseptörlerine bağlanıp antagonist etki gösterirler. Doğru cevap **A (I doğru, II ve III yanlış)**.*

D doğru (2023-24). I yanlıştır: ACEİ hipokalemi değil hiperkalemi yapar, çünkü aldosteron azalır. Potasyum tutucu diüretik eklemek hiperkalemiyi ağırlaştırır. II doğrudur: NSAİİ afferent arteriolü daraltır, ACEİ efferenti gevşetir, GFR düşer (Soru 2.8). III doğrudur: bilateral renal arter darlığında GFR, anjiyotensin II'nin efferent arteriolü daraltmasına bağlıdır. ACEİ bunu kaldırınca böbrek yetmezliği gelişir (Soru 2.7).

BSD 2024-25'te I, Soru 2.5'teki bilginin kendisidir. II, 2023-24'ün II. öncülünün tersidir, yani yanlıştır. III yanlıştır, çünkü reseptörü bloke eden ARB'dir. ACEİ ise enzimi inhibe eder ve anjiyotensin II yapımını azaltır. → 2.4, 2.5

SORU 2.7 **2 SINAVDA SORULDU**

MSD 2025-26 S27 · **BSD** 2023-24 S58

Bilateral renal arter stenozu kaynaklı hipertansiyon vakalarında ACE inhibitörü kullanımının kontrendike olma nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Böbrek efferent arteriyolünde meydana gelen dilatasyonun glomerüler basınçta ani düşüşe neden olması. ✓
B) Jukstaglomerüler hücrelerden renin salgılanmasının ACE inhibitörleri tarafından engellenmesi
C) ACE inhibitörlerinin beta-1 adrenoseptörler üzerinden sempatik sinir uyarımına neden olmaları
D) Böbrek afferent arteriyolünde meydana gelen dilatasyonun glomerüler filtrasyon hızını arttırması
E) Makula densanın sodyum ve klorür konsantrasyonu algılama işlevinin ACE inhibitörleri tarafından bloke edilmesi.

2025-26 MSD aynı bilgiyi nefrotoksisite dersinden sordu: bilateral renal arter darlığı, tek böbrek ya da hipovolemide ACEİ'nin nefrotoksisite mekanizması: ***efferent arteriolün dilatasyonu sonucu glomerüler filtrasyon basıncının azalması.***

A doğru. Darlığın gerisindeki glomerüle düşük basınçlı kan gelir. Böbrek bunu algılar, renin salınır ve anjiyotensin II yükselir. Anjiyotensin II efferent arteriolü afferentten daha çok daraltır, glomerülün çıkışı kısılır ve kapiller basıncı korunur. GFR bu daralmaya bağımlı hale gelmiştir. ACEİ anjiyotensin II'yi azaltınca efferent gevşer, glomerül basıncı çöker ve GFR ani düşer. Tek taraflı darlıkta sağlam böbrek yeterli filtrasyonu sağladığı için genellikle sorun olmaz. Aynı durum ARB için de geçerlidir.

ACEİ renin salgısını engellemez, artırır (B). Sempatik uyarı yapmaz (C). Afferent arteriolü genişletip GFR'yi artırmaz (D). Makula densanın algılama işlevini bloke etmez (E). 2025-26'daki çeldiricilerden afferent vazokonstriksiyon ve prostaglandin inhibisyonu NSAİİ'nin mekanizmasıdır (Soru 5.3). → 2.4, Şekil 2.2

SORU 2.8

MSD 2024-25 S40

ACE İnhibitörleri ile NSAİ İlaçların eş zamanlı kullanımında gözlenebilecek temel sakınca nedir?

A) ACE inh anti-inflamatuar etkiyi baskılaması sonucu inflamasyonun yaygınlaşması

B) Böbrekte afferent arteriol konstrüksiyonu ve efferent arteriyol dilatasyonu sonucu GFR düşmesi ✓

C) Her iki ilacın da siklooksijenaz enzimini inhibe etmesi nedeniyle görülebilecek kanama bozuklukları

D) ACE inhibitörlerinin bir yan etkisi olan kuru öksürüğün şiddetlenmesi

E) Her iki ilacın da renin baskılayıcı etki oluşturmasıyla ortaya çıkabilecek hipotansiyon

B doğru. Glomerül basıncı iki dirençle ayarlanır (Kitap 2 Şekil 1.2). NSAİİ prostaglandin yapımını keser ve afferent arteriolün genişleme yeteneğini ortadan kaldırır, yani girişi daraltır. ACEİ efferent arteriolün anjiyotensin II ile daralmasını kaldırır, yani çıkışı açar. Giriş daralıp çıkış açılınca glomerül basıncı ve GFR düşer. Diüretik de eklenmişse hacim azalır ve tablo ağırlaşır. Bu üçlü kombinasyon hemodinamik ABH'nin klasik nedenidir.

ACEİ antiinflamatuvar etkiyi baskılamaz (A). İkisi de siklooksijenazı inhibe etmez, ACEİ'nin böyle bir etkisi yoktur (C). Öksürüğün şiddetlenmesi (D) temel sakınca değildir. İkisi de renin baskılayıcı değildir, ACEİ renini artırır (E). → 2.4, Şekil 2.2

SORU 2.9

BSD 2025-26 S58

ACE inhibitörleriyle ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) NSAİİ'lerle eşzamanlı kullanımında böbrek fonksiyonları bozulabilir
B) İlk doz hipotansiyonu özellikle sıvı kaybı olanlarda görülebilir
C) Plazma renin düzeyi düşük olanlarda etkisizdir ✓
D) Potasyum tutucu diüretiklerle birlikte kullanımında hiperkalemi şiddetlenebilir
E) Bradikinin artışı nedeniyle öksürük yapabilirler

C yanlış ifadedir. Sunuma göre ACEİ'nin etki etmesi için plazma renin düzeyinin yüksek olması şart değildir. Renin yüksekken daha etkilidir, ama renin düşük olsa da etki eder. Bunun iki nedeni vardır: ACEİ kalp, damar ve böbrekteki doku RAS'ını da baskılar ve bradikinin yıkımını azaltır.

Diğerleri doğrudur. NSAİİ ile birlikte böbrek işlevi bozulabilir (A). Sıvı kaybı olan hastada ilk doz hipotansiyonu görülebilir (B), çünkü kan basıncı yüksek anjiyotensin II'ye dayanmaktadır. Potasyum tutucu diüretiklerle hiperkalemi şiddetlenebilir (D). Bradikinin artışı öksürük yapar (E). → 2.2, 2.5

SORU 2.10 **3 SINAVDA SORULDU**

MSD 2020-21, 2019-20 S32, 2018-19 S36

Aşağıdaki ilaçlardan hangisi ACEİ ya da ARB'ler ile birlikte kullanılmamalıdır?

A) Pantoprazol
B) Furosemid
C) Spironolakton ✓
D) Asetilsalisilik asit
E) Amoksisilin

2018-19 MSD'de aynı soru, aynı cevap.

2020-21 MSD: ACEİ'lerle ilgili yanlış ifade: ***ACEİ tedavisine K^+ tutucu diüretiklerin eklenmesi tedavide olumlu katkı sağlar*** *(yalnızca cevap kayıtlı).*

C doğru. ACEİ ve ARB aldosteron salınımını azaltır. Aldosteron toplayıcı kanalda sodyumu geri aldırırken potasyumu atar, bu yüzden aldosteronun azalması potasyumu yükseltir. Spironolakton aldosteronun reseptörünü bloke eder ve aynı yönde etki eder. İki etki toplanınca hiperkalemi ölümcül aritmiye yol açabilir. Amilorid, triamteren ve potasyum takviyesi için de aynı uyarı geçerlidir.

Pantoprazol (A), furosemid (B), asetilsalisilik asit (D; düşük doz) ve amoksisilin (E) potasyumu yükseltmez. Furosemid aksine potasyumu düşürür ve ACEİ ile sık kombine edilir. Kalp yetmezliğinde düşük doz spironolakton bilinçli olarak ACEİ'ye eklenebilir, ama potasyum ve böbrek işlevi yakın izlenir. → 2.5

SORU 2.11

MSD 2025-26 S34

Aşağıdaki klinik durumların hangisinde ACE inhibitörleri kontrendikedir?

A) Stabil anjina pektoris
B) Kronik kalp yetersizliği
C) Diyabetik nefropati
D) Gebelik ✓
E) Post-MI remodelling profilaksisi

D doğru. Fetüsün böbrek gelişimi ve böbrek kan akımı renin-anjiyotensin sistemine bağlıdır. Özellikle ikinci ve üçüncü trimesterde ACEİ ve ARB fetal böbrek yetmezliğine, oligohidramniyosa, kafatası kemiklerinde gelişim kusurlarına, akciğer hipoplazisine ve ölüme yol açar. Sunuma göre gebelikte kullanımında abortus ve malformasyonlar görülmüştür. Gebelik ve laktasyonda kontrendikedir.

Stabil anjina (A), kronik kalp yetersizliği (B), diyabetik nefropati (C) ve miyokard infarktüsü sonrası yeniden şekillenmenin önlenmesi (E) ACEİ'nin kullanıldığı durumlardır. → 2.5

SORU 2.12 **3 SINAVDA SORULDU**

MSD 2023-24 S41, 2022-23 S37 · **BSD** 2021-22 S43

Aşağıdakilerden hangisi ACE inhibitörlerinde görülen kuru öksürük ve anjiyoödem gibi yan etkilerin anjiotensin reseptör blokerleri (ARB)'nde daha az görülmesini açıklar?

A) ARB'lerin biyoyararlanımlarının ACE inhibitörlerinden daha yüksek olması
B) ARB'lerin ACE inhibitörlerine kıyasla aldosteron salınımını daha az bloke etmeleri
C) Jukstaglomerüler hücrelerden renin salınımının ARB'ler tarafından engellenmesi
D) ARB'lerin, ACE inhibitörlerinin aksine bradikinin düzeyinde artışa neden olmamaları ✓
E) ACE İnhibitörlerinin yarılanma ömürlerinin ARB'lerden daha uzun olması

2022-23 MSD: antihipertansif olarak kullanıldığında bradikinin düzeyini değiştirmeyen ilaç: ***valsartan*** *(diğer şıklar benazepril, enalapril, ramipril, lizinopril).*
BSD 2021-22: ACEİ'lerin yan etkisi: ***kuru öksürük, hiperkalemi*** *(yalnızca cevap kayıtlı).*

D doğru. ACE, bradikinini yıkan enzimle (kininaz II) aynı enzimdir. ACEİ bu yüzden anjiyotensin II'yi azaltırken bradikinini biriktirir. Bradikinin ve onun artırdığı prostaglandinler ile P maddesi solunum yolunda öksürük refleksini uyarır. Hastaların yaklaşık %10'unda kuru öksürük olur. Bradikinin damar geçirgenliğini de artırır ve nadir ama tehlikeli anjiyoödeme yol açabilir. ARB'ler enzimi değil reseptörü bloke eder, bradikinin yıkımına dokunmaz. Bu yüzden öksürük ve anjiyoödem ARB'lerde genellikle görülmez.

Biyoyararlanım (A) ve yarı ömür (E) yan etkinin nedenini açıklamaz. ARB'ler aldosteronu ACEİ'ler kadar azaltır (B). Renin salınımını engellemez, aksine artırırlar (C). → 2.5, 2.6, Tablo 2.2

SORU 2.13 **3 SINAVDA SORULDU**

MSD 2022-23 S42, 2019-20 S33, 2019-20 S35 · **BSD** 2019-20 S34

ACEİ kullanan bir hastada aşağıdaki laboratuvar sonuçlarından hangisini beklersiniz?

A) Hipokloremi
B) Lökopeni ✓
C) Düşük potasyum
D) Artmış magnezyum
E) Artmış sodyum

BSD 2019-20'de aynı soru, aynı cevap (lökopeni).

*2022-23 MSD: kemik iliği depresyonu yapan ACEİ ve günlük dozu: **kaptopril, 25-100 mg**.*

*2019-20 MSD: kaptoprilin etkilerinden biri: **proteinüri**. Çeldiriciler Mas reseptör blokajı, bradikinin azalması, anjiyotensin II'nin reseptör düzeyinde tam blokajı ve hipokalemi.*

B doğru. Kaptopril tedavide kullanılan ilk ACEİ'dir ve yapısında sülfidril (-SH) grubu taşır. Sunuma göre bu gruba bağlı iki yan etki vardır: nötropeni ve proteinüri. Nötropeni ve agranülositoz özellikle böbrek yetmezliği ya da kollajen doku hastalığı olan hastalarda ve yüksek dozda görülür. Proteinüri membranöz nefropatiyle ilişkilidir. Bu yan etkiler yüzünden sülfidril grubu içermeyen ACEİ'ler geliştirildi. Tat bozukluğu ve döküntü de sülfidrile bağlanır.

ACEİ kullanan hastada potasyum düşmez, yükselir (C). Sodyum artmaz (E), hipokloremi (A) ve magnezyum artışı (D) beklenen bulgular değildir. Kaptopril bradikinini azaltmaz, artırır. Anjiyotensin II'yi reseptörde değil, yapım basamağında engeller. → 2.5

SORU 2.14

MSD 2020-21

Aşağıdakilerden hangisi ACEI kullanımı ile oluşan bir sonuç değildir?

Kaynakta yalnızca cevap kayıtlı: **Eritropoietin seviyelerinde artış**

Eritropoietin artışı. Anjiyotensin II eritropoietin yapımını uyarır ve eritroid öncül hücrelerin çoğalmasını destekler. ACEİ ve ARB bu uyarıyı kaldırır, eritropoietin düzeyini ve hematokriti hafifçe düşürür. Bu etki böbrek naklinden sonra gelişen eritrositozun tedavisinde kullanılır. KBH'li hastada aneminin hafifçe derinleşmesine de yol açabilir. Dosyada yalnızca cevap kayıtlı. → 2.5

SORU 2.15

MSD 2021-22 S37

Aşağıdaki ACEİ'lerinden hangisi karaciğerde metabolize olmadan renal yolla atılır?

Kaynakta yalnızca cevap kayıtlı: **Lisinopril**

Lizinopril. ACE inhibitörlerinin çoğu, biyoyararlanımlarını artırmak için ester yapısında ön ilaç olarak hazırlanır ve karaciğerde aktif biçimlerine dönüşür: enalapril enalaprilata, ramipril ramiprilata, benazepril, perindopril ve kinapril de böyledir. Kaptopril ve lizinopril ise kendileri aktiftir. Lizinopril karaciğerde hiç metabolize olmaz ve değişmeden böbrekle atılır. Bu yüzden böbrek yetmezliğinde dozu azaltılır, karaciğer yetmezliğinde ise ayar gerekmez. Dosyada yalnızca cevap kayıtlı. → 2.2

SORU 2.16

MSD 2025-26 S38

Aşağıdakilerden hangisi Anjiyotensin Reseptör Blokerleri (ARB'ler) için doğru olan ancak ACE inhibitörleri için geçerli olmayan bir durumdur?

A) Bilateral renal arter stenozu kaynaklı hipertansiyon tedavisinde kullanılma
B) Anjiyotensin 2 seviyesini artırma ✓
C) Renin aktivitesini artırma
D) AD ve aldosteron salımını azaltma
E) Hiperkalemiye neden olma riski

B doğru. ARB reseptörü bloke eder, anjiyotensin II yapımına dokunmaz. Reseptörde etki göremeyen anjiyotensin II, renine uygulanan geri bildirimi de kaldırır. Renin artar, anjiyotensin I ve II birikir. Plazma anjiyotensin II düzeyi belirgin yükselir. ACEİ ise anjiyotensin II yapımını azaltır. Sunuma göre ARB tedavisi aniden kesilirse biriken anjiyotensin II yüzünden hipertansiyon gelişebilir.

Diğerleri iki gruptaki ortak özelliklerdir. İkisi de bilateral renal arter darlığında kontrendikedir (A). İkisi de geri bildirimi kaldırdığı için renin aktivitesini artırır (C). İkisi de ADH ve aldosteron salınımını azaltır (D). İkisi de hiperkalemi yapabilir (E). → 2.6, Tablo 2.2

SORU 2.17

MSD 2022-23 S34

Selektif AT1 reseptör blokörü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Losartan ✓
B) Valsartan
C) Cilexetil
D) Irbesartan
E) Candesartan

Kaynak notu: Valsartan, irbesartan ve kandesartan da selektif AT1 reseptör blokerleridir. “Cilexetil” bir ilaç değil, kandesartan sileksetil ön ilacının ester kısmıdır. Kayıtlı anahtar A, yani grubun ilk geliştirilen ve prototip ilacı losartan.

Losartan ilk kullanıma giren ARB'dir ve grubun prototipi sayılır. Bütün ARB'ler AT1 reseptörünü seçici ve yarışmalı olarak bloke eder. AT2 reseptörü açık kalır ve artan anjiyotensin II'nin bir kısmı AT2 üzerinden vazodilatör ve antiproliferatif etki yapabilir. Losartanın ayrıca kendine özgü bir özelliği vardır: ürikozüriktir (Soru 2.18). → 2.6

SORU 2.18 **2 SINAVDA SORULDU**

MSD 2021-22 S34, 2020-21

Aşağıdakilerden hangisi gut hastalarında kullanılabilecek anjiyotensin reseptör blokörüdür?

Kaynakta yalnızca cevap kayıtlı: **Losartan**

*2021-22 MSD: antihipertansif tedavide kullanılan ACEİ'lerin etkilerinden olan: **ürikozürik etki** (yalnızca cevap kayıtlı).*

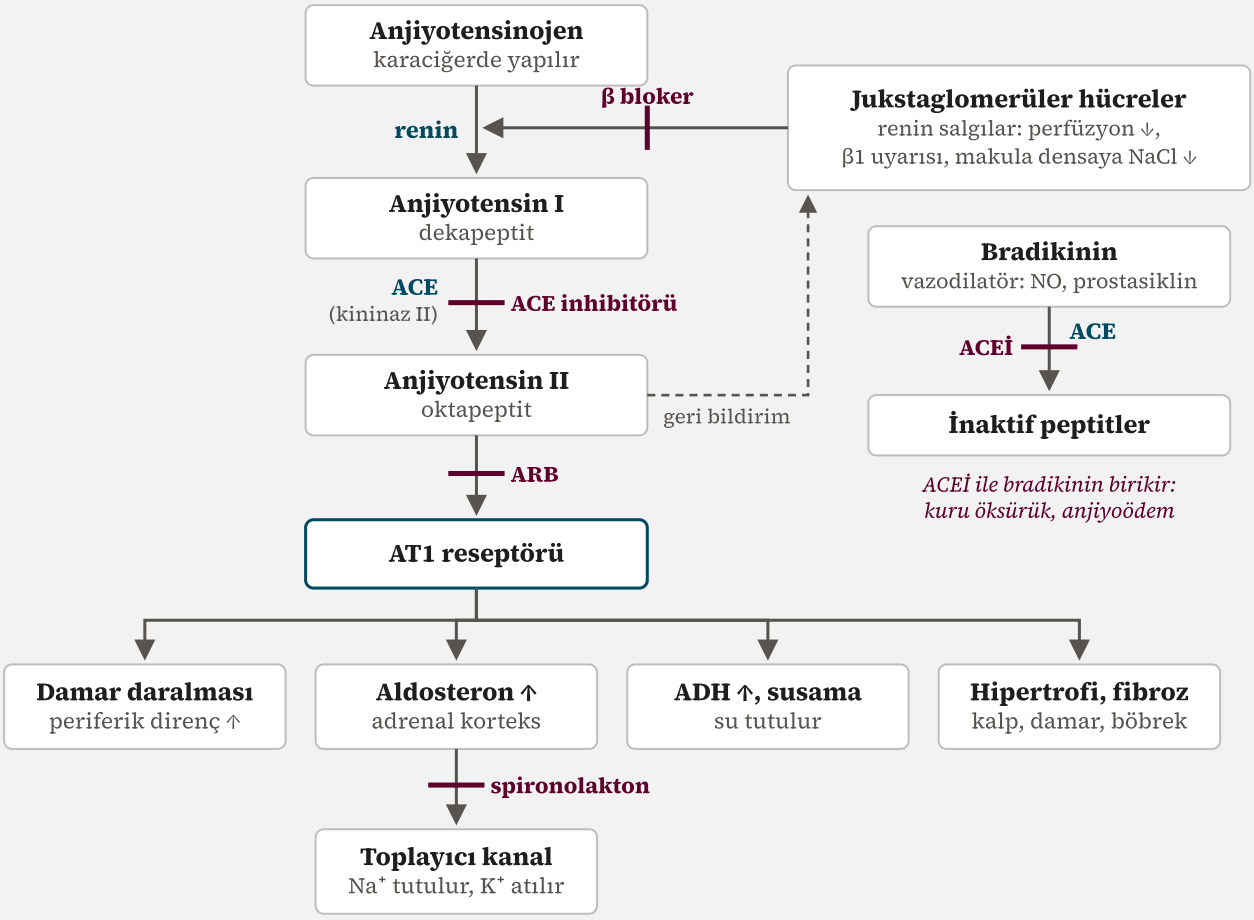
Losartan. Losartan, proksimal tübülde ürik asidi geri emen URAT1 taşıyıcısını inhibe eder ve idrarla ürik asit atılımını artırır. Bu etki başka ARB'lerde belirgin değildir. Gutlu hipertansif için losartan bu yüzden avantajlıdır. Tiyazid ve kıvrım diüretikleri ise ürik asit atılımını azaltır ve gut atağını tetikleyebilir (Bölüm 4.5).

ACEİ'lerin de hafif ürikozürik etkisi bildirilmiştir: böbrek kan akımını ve ürat atılımını bir miktar artırırlar. 2021-22 sınavında bu etki doğru cevap olarak kabul edildi. Dosyada iki soru için de yalnızca cevap kayıtlı. → 2.6

2.1. Renin-anjiyotensin-aldosteron sistemi ve ilaçların etki noktaları

Sistemin fizyolojisi Kitap 1 Bölüm 4.2'de anlatıldı. Burada ilaçların hangi basamağı hedef aldığı önemlidir (Şekil 2.1). Zincir dört halkadır:

1. **Renin salınımı.** Renini afferent arteriol duvarındaki jukstaglomerüler hücreler depolar ve salgılar. Sunumdaki uyaranlar şunlardır: renal arter basıncının düşmesi (sistemik hipotansiyon, hacim azalması, renal arter darlığı), β1 reseptörleri üzerinden sempatik uyarı, makula densaya ulaşan NaCl'nin azalması, anjiyotensin II düzeyinin düşmesi (negatif geri bildirimin kalkması) ve renini baskılayan ANP'nin azalması.
2. **Anjiyotensin I oluşumu.** Renin proteolitik bir enzimdir. Karaciğerin ürettiği ve dolaşımda bulunan anjiyotensinojeni keser ve dekapeptit yapıdaki anjiyotensin I'i oluşturur → **Soru 2.1**. Renin, anjiyotensin II yapımının hız belirleyen basamağıdır.
3. **Anjiyotensin II oluşumu.** Başta akciğerler olmak üzere damar endotelindeki anjiyotensin dönüştürücü enzim (ACE), anjiyotensin I'den iki amino asit koparır ve oktapeptit anjiyotensin II'yi oluşturur. ACE kalp, beyin ve damar duvarı gibi dokularda da bulunur. Aynı enzim bradikinini de yıkar, bu yüzden adı kininaz II'dir.
4. **Etki.** Anjiyotensin II, etkilerinin hemen hepsini AT1 reseptörü üzerinden gösterir. Damarları daraltır, böbrekte sodyum geri emilimini doğrudan uyarır, adrenal korteksten aldosteron salınımına neden olur, hipofizden ADH salınımını ve beyinde susamayı uyarır, kalp ve damar hipertrofisini başlatır.



Şekil 2.1 — Renin-anjiyotensin-aldosteron sistemi ve ilaçların etki noktaları. ACE inhibitörü iki işi birden yapar: anjiyotensin II'yi azaltır, bradikinini artırır. ARB yalnızca AT1 reseptörünü kapatır, bu yüzden geri bildirimi kalkan renin ve anjiyotensin II yükselir. Beta blokerler renin salınımını, spironolakton aldosteronun reseptörünü hedefler.

AT1 ve AT2 reseptörleri. Anjiyotensin II için iki reseptör tipi tanımlanmıştır. AT1 kan basıncını yükselten ve dokuyu yeniden şekillendiren reseptördür. AT2 ise daha çok koruyucu ve onarıcı süreçlerde görev alır ve fetal dokularda yaygındır (Tablo 2.1). Damar düz kasında proliferasyon AT1'in etkisidir. Vazodilatasyon, inflamasyonun azalması ve böbrekte sodyum geri emiliminin azalması AT2'nin etkileridir → **Soru 2.2**. Farmakolojik hedef AT1'dir.

AT1 reseptörü	AT2 reseptörü
Vazokonstriksiyon	Vazodilatasyon
Böbrekte tuz ve su geri emiliminde artış	Böbrekte tuz ve su geri emiliminde azalma
Damar düz kasında proliferasyon	Mitogenezde azalma
İnflamatuvar sitokin aktivasyonu, oksidatif stres, endotel işlev bozukluğu	İnflamasyonda azalma
Kardiyak hipertrofi, hücre dışı bağ dokusu oluşumu	Miyosit hipertrofisinde ve kardiyak fibrozda azalma
Aldosteron ve vazopressin artışı, böbrek kan akımında azalma, renin salınımının inhibisyonu	Fetal doku gelişimi, apoptoz

Tablo 2.1 — Anjiyotensin II reseptörlerinin etkileri (sunumdaki tablo).

2.2. ACE inhibitörleri: mekanizma ve farmakokinetik

ACE inhibitörlerinin keşfi 1970'lere dayanır. Brezilya'da muz tarlalarında çalışan işçiler bir engerek yılanı (Bothrops jararaca) tarafından ısırıldıktan sonra yığılıp bayılıyordu. Zehirden kan basıncını düşüren bileşen arandı ve ACE'yi inhibe eden peptidler bulundu. Tedavide kullanılan ilk ACE inhibitörü kaptoprildir.

Mekanizma. ACE inhibitörleri anjiyotensin I'in anjiyotensin II'ye dönüşümünü engeller ve bradikinin yıkımını azaltır. Sunumdaki sonuç zinciri şöyledir: damarlar genişler ve arteriyel basınç düşer, ADH ve aldosteron salınımı azalır, su ve tuz tutulumu düşer ve kan hacmi azalır, sempatik aktivite yavaşlar. Ön yük ve art yük azalır, kalbin iş yükü ve oksijen ihtiyacı düşer, kardiyak yeniden şekillenme önlenir. Biriken bradikinin nitrik oksit ve prostasiklin aracılığıyla damar genişlemesine katkıda bulunur. Sunuma göre hücre düzeyinde insüline bağlı glukoz alımını da kolaylaştırır.

Etki için renin yüksek olmalı mı? Hayır. Sunuma göre plazma renin düzeyinin yüksek olması şart değildir, ama renin yüksekken daha etkilidirler. Renin düşük olan hastada da etki gösterirler, çünkü kalp, damar ve böbrekteki doku RAS'ını da baskılarlar ve bradikinin üzerinden ayrı bir etkileri vardır. “Plazma renin düzeyi düşük olanlarda etkisizdir” öncülü bu yüzden yanlıştır → **Soru 2.9**. Aynı nedenle renini yüksek olan hastada, yani hacmi azalmış ya da yoğun diüretik almış hastada, ilk doz şiddetli hipotansiyon yapabilir. Bu hastanın basıncı büyük ölçüde anjiyotensin II'ye dayanmaktadır.

Kimyasal sınıflar ve ön ilaçlar. ACE inhibitörleri yapılarındaki gruba göre üç sınıftır: sülfidril grubu taşıyan kaptopril, karboksil grubu taşıyanlar (enalapril, lizinopril, ramipril, benazepril, perindopril, kinapril, trandolapril, moeksipril) ve fosforil grubu taşıyan fosinopril. Yapı farkı enzime afiniteyi, etki gücünü, etki süresini ve atılım yolunu değiştirir. Çoğu ACE inhibitörü, ağızdan emilimini artırmak için ester yapısında ön ilaç olarak hazırlanır ve karaciğerde aktif metabolitine dönüşür (enalapril enalaprilata, ramipril ramiprilata). Kaptopril ve lizinopril ise kendileri aktiftir. Lizinopril karaciğerde hiç metabolize olmaz ve değişmeden böbrekle atılır → **Soru 2.15**. Bu yüzden böbrek yetmezliğinde dozu azaltılır, karaciğer yetmezliğinde ise ayar gerekmez. Fosinopril hem böbrek hem karaciğer yoluyla atılır.

2.3. Endikasyonlar

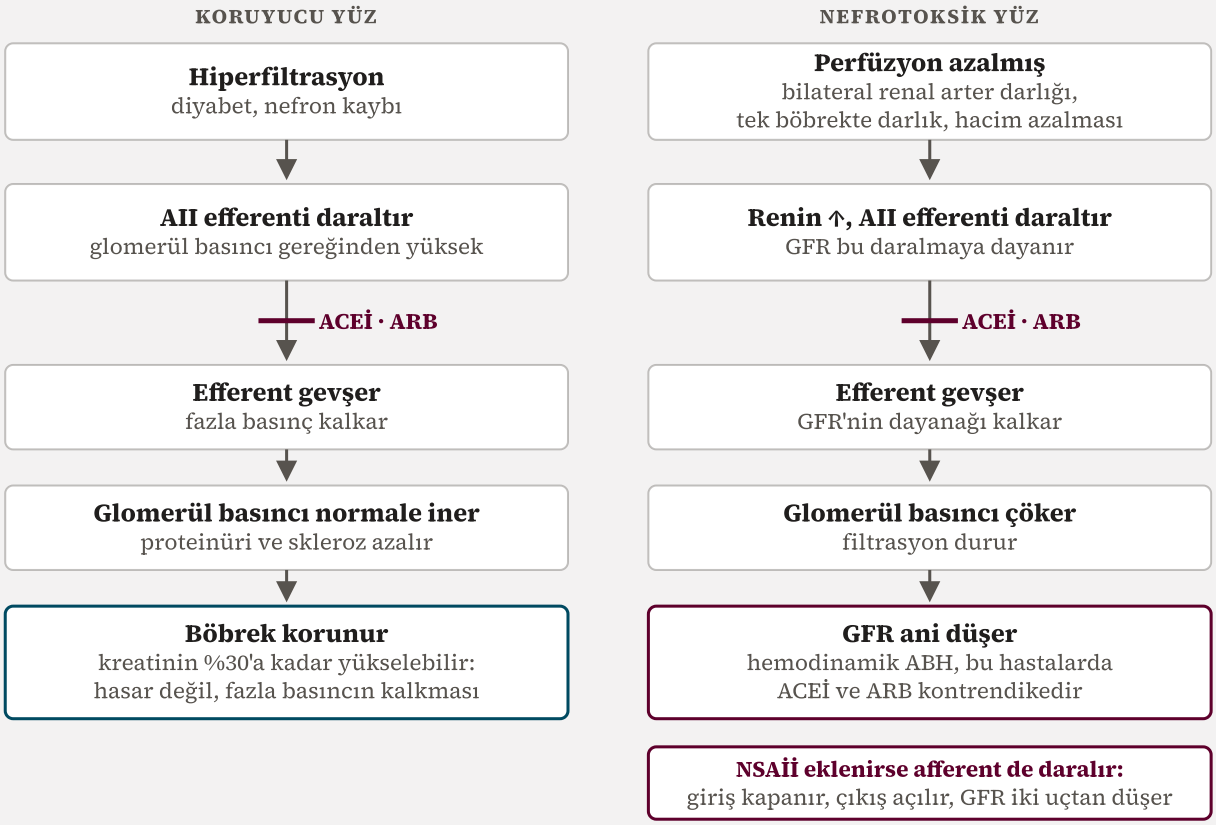
- **Hipertansiyon.** Birinci basamakta tek başına ya da kombinasyonla kullanılabilirler (Bölüm 1.5). Anjiyotensin II yapımının azalması arteriyel ve venöz dilatasyon yapar. Art yük ve ön yük birlikte azalır → **Soru 2.3**. Natriürez ve diürez kan hacmini azaltır. Tek taraflı renal arter darlığına bağlı hipertansiyonda yararlıdırlar, çünkü darlık hipotansiyon gibi algılanıp renini artırmıştır. Bilateral renal arter darlığında ise kontrendikedirler (Bölüm 2.4).
- **Kalp yetmezliği.** Azalmış ejeksiyon fraksiyonlu kalp yetmezliğinde çok etkili oldukları ve sağkalımı uzattıkları kanıtlanmıştır → **Soru 2.4**. Art yükün azalması atım hacmini ve ejeksiyon fraksiyonunu artırır. Ön yükün azalması pulmoner ve sistemik konjesyonu ve ödemi azaltır. Kalp yetmezliğini kötüleştiren sempatik aktivasyon yavaşlar, kardiyak yeniden şekillenme önlenir, kalbin oksijen arz-talep dengesi düzelir. Sunuma göre bu ilaçların doğrudan vazodilatörlere ve diüretiklere üstünlüğü, böbrek kan akımını ve işlevini genellikle bozmamalarıdır.
- **Miyokard infarktüsü sonrası.** İnfarktüsün yayılmasını sınırlamak, ilerleyici sol ventrikül dilatasyonunu azaltmak ve yeniden şekillenmeyi önlemek için kullanılırlar.
- **Diyabetik nefropati ve proteinürili böbrek hastalıkları.** Sunuma göre diyabet ve kalp yetmezliği gibi durumlarda ek yararları vardır: efferent arteriolü genişleterek artmış glomerül basıncını düşürürler ve anjiyotensin II'nin dokudaki olumsuz etkilerini engellerler. Proteinüri azalır ve böbrek hastalığının ilerlemesi yavaşlar. Proteinürisi olan diyabetik hipertansifte ilk seçilecek ilaç bu yüzden ACE inhibitörüdür (ya da ARB) → **Soru 2.5**. Mekanizma Kitap 2 Bölüm 5.3'te anlatıldı.

2.4. Böbrekteki iki yüz: koruyucu mu, nefrotoksik mi?

Nefrotoksisite sunumunun bir cümlesi bu alt başlığın özetidir: ACE inhibitörleri düşük dozda nefroprotektiftir, ama hipoperfüzyon ya da darlık gibi durumlarda nefrotoksik hale gelebilir. İki durumu ayıran şey, glomerülün o anda neye ihtiyaç duyduğudur (Şekil 2.2).

Koruyucu yüz: hiperfiltrasyon yapan glomerül. Diyabette ve nefron kaybı olan böbrekte glomerül fazla basınçla çalışır. Basıncın bir nedeni anjiyotensin II'nin efferent arteriolü daraltmasıdır. ACE inhibitörü efferenti gevşetir, glomerül basıncı normale iner, proteinüri ve skleroz azalır. Kreatinin başlangıçta biraz yükselebilir (%30'a kadar kabul edilir). Bu yükseliş hasar değil, fazla basıncın kalktığını gösterir.

Nefrotoksik yüz: perfüzyonu azalmış glomerül. Bilateral renal arter darlığında, tek böbrekte darlıkta ya da belirgin hacim azalmasında (diüretik, ishal, kalp yetmezliği) glomerüle düşük basınçlı kan gelir. Böbrek bunu algılar ve renini artırır. Sunumun açıklaması şöyledir: dolaşımdaki anjiyotensin II artar, ama anjiyotensin II'nin yaptığı kasılma efferent arteriolde afferenttekinden fazladır ve bu fark glomerül kapiller basıncını ve filtrasyonu korur. GFR artık bu efferent daralmasına bağımlıdır. ACE inhibitörü anjiyotensin II'yi kaldırınca efferent gevşer, glomerül basıncı çöker ve GFR ani düşer → **Soru 2.7**. Tek taraflı darlıkta sağlam böbrek yeterli filtrasyonu sağladığı için bu genellikle sorun olmaz. ARB'ler için de aynı kontrendikasyon geçerlidir.



Şekil 2.2 — ACE inhibitörünün böbrekteki iki yüzü. Hiperfiltrasyon yapan glomerülde efferentin gevşemesi fazla basıncı alır ve böbreği korur. Darlığın gerisindeki ya da hacmi azalmış glomerülde GFR efferent daralmasına dayanır, ACEİ bu desteği kaldırır. NSAİİ eklenirse afferent de daralır ve GFR iki uçtan birden düşer.

NSAİİ ile birlikte kullanım. Glomerül basıncı iki dirençle ayarlanır. NSAİİ prostaglandin yapımını keser ve afferent arteriolün genişleme yeteneğini kaldırır, yani girişi daraltır. ACE inhibitörü efferentin daralmasını kaldırır, yani çıkışı açar. Giriş daralıp çıkış açılınca glomerül basıncı ve GFR düşer → **Soru 2.8**. Buna bir de diüretik eklenmişse hacim azalır ve tablo ağırlaşır. Bu üçlü (ACEİ ya da ARB, NSAİİ, diüretik) hemodinamik ABH'nin klasik nedenidir. Sunumun kontrendikasyonlar listesinde bu yüzden "NSAİİ ile eşzamanlı kullanımda böbrek fonksiyonları bozulabilir" yer alır. Böbrek hastalığı olan kişiye ACEİ tedavisi sırasında NSAİİ eklenmesi önerilmez, kaçınılır → **Soru 2.6**.

2.5. İstenmeyen etkiler, kontrendikasyonlar ve etkileşimler

Sunuma göre ACE inhibitörlerinin yan etki sıklığı düşüktür ve iyi tolere edilirler. İstenmeyen etkilerin çoğu mekanizmanın doğrudan uzantısıdır.

- **Kuru öksürük** hastaların yaklaşık %10'unda görülür ve bradikinin artışına bağlıdır. ACE bradikinini yıkan enzim olduğu için ACE inhibitörü bradikinini biriktirir. Bradikinin ve onun artırdığı prostaglandinler ile P maddesi solunum yolundaki

öksürük reseptörlerini uyarır. Öksürük ilacın kesilmesiyle günler-haftalar içinde geçer. **Anjiyoödem** nadir ama tehlikeli bir yan etkidir ve yine bradikinine bağlıdır: damar geçirgenliği artar, dudak, dil ve larinkste ödem gelişebilir → **Soru 2.12**.

- **İlk doz hipotansiyonu,** özellikle ciddi sıvı ya da tuz kaybı olan ve renini yüksek olan hastada, örneğin kalp yetmezliğinde.
- **Hiperkalemi.** Aldosteron azalır. Toplayıcı kanalda sodyum geri emilimi ve buna bağlı potasyum salgısı azalır. Bu yüzden ACEİ ve ARB'ye potasyum tutucu diüretik (spironolakton, amilorid, triamteren) ya da potasyum takviyesi eklenmez → **Soru 2.10**. İki etki toplanınca hiperkalemi ölümcül aritmi yapabilir. Kalp yetmezliğinde düşük doz spironolakton ACEİ'ye bilinçli olarak eklenebilir, ama potasyum ve böbrek işlevi yakın izlenir.
- **Lityum düzeyinin artması.** Sodyum atılımı artınca proksimal tübül lityumu sodyumla birlikte daha çok geri emer.
- **Eritropoietin ve hematokritin azalması.** Anjiyotensin II eritropoietin yapımını ve eritroid öncül hücrelerin çoğalmasını destekler. ACEİ ve ARB bu desteği kaldırır. Bu etki böbrek nakli sonrası eritrositozun tedavisinde kullanılır. Eritropoietinde artış bu yüzden ACEİ'nin bir sonucu değildir → **Soru 2.14**.
- **Kaptoprile özgü etkiler.** Kaptoprilin yapısındaki sülfidril grubu nötropeni (lökopeni, kemik iliği baskılanması) ve proteinüri riski taşır. Nötropeni özellikle böbrek yetmezliği ve kollajen doku hastalığı olanlarda ve yüksek dozda görülür. Kaptoprilin günlük dozu 25-100 mg'dır. Proteinüri membranöz nefropatiyle ilişkilidir. Tat bozukluğu ve döküntü de sülfidrile bağlanır. Sülfidril grubu içermeyen ACE inhibitörleri bu yan etkiler yüzünden geliştirildi → **Soru 2.13**.
- **Ürik asit.** ACE inhibitörlerinin hafif ürikozürik etkisi bildirilmiştir. 2021-22 sınavında bu etki doğru cevap olarak kabul edildi → **Soru 2.18**. Belirgin ürikozürik etkisi olan RAS blokeri losartandır (Bölüm 2.6).

Gebelik. Fetüsün böbrek gelişimi ve böbrek kan akımı renin-anjiyotensin sistemine bağlıdır. Sunuma göre gebelikte kullanımda abortus ve malformasyonlar görülmüştür. Özellikle ikinci ve üçüncü trimesterde fetal böbrek yetmezliği, oligohidramniyos, kafatası kemiklerinde gelişim kusurları ve akciğer hipoplazisi gelişir. ACEİ ve ARB gebelik ve laktasyonda kontrendikedir → **Soru 2.11**. Bilateral renal arter darlığı, potasyum tutucu diüretik ve NSAİİ ile birlikte kullanım diğer kontrendikasyonlardır.

2.6. Anjiyotensin reseptör blokerleri

ARB'ler ACE inhibitörlerine çok benzer etkilere sahiptir ve aynı endikasyonlarda kullanılır: hipertansiyon, kalp yetmezliği, miyokard infarktüsü sonrası, diyabetik ve proteinürik böbrek hastalığı. Fark mekanizmadadır. ARB anjiyotensin II'nin oluşumunu değil, etkisini engeller. AT1 reseptörünü seçici ve yarışmalı olarak bloke eden reseptör antagonistleridir. AT1 kalp, böbrek, damar düz kası, beyin, adrenal bez, trombositler, yağ dokusu ve plasentada bulunur. AT1 kapanınca ACE inhibitörüyle aynı sonuçlar ortaya çıkar: vazodilatasyon, ADH ve aldosteronun azalması, tuz ve su tutulumunun düşmesi, sempatik aktivitenin yavaşlaması, ön ve art yükün azalması, yeniden şekillenmenin önlenmesi.

Mekanizmadaki bu fark iki sonuç doğurur (Tablo 2.2):

- **Bradikinin değişmez.** ARB'ler ACE'yi inhibe etmediği için bradikinin artmaz. Kuru öksürük ve anjiyoödem genellikle görülmez. Bu yüzden ACEİ ile öksüren hastada ARB'ye geçilir. Antihipertansif olarak kullanıldığında bradikinin düzeyini değiştirmeyen ilaç bu yüzden valsartandır. Benazepril, enalapril, ramipril ve lizinopril ise ACE inhibitörüdür → **Soru 2.12**.
- **Anjiyotensin II yükselir.** Reseptörde etki göremeyen anjiyotensin II, renine uygulanan negatif geri bildirimi de kaldırır. Renin artar, anjiyotensin I ve II birikir. ACE inhibitöründe ise anjiyotensin II azalır. Anjiyotensin II düzeyini artırmak bu yüzden ARB için doğru, ACEİ için geçerli olmayan özelliktir → **Soru 2.16**. Sunuma göre ARB tedavisi aniden kesilirse biriken anjiyotensin II yüzünden hipertansiyon gelişebilir. Yükselen anjiyotensin II'nin bir kısmı açık kalan AT2 reseptörünü uyararak vazodilatör ve antiproliferatif etki yapabilir.

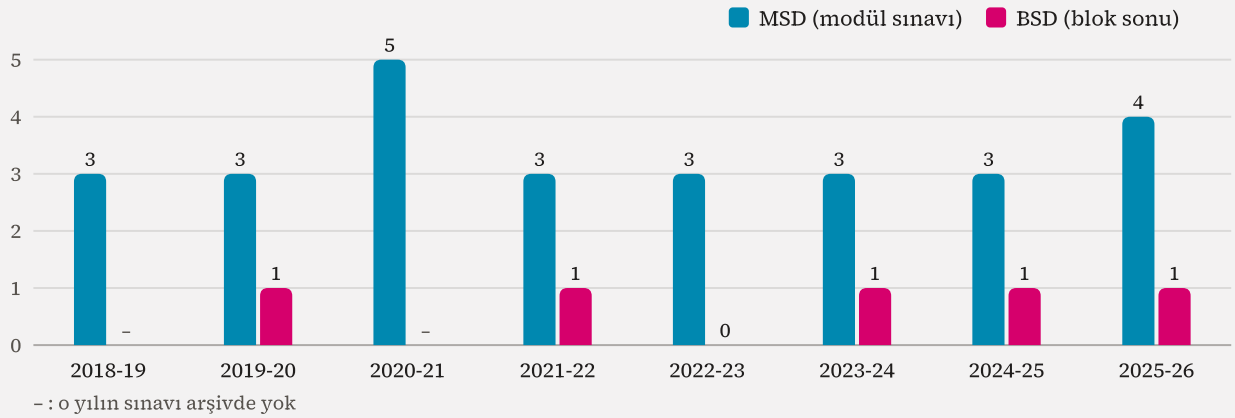
	ACE inhibitörü	**ARB**
Hedef	ACE (kininaz II) enzimi	AT1 reseptörü
Anjiyotensin II düzeyi	Azalır	**Artar**
Renin aktivitesi	Artar	Artar
Bradikinin	**Artar**	Değişmez
Kuru öksürük, anjiyoödem	Var (%10 öksürük)	Genellikle yok
Aldosteron, hiperkalemi riski	Aldosteron azalır, hiperkalemi	Aldosteron azalır, hiperkalemi
Bilateral renal arter darlığı, gebelik	Kontrendike	Kontrendike
Aniden kesilince	—	Rebound hipertansiyon olabilir

Tablo 2.2 — ACE inhibitörleri ile ARB'lerin karşılaştırması. Kuru öksürüğün mekanizmasıyla ilgili kalıp üç sınavda geldi → Soru 2.12.

Losartan. İlk kullanıma giren ARB'dir ve grubun prototipidir. 2022-23 sınavında "selektif AT1 reseptör blokeri" sorusunun anahtarı losartan oldu → **Soru 2.17**. Bütün ARB'ler selektif AT1 blokeridir, ama losartanın kendine özgü bir özelliği daha vardır: proksimal tübülde ürik asidi geri emen URAT1 taşıyıcısını inhibe eder ve idrarla ürik asit atılımını artırır. Gutlu hipertansifte kullanılabilecek ARB bu yüzden losartandır → **Soru 2.18**. Tiyazid ve kıvrım diüretikleri ise ürik asidi yükseltir (Bölüm 4.5).

ARB'lerin istenmeyen etkileri ACEİ'lerinkine benzer, bradikinine bağlı olanlar dışında. Sunumdakiler şunlardır: özellikle ilk dozda ortostatik hipotansiyon, hiperkalemi, baş ağrısı, baş dönmesi ve yorgunluk. Kontrendikasyonlar da aynıdır: bilateral renal arter darlığı, gebelik ve laktasyon, potasyumu artıran ilaçlarla ve NSAİİ ile birlikte kullanım.

Bu bölümden yıllara göre soru sayısı



Bölüm 2'nin sorularının sınavlara dağılımı. RAS blokerleri her MSD'de 3-5 soruyla geldi. En çok 2020-21 MSD'de (beş soru) soruldu.

Kalsiyum Kanal Blokerleri

Her modül sınavında tam üç KKB sorusu geldi. Soruların çoğu tek bir ayrıma dayanır: ilaç kalbe mi etkilidir, damara mı? Verapamil kalbe, dihidropiridinler damara seçicidir, diltiazem ikisinin arasında kalır. AV iletinin yavaşlaması, negatif inotropi, kalp yetersizliğinde ve beta blokerle birlikte kullanımda risk kalp tarafının sonuçlarıdır. Ayak bileği ödemi ve refleks taşikardi damar tarafının sonuçlarıdır. İkinci kalıp dihidropiridinlerin tek tek özellikleridir: en uzun etkili amlodipin, vazoselektivitesi en yüksek nizoldipin, subaraknoid kanamada nimodipin, L ve N tipi kanalı birlikte kapatan silnidipin. Üç sınavda gelen iki kalıp vardır: "KKB'ler periferik ödemi azaltır" yanlış ifadesi ve uzun etkili dihidropiridinlerden antianjinal olanı seçmek.

BU KONUDAN ÇIKMIŞ SORULAR

20 soru kalıbı, toplam 29 soru; 2 kalıp üç ya da daha fazla sınavda soruldu. Yıllar arasında neredeyse aynı olan sorular tek kartta birleştirildi. Kartın üst satırı soruyu soran sınavları gösterir: MSD modül sınavı, BSD blok sonu sınavıdır. Doğru şık ✓ ile işaretlidir.

SORU 3.1

MSD 2025-26 S35

Kalsiyum kanal blokerleri nodal (pacemaker) ve kasılabilir (miyosit) hücrelerin ileti/kasılma süreçlerini esas alarak hangi fazları doğrudan etkileyerek değiştirir?

A) Nodal hücreler - Faz 0, kasılabilir hücreler - Faz 0
B) Nodal hücreler - Faz 0, kasılabilir hücreler - Faz 2 ✓
C) Nodal hücreler - Faz 3, kasılabilir hücreler - Faz 2
D) Nodal hücreler - Faz 4, kasılabilir hücreler - Faz 0
E) Nodal hücreler - Faz 4, kasılabilir hücreler - Faz 0

B doğru. İki hücrede L tipi kalsiyum kanalının görevi farklıdır. Nodal (pacemaker) hücrede hızlı sodyum kanalı yoktur. Depolarizasyonu (faz 0) L tipi kalsiyum kanalları yapar. KKB bu fazı yavaşlatır, sinüs hızı düşer ve AV düğümde ileti yavaşlar. Kasılabilir miyositte faz 0'ı hızlı sodyum kanalları yapar. L tipi kalsiyum kanalı plato fazında (faz 2) açılır. Giren kalsiyum sarkoplazmik retikulumdan kalsiyum salınımını tetikler ve kasılmayı başlatır. KKB faz 2'deki kalsiyum girişini azaltır ve kasılma gücü düşer.

Nodal hücrede faz 4'ün başındaki yavaş depolarizasyonu funny akım (If) ve T tipi kalsiyum kanalları yapar (D, E). Faz 3 potasyum çıkışıyla olan repolarizasyondur (C). Miyositte faz 0 sodyum kanalının fazıdır (A, D, E). → 3.1, Şekil 3.1

SORU 3.2

MSD 2020-21

Kardiyovasküler hastalıklarda kullanılan kalsiyum kanal blokörü ilaçlar için hangi açıklama doğrudur?

Kaynakta yalnızca cevap kayıtlı: **Ventriküler miyokardda kasılmayı ve oksijen gereksinimini düşürürler.**

Doğru açıklama budur. KKB miyositte plato fazındaki kalsiyum girişini azaltır. Sitoplazmada troponine bağlanacak kalsiyum azalınca kasılma gücü düşer (negatif inotropi). Kasılma gücü, kalp hızı (negatif kronotropi) ve damar genişlemesiyle azalan art yük birlikte miyokardın oksijen ihtiyacını düşürür. KKB'lerin antianjinal etkisinin bir kolu budur. Öbür kolu koroner damarları genişletip oksijen sunumunu artırmaktır. Kalpteki etki en çok verapamilde, sonra diltiazemde görülür. Dosyada yalnızca cevap kayıtlı. → 3.2

SORU 3.3

MSD 2022-23 S41

Kalsiyum kanal blokörleriyle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Antiagregan etki gösterirler.
B) İnsülin salgısını azaltarak hiperglisemiye yol açarlar.
C) Antihipertansif, antianginal veya antiaritmik olarak kullanılabilirler.
D) Venüllerdeki vazodilatör etkileri arteriollere göre daha belirgindir. ✓
E) Hücre içine kalsiyum girişini inhibe ederek vazodilatör etki gösterirler.

D yanlış ifadedir. KKB'lerin damar genişletici etkisi arteriyollerde belirgindir, venlerde zayıftır. Bu fark yan etkileri de açıklar. Arteriyol genişler, ama venül aynı ölçüde genişlemez. Kapiller hidrostatik basınç artar ve sıvı dokuya geçer: ayak bileği ödemi. Aynı nedenle KKB'ler ön yükü belirgin azaltmaz.

Diğerleri sunumda geçer. Trombosit agregasyonunu inhibe edebilirler, ama antiagregan olarak kullanılmazlar (A). Verapamil yüksek dozda insülin salınımını bloke edebilir (B). Antihipertansif, antianjinal ve antiaritmik olarak kullanılırlar (C). Hücre içine kalsiyum girişini inhibe ederek damarı genişletirler (E). → 3.2

SORU 3.4 **3 SINAVDA SORULDU**

MSD 2020-21, 2019-20 S34, 2018-19 S34

Antihipertansif tedavide kullanılan kalsiyum kanal blokörleri için hangisi doğru değildir?

A) Fenilalkilamin türevleri antiaritmik etkilidir.
B) İzole sistolik hipertansiyonda etkilidirler.
C) Periferik ödemi azaltırlar. ✓
D) Renin seviyesi düşük olan hastalarda etkilidirler.
E) Arteriyolar dilatasyona neden olurlar.

2018-19 MSD'de aynı soru, aynı şıklar.

2020-21 MSD'de aynı soru (yalnızca cevap kayıtlı).

C doğru (yanlış ifade). KKB'ler, özellikle dihidropiridinler, periferik ödemi azaltmaz, yapar. Arteriyol genişler ama venül genişlemez, kapiller basınç artar ve sıvı bacaklarda dokuya geçer (Soru 3.3). Bu ödem diüretiğe iyi yanıt vermez, çünkü tuz-su tutulmasından değil, kapiller basınçtan kaynaklanır. ACEİ ya da ARB eklemek venülü de genişlettiği için ödemi azaltır.

Diğerleri doğrudur. Fenilalkilaminler (verapamil) AV düğüme etkili olduğu için antiaritmiktir (A). Yaşlıdaki izole sistolik hipertansiyonda etkilidirler (B). Renin düzeyi düşük hastalarda, örneğin yaşlılarda ve siyahilerde, RAS blokerlerinden daha etkilidirler (D), çünkü etkileri renine bağlı değildir. Arteriyol dilatasyonu yaparlar (E). → 3.2, 3.6

SORU 3.5
MSD 2024-25 S38

Kalsiyum kanal blokörleri ile ilgili hangileri doğrudur?

- 1. Verapamil alfa adrenerjik reseptörleri de bloke ettiğinden damar düz kasına daha seçici etki gösterir.
- 2. Negatif inotropik etki kalbin dakikadaki atım sayısının azalması demektir.
- 3. Diltiazem hem damar genişletici, hem de kalbin enerji ihtiyacını azaltıcı etki gösterir.

A) Yalnız 1
B) 1 ve 2
C) Yalnız 2
D) 2 ve 3
E) Yalnız 3 ✓

E doğru. 3 doğrudur: diltiazem (benzotiyazepin) hem damar düz kasında hem kalpte etkilidir. Damarı genişletir, kalp hızını ve kasılmayı azaltarak kalbin enerji ihtiyacını düşürür.

1 yanlıştır: verapamil alfa reseptörlerini bloke etmez ve damar düz kasına değil, kalbe seçicidir. Damar üzerindeki etkisi zayıftır. 2 yanlıştır: negatif inotropi kasılma gücünün azalmasıdır. Dakikadaki atım sayısının azalması negatif kronotropidir. AV iletinin yavaşlaması ise negatif dromotropidir. → 3.4

SORU 3.6
MSD 2023-24 S37

Aşağıdakilerden hangisi benzodiazepin türevi kardiyoselektif kalsiyum kanal blokörüdür?

A) Nikardipin
B) Verapamil
C) Amlodipin
D) Diltiazem ✓
E) Nimodipin

Soru kökünde “benzodiazepin” yazıyor. Diltiazem bir benzotiyazepin türevidir, benzodiazepinlerle ilgisi yoktur.

D doğru. KKB'ler üç kimyasal gruba ayrılır: fenilalkilaminler (verapamil), benzotiyazepinler (diltiazem) ve dihidropiridinler (nifedipin, amlodipin ve diğer “-dipin”ler). İlk ikisi non-dihidropiridin grubudur ve kalpte etkilidir. Diltiazem hem damar genişletir hem kalp hızını düşürür. Kalp üzerindeki etkisi verapamilden hafiftir.

Nikardipin (A), amlodipin (C) ve nimodipin (E) dihidropiridindir, damara seçicidir. Verapamil (B) fenilalkilamindir. → 3.3, 3.4, Tablo 3.1

SORU 3.7
BSD 2024-25 S58

Aşağıdaki kalsiyum kanal blokerlerinden hangisinin atriyoventriküler düğümdeki etkisi en güçlüdür?

A) Verapamil ✓
B) Nifedipin
C) Diltiazem
D) Amlodipin
E) Nimodipin

A doğru. Verapamil belirgin kardiyak etkinlik gösterir: AV iletimi yavaşlatır (negatif dromotropi), kalp hızını azaltır (negatif kronotropi) ve kasılma gücünü azaltır (negatif inotropi). Damar düz kası üzerindeki etkisi zayıftır. Bu yüzden supraventriküler taşikardilerde ve atriyal fibrilasyonda hız kontrolünde kullanılır. Kanal kullanıldıkça daha çok bloke olur (kullanıma bağımlı blok), hızlı çalışan AV düğümde etkisi bu yüzden güçlüdür.

Diltiazem (C) AV düğümü verapamilden daha az etkiler. Nifedipin (B), amlodipin (D) ve nimodipin (E) dihidropiridindir ve terapötik dozlarda AV iletiyi yavaşlatmaz. → 3.4, Şekil 3.3

SORU 3.8
MSD 2019-20 S36

Aşağıdakilerden hangisi dihidropiridin türevi kalsiyum kanal blokörleri için geçerli değildir?

A) AV iletimde yavaşlama ✓
B) Zayıf diüretik etki
C) Arteriyolar dilatasyon
D) Ayak bileği ödemi
E) Endotelyal nitrik oksit sentaz (eNOS) aktivasyonu

A doğru. Dihidropiridinler damar düz kasına seçicidir. Terapötik dozda kalpte ileti sistemini etkilemezler. Hatta güçlü damar genişlemesiyle kan basıncını düşürdükleri için baroreseptör refleksiyle kalp hızını artırabilirler (refleks taşikardi, özellikle kısa etkili nifedipinde).

Diğerleri sunumda dihidropiridinlerin özellikleri olarak geçer: zayıf natriüretik ve diüretik etki (B), arteriyol dilatasyonu (C), ayak bileği ödemi (D) ve eNOS aktivasyonu ile oksidatif stresin azaltılması (E). → 3.2, 3.4, Şekil 3.3

SORU 3.9 **2 SINAVDA SORULDU**

MSD 2023-24 S38, 2022-23 S35

Aşağıdakilerden hangisi vasküler selektivitesi en yüksek kalsiyum kanal blokörüdür?

A) Nimodipin
B) Nitrendipin
C) Nizoldipin ✓
D) Nikardipin
E) Nifedipin

*2022-23 MSD'de aynı bilgi dozuyla birlikte soruldu. Doğru cevap **nizoldipin (2 × 10-40 mg/gün)**. **Kaynak notu:** Güncel sunumun tablosunda nizoldipinin dozu günde bir kez 10-40 mg'dır. Şıklarda tek doz seçeneği olmadığı için anahtar C oldu.*

C doğru. Sunumdaki farmakokinetik tablosunda vazoselektiflik, kanalı damarda ve kalpte bloke etmek için gereken konsantrasyonların oranıdır (Tablo 3.2). Oran büyüdükçe ilaç kalbi daha az etkiler, damarı daha çok genişletir. Nifedipinin (E) oranı 3,1, nitrendipininki (B) 14,4, nikardipininki (D) 17'dir. Nizoldipin, amlodipin ve lasidipin tabloda "belirgin vazoselektif" olarak işaretlidir. Şıklardan bu gruba giren tek ilaç nizoldipindir. Nimodipin (A) tabloda yoktur, beyin damarlarına yönelik etkisiyle öne çıkar. → 3.3, Tablo 3.2

SORU 3.10 **2 SINAVDA SORULDU**

MSD 2023-24 S39 · **BSD** 2023-24 S46

Aşağıda verilenlerden hangisi en uzun etkili vazoselektif kalsiyum kanal blokörüdür?

A) Flunarizin
B) Diltiazem
C) Verapamil
D) Amlodipin ✓
E) Nimodipin

*BSD 2023-24 aynı şık havuzuyla tersini sordu: en kısa etkili vazoselektif KKB: **nimodipin**.*

D doğru. Amlodipinin yarı ömrü 30-50 saattir. Etkisi yavaş başlar ve tek günlük dozla gün boyu sürer. Nimodipin ise kısa etkilidir, subaraknoid kanamada 4 saatte bir verilir.

Şıklardaki diltiazem (B) ve verapamil (C) vazoselektif değil, kalbe de etkilidir. Flunarizin (A) migren profilaksisinde kullanılan, kalsiyum girişini engelleyen ama seçici olmayan bir ilaçtır. → 3.3, Tablo 3.1, Tablo 3.2

SORU 3.11 **3 SINAVDA SORULDU**

MSD 2022-23 S36, 2021-22 S35, 2018-19 S31

Aşağıdakilerden hangisi uzun etkili antianginal özelliği olan dihidropiridin türevi Ca kanal blokörü ilaçtır?

A) Lerkanidipin
B) Nitrendipin
C) Nilvadipin
D) Amlodipin ✓
E) İsradipin

*2022-23 MSD: dihidropiridin türevi ve kısa etkili olmayan: **amlodipin** (diğer şıklar nifedipin, nikardipin, nimodipin, klevidipin).*

*2021-22 MSD: uzun etkili ve antianjinal özelliği olmayan dihidropiridin: **lerkanidipin** (yalnızca cevap kayıtlı).*

D doğru. Amlodipin üçüncü nesil dihidropiridindir. Yarı ömrü uzundur, günde bir kez kullanılır ve refleks taşikardi riski düşüktür. Sunuma göre stabil anjina ve hipertansiyonda yaygın tercih edilir.

Lerkanidipin (A) de uzun etkilidir, ama ruhsatı yalnızca hipertansiyon içindir, antianjinal olarak kullanılmaz. Nitrendipin (B) ve isradipin (E) hipertansiyonda kullanılan, nilvadipin (C) de antihipertansif dihidropiridinlerdir. Nifedipin, nikardipin, nimodipin ve klevidipin ise kısa etkilidir. Kısa etkili nifedipin ani basınç düşüşü ve refleks sempatik aktivasyonla anjinayı kötüleştirebilir. → 3.3

SORU 3.12 **2 SINAVDA SORULDU**

MSD 2025-26 S36, 2024-25 S41

Aşağıdaki farmakolojik özelliklerden hangisi amlodipin için karakteristiktir?

A) Etkisi hızlı başlar ve kısa sürer.
B) Refleks taşikardi riski birinci KKB'lere göre daha yüksektir.
C) L ve N tipi kanalları birlikte bloke eder.
D) Yarılanma ömrü uzundur, günde tek doz kullanılabilir. ✓
E) Kalp iletisini yavaşlatarak atım hızında belirgin düşüş sağlar.

*2024-25 MSD tarif ederek sordu: yarı ömrü uzun olduğu için günde bir kez kullanılabilen ve lipid peroksidasyonunu azaltma, nitrik oksit oluşturma gibi ek kardiyovasküler etki potansiyeli taşıyan KKB: **amlodipin**.*

D doğru. Sunuma göre amlodipinin yarı ömrü 30-50 saattir ve etkisi geç, yaklaşık bir haftada tam olarak oturur. Günde tek doz yeterlidir. Kan düzeyi yavaş yükseldiği için refleks taşikardi riski düşüktür. L tipi kanal blokajı dışında lipid peroksidasyonunu azaltma, bradikinin ve nitrik oksit oluşturma gibi ek kardiyovasküler etkileri vardır. Verapamil ve diltiazemin bağlanma yerine de bağlanır.

Hızlı başlayıp kısa süren etki (A) ve yüksek refleks taşikardi riski (B) birinci nesil kısa etkili nifedipinin özellikleridir. L ve N tipi kanalları birlikte bloke edenler (C) dördüncü nesil dihidropiridinlerdir. Kalp iletisini yavaşlatıp hızı belirgin düşürmek (E) non-dihidropiridinlerin özelliğidir. → 3.3

SORU 3.13

MSD 2024-25 S39

Aşağıdakilerden hangisi hem L tipi hem de N tipi Ca kanallarını bloke ederek daha dengeli bir vazodilatasyon ve kan basıncı kontrolü sağlar?

A) Nikardipin
B) Verapamil
C) Silnidipin ✓
D) Diltiazem
E) Nimodipin

C doğru. Dördüncü nesil dihidropiridinler (silnidipin, lerkanidipin, lasidipin) L tipi kanala ek olarak sempatik sinir uçlarındaki N tipi kalsiyum kanallarını da bloke eder. N tipi kanal noradrenalin salınımını düzenler. Bu kanal da bloke olunca damar genişlemesine refleks sempatik aktivasyon eşlik etmez. Sunuma göre silnidipin damar direncini azaltırken kalp hızını artırmaz ve ortostatik hipotansiyon riskini en aza indirir.

Nikardipin (A) ve nimodipin (E) L tipi kanal blokeri dihidropiridinlerdir. Verapamil (B) ve diltiazem (D) non-dihidropiridindir. → 3.3

SORU 3.14

BSD 2021-22 S41

Aşağıdakilerden hangisi nitrendipinin etki mekanizmasıdır?

Kaynakta yalnızca cevap kayıtlı: **L-tipi kalsiyum kanal blokajı.**

L tipi kalsiyum kanal blokajı. Bütün klinik KKB'ler voltaj bağımlı L tipi kanalın α1 alt birimine bağlanır. Dihidropiridinler, verapamil ve diltiazem bu alt birimin farklı bölgelerine bağlanır. Etkilerinin farkı da buradan gelir. Nitrendipin bir dihidropiridindir ve damar düz kasındaki L tipi kanalları bloke eder. Dosyada yalnızca cevap kayıtlı. → 3.1, 3.3

SORU 3.15

BSD 2021-22 S42

Hangi dihidropiridin tipi L-tipi kalsiyum kanal blokeri yaklaşık 2 dakikalık yarılanma zamanı ile çok hızlı bir etki başlangıcı sergiler?

Kaynakta yalnızca cevap kayıtlı: **Clevidipin.**

Klevidipin. Klevidipin damardan verilen bir dihidropiridindir. Kandaki ve dokulardaki esterazlarla hızla yıkılır, yarı ömrü yaklaşık 1-2 dakikadır. Bu yüzden infüzyonla kan basıncı dakika dakika ayarlanabilir, infüzyon durunca etki dakikalar içinde biter. Hipertansif acillerde ve kalp cerrahisi sırasında kullanılır. Dosyada yalnızca cevap kayıtlı. → 3.3

SORU 3.16
MSD 2020-21

Aşağıdakilerden hangisi angina tedavisinde daha az tercih edilebilecek bir kalsiyum kanal blokörüdür?

Kaynakta yalnızca cevap kayıtlı: **Barnidipin**

Barnidipin. Barnidipin uzun etkili, damara çok seçici bir dihidropiridindir ve yalnızca hipertansiyonda kullanılır. Anjinada kanıtı olan KKB'ler ise amlodipin, nifedipinin uzun etkili biçimleri, verapamil ve diltiazemdir. Lerkanidipin de benzer biçimde antianjinal olarak kullanılmaz (Soru 3.11). Dosyada yalnızca cevap kayıtlı. → 3.3, 3.5

SORU 3.17
MSD 2021-22 S39

Anevrizma kaynaklı subaraknoid kanama sonrası gelişen vazospazmda etkili olan kalsiyum kanal blokörü ilaç aşağıdakilerden hangisidir?

Kaynakta yalnızca cevap kayıtlı: **Nimodipin**

Nimodipin. Nimodipin yağda iyi çözünür ve kan-beyin bariyerini kolay geçer. Beyin damarlarına seçicidir. Subaraknoid kanamadan sonraki günlerde gelişen vazospazm gecikmiş iskemik nörolojik hasarın başlıca nedenidir. Nimodipin bu iskemiyi azaltır ve nörolojik sonucu iyileştirir. Sunumda da “nimodipin özellikle subaraknoid kanamada” diye geçer. Dosyada yalnızca cevap kayıtlı. → 3.5

SORU 3.18
MSD 2025-26 S37

Aşağıdaki klinik durumların hangisinde kalsiyum kanal blokerleri kontrendikedir veya dikkatli kullanılmalıdır?

A) Esansiyel hipertansiyon
B) Raynaud hastalığı
C) Stabil anjina
D) Vazospastik (prinzmetal) anjina
E) Sistolik kalp yetersizliği ✓

E doğru. Non-dihidropiridinler (verapamil ve diltiazem) negatif inotropik etkileriyle zaten zayıf olan kalbin kasılmasını daha da azaltır ve kalp yetersizliğini kötüleştirir. Sunuma göre verapamil kalp yetersizliği ve kardiyojenik şokta risklidir, diltiazem pulmoner konjesyonlu infarktüs ve sol ventrikül yetmezliğinde kontrendikedir. Dihidropiridinlerden amlodipin ve felodipin kalp yetersizliğinde güvenli kabul edilir, ama sağkalıma yararları yoktur.

Esansiyel hipertansiyon (A), Raynaud hastalığı (B), stabil anjina (C) ve vazospastik (Prinzmetal) anjina (D) KKB'lerin endikasyonlarıdır. Prinzmetal anjinada koroner spazmı çözdükleri için ilk seçenektir. → 3.5

SORU 3.19 **2 SINAVDA SORULDU**

MSD 2018-19 S33 · **BSD** 2019-20 S36

Hipertansiyon nedeniyle Amlodipin ile tedavi edilmekte olan SLE'li hastada bir süre sonra ilaca bağlı olarak yutma zorluğu gelişiyor. Hastanın ağız içinde aşağıdakilerden hangisini en sık görmeyi beklersiniz?

A) Tromboz
B) Ülsere plaklar
C) Ödem
D) Gingival hiperplazi ✓
E) Kandidiyazis

BSD 2019-20'de aynı vaka, aynı cevap.

D doğru. KKB'ler, özellikle nifedipin ve amlodipin, dişeti fibroblastlarına hücre içine kalsiyum girişini azaltarak etki eder. Kollajenin yıkımı azalır, matriks birikir ve dişeti büyür. Fenitoin ve siklosporin de aynı yan etkiyi yapar. İlaçla ilişkili gingival hiperplazinin klasik üçlüsü budur. Ağır olgularda dişeti dişleri örter ve çiğneme ile yutma güçleşir.

Tromboz (A), ülsere plaklar (B), ödem (C) ve kandidiyazis (E) amlodipinin ağızdaki yan etkileri değildir. SLE'nin kendisi oral ülser yapabilir, ama soru ilaca bağlı değişikliği soruyor. → 3.6

SORU 3.20 **2 SINAVDA SORULDU**

MSD 2021-22 S36, 2019-20 S31

Kalsiyum kanal blokörü ilaçların ilaç etkileşimleri ile ilgili olarak hangisi yanlıştır?

A) Verapamil, beta blokörlerle kullanıldığında kardiyak depresyona neden olur
B) Teofilin kullanan astımlı hastalarda, Verapamil dozu azaltılmalıdır. ✓
C) Klaritromisin tedaviye eklendiğinde, Verapamil dozu azaltılmalıdır.
D) Greyfurt suyu Felodipin'in metabolizmasını inhibe eder.
E) Verapamil ve Atorvastatin birlikte kullanıldığında miyotoksisite riski artar.

*2021-22 MSD'de yanlış ifade: **verapamil ve teofilin birlikte kullanılırsa teofilinin etkinliği azalır** (aslında teofilin düzeyi artar).*

B doğru (yanlış ifade). Verapamil karaciğerdeki sitokrom P450 enzimlerini (CYP3A4 ve CYP1A2) inhibe eder. Teofilinin yıkımı yavaşlar ve kan düzeyi yükselir. Teofilinin terapötik aralığı dar olduğu için toksisite (bulantı, taşikardi, nöbet) gelişebilir. Dozu azaltılması gereken ilaç verapamil değil, teofilindir. Aynı nedenle 2021-22'deki “teofilinin etkinliği azalır” ifadesi de yanlıştır.

Diğerleri doğrudur. Verapamil ve beta bloker birlikte kalpte depresan etki yapar: bradikardi, AV blok, kalp yetersizliği (A). Klaritromisin CYP3A4'ü inhibe eder ve verapamil düzeyini artırır (C). Greyfurt suyu barsak duvarındaki CYP3A4'ü inhibe eder ve felodipinin düzeyini artırır (D). Verapamil atorvastatinin yıkımını yavaşlatır, miyopati ve rabdomiyoliz riski artar (E). → 3.6

3.1. L tipi kalsiyum kanalı: kalpte ve damarda kasılma

Hücre zarındaki kalsiyum kanalları açılma biçimlerine ve bulundukları dokuya göre ayrılır. Sunumdaki tabloda yedi tip vardır. KKB farmakolojisi için üçü önemlidir:

- **T tipi (geçici, transient)** kanallar düşük voltajda açılır ve kısa süre açık kalır. Sinir hücrelerinde, kalpte ve endokrin dokuda bulunur. Kalpte pacemaker aktivitesine katkıda bulunur.
- **L tipi (uzun süreli, long-lasting)** kanallar yüksek voltajda açılır ve uzun süre açık kalır. Kalp kasının ve düz kasın kasılmasını başlatan kanaldır. Klinikte kullanılan bütün KKB'lerin hedefi budur.
- **N tipi (nöronal)** kanallar sinir sisteminde, sempatik sinir uçlarında bulunur ve nörotransmitter salınımını düzenler. Dördüncü nesil dihidropiridinler bu kanalı da bloke eder (Bölüm 3.3).

KKB'ler voltaj bağımlı L tipi kanalın gözeneğini oluşturan α1 alt birimine bağlanır ve kalsiyumun hücre içine geçişini engeller. α1 alt birimi üzerinde dihidropiridinler, verapamil ve diltiazem için ayrı bağlanma bölgeleri vardır. Üç grup aynı kanalı farklı yerlerden ve farklı koşullarda kapatır. Aralarındaki farkın kaynağı budur (Bölüm 3.3 ve 3.4). Nitrendipin gibi bir dihidropiridinin etki mekanizması da L tipi kalsiyum kanal blokajıdır → **Soru 3.14**.

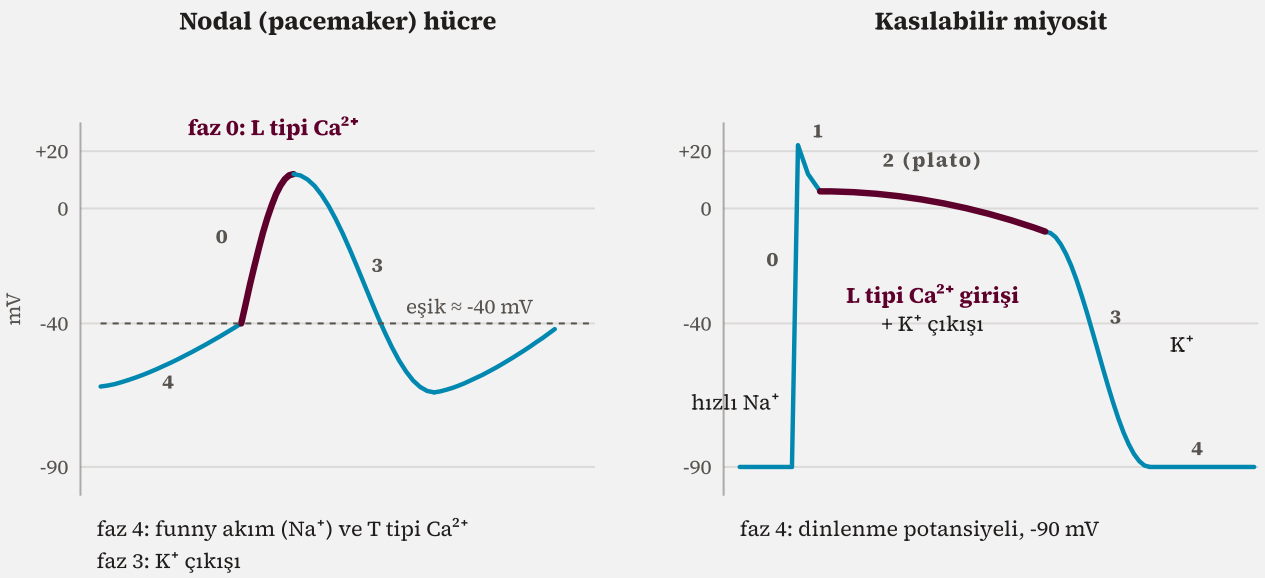
Nodal hücre. Kalbin iki tip hücresinde L tipi kanalın görevi farklıdır (Şekil 3.1). Sinüs ve AV düğümündeki nodal (pacemaker) hücrelerde hızlı sodyum kanalları işlev görmez. Uyarı şu sırayla oluşur:

1. **Faz 4.** Funny akım (I_f) kanalları açılır ve hücreye sodyum girer. Zar potansiyeli kendiliğinden, yavaşça yükselir. Yaklaşık -40 mV'da T tipi kalsiyum kanalları açılır ve hücreyi eşiğe yaklaştırır.
2. **Faz 0.** Eşikte L tipi kalsiyum kanalları açılır. Giren kalsiyum hücreyi depolarize eder. Kalsiyum akımı sodyum akımından yavaş olduğu için bu depolarizasyonun eğimi kasılabilir hücredekinden azdır.
3. **Faz 3.** L tipi kanallar kapanır, potasyum kanalları açılır. Potasyum çıkışı zarı yeniden negatife götürür ve döngü baştan başlar.

Nodal hücrede faz 0'ı L tipi kanal yaptığı için KKB bu fazı yavaşlatır. Sinüs düğümünde uyarı seyrekleşir (negatif kronotropi), AV düğümde ileti yavaşlar (negatif dromotropi).

Kasılabilir hücre. Kasılabilir miyosite uyarı komşu hücreden aralık bağlantıları (gap junction) aracılığıyla gelir. Faz 0'ı voltaj bağımlı hızlı sodyum kanalları yapar. Faz 1'de

kısa bir potasyum çıkışı zarı biraz geri çeker. Faz 2 (plato) L tipi kalsiyum kanallarının fazıdır: kalsiyum girişi ile potasyum çıkışı dengelenir, zar bir süre sabit kalır ve hücre içinde kalsiyum birikir. Faz 3'te L tipi kanallar kapanır ve devam eden potasyum çıkışı zarı -90 mV'luk dinlenme potansiyeline (faz 4) götürür. KKB'nin miyositte doğrudan etkilediği faz bu yüzden platodur. “Nodal hücrede faz 0, kasılabilir hücrede faz 2” sorusunun cevabı budur → **Soru 3.1**.



Şekil 3.1 — Nodal hücrede ve kasılabilir miyositte aksiyon potansiyeli. L tipi kalsiyum kanalının açık olduğu fazlar magenta ile gösterildi: nodal hücrede depolarizasyon (faz 0), miyositte plato (faz 2). KKB bu iki fazı hedef alır. Miyositte faz 0 hızlı sodyum kanallarının, iki hücrede de faz 3 potasyum kanallarının işidir.

Kalp kasında kasılma. Plato fazında giren kalsiyumun asıl işi kasılmayı tetiklemektir (Şekil 3.2):

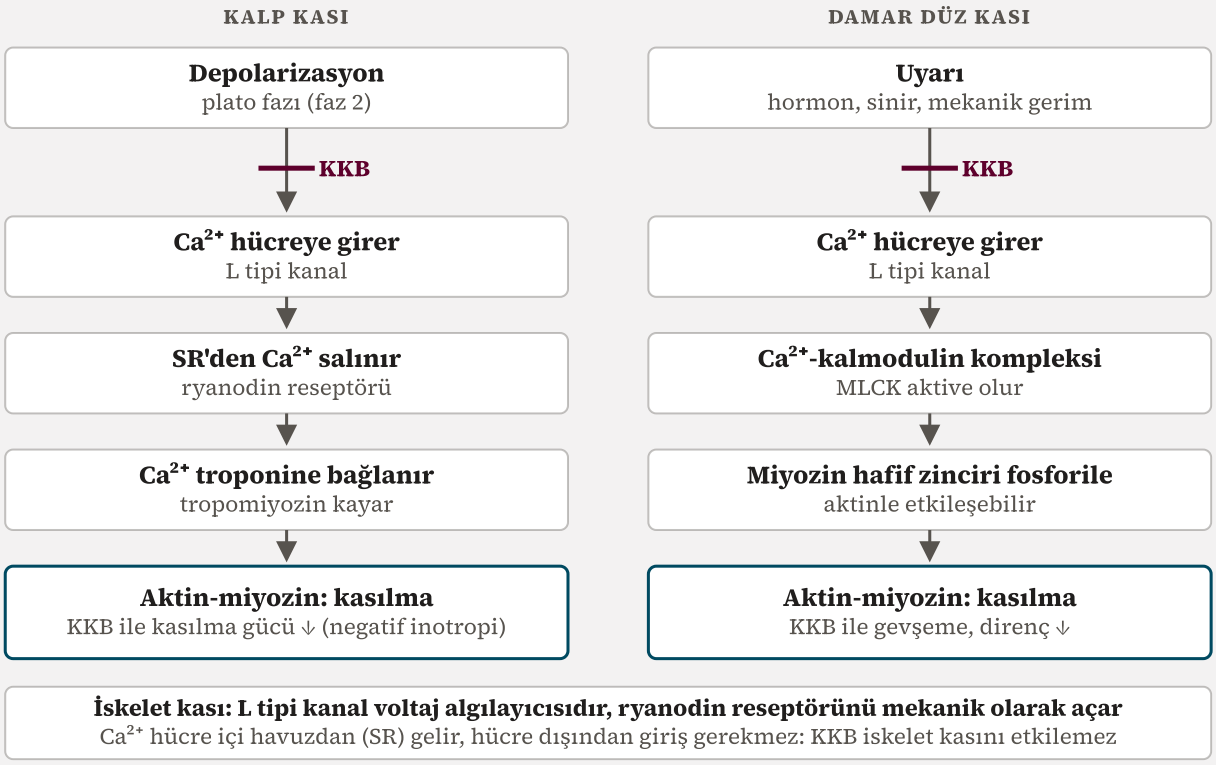
1. L tipi kanaldan giren az miktardaki kalsiyum, sarkoplazmik retikulumun (SR) zarındaki ryanodin reseptörlerini açar. SR'den çok daha büyük miktarda kalsiyum salınır. Buna kalsiyumun tetiklediği kalsiyum salınımı denir.
2. Sitoplazmada artan kalsiyum troponine bağlanır. Troponin-kalsiyum kompleksi tropomiyozini kaydırır ve aktin üzerindeki miyozin bağlanma yerlerini açar.
3. Miyozin başları aktine bağlanır ve ATP harcayarak filamanları birbiri üzerinde kaydırır: kasılma.
4. Gevşeme için kalsiyum SERCA pompasıyla SR'ye geri alınır, kalanı hücre dışına atılır.

Giren kalsiyum azalırsa onun tetiklediği SR salınımı da azalır. Troponine daha az kalsiyum bağlanır ve kasılma gücü düşer. KKB'lerin negatif inotropik etkisi buradan gelir.

Damar düz kasında kasılma. Düz kasta troponin yoktur. Kasılmayı kalmodulin başlatır:

1. Hormon, sinir uyarısı ya da mekanik gerim L tipi kanalları açar ve hücreye kalsiyum girer.
2. Kalsiyum kalmoduline bağlanır. Ca^{2+}-kalmodulin kompleksi miyozin hafif zincir kinazını (MLCK) aktive eder.
3. MLCK miyozinin hafif zincirini fosforile eder. Fosforile miyozin aktinle etkileşir ve kas kasılır.
4. Kalsiyum düşünce MLCK aktivitesi azalır, miyozin defosforile olur ve kas gevşer.

KKB kalsiyum girişini azaltınca Ca^{2+}-kalmodulin kompleksi oluşmaz ve MLCK çalışmaz. Miyozin defosforile kalır, aktinle etkileşemez ve damar gevşer. Damar düz kası tonusunu sürdürmek için hücre dışından giren kalsiyuma kalp kasından daha çok bağımlıdır. KKB'lerin hepsinin damarı genişletmesi, ama hepsinin kalbi aynı ölçüde baskılamaması bu yüzdendir.



Şekil 3.2 — Kalp kasında ve damar düz kasında kasılma zinciri. İki zincir de hücre dışından L tipi kanalla giren kalsiyumla başlar. KKB zinciri bu ilk halkada keser. İskelet kası kasılma için SR'deki kalsiyumu kullandığından KKB'den etkilenmez.

İskelet kası neden etkilenmez? İskelet kasında da L tipi kanal (dihidropiridin reseptörü) bulunur. Ama burada kanal kalsiyum geçirmekten çok bir voltaj algılayıcısı gibi çalışır. Depolarizasyonu algılayınca SR'deki ryanodin reseptörünü mekanik bir bağlantıyla doğrudan açar. Kasılma için gereken kalsiyum hücre içi havuzdan gelir,

hücre dışından giriş gerekmez. Bu yüzden iskelet kasının kasılması KKB ile bloke olmaz.

3.2. Etkiler: kalp, damar ve diğer dokular

Hücre içi kalsiyum azalınca düz kaslar gevşer, miyokardın oksijen ihtiyacı azalır ve elektriksel ileti yavaşlar. Sunum KKB'lerin hipertansiyonda, anjina pektoriste ve bazı aritmilerde sağladığı yararı bu üç sonuca bağlar.

Kalpte üç etki. AV düğümden geçen ileti yavaşlar (negatif dromotropik etki), kalbin dakikadaki atım sayısı azalır (negatif kronotropik etki) ve kasılma gücü azalır (negatif inotropik etki). Kasılma gücü ve kalp hızı azalır, damar genişlemesiyle art yük de düşer. Üçünün toplamı kalbin iş yükünü ve miyokardın oksijen ihtiyacını azaltır. “Ventrikül miyokardında kasılmayı ve oksijen gereksinimini düşürürler” bu yüzden KKB'ler için doğru açıklamadır → **Soru 3.2**. Kalpteki etki en belirgin verapamilde, sonra diltiazemdedir. Dihidropiridinlerde terapötik dozda görülmez (Bölüm 3.4).

Damarda. Düz kas gevşer, periferik direnç azalır ve kan basıncı düşer. Koroner arterlerin genişlemesi kalbe oksijen sunumunu artırır. Antianjinal etkinin iki kolu böylece tamamlanır: oksijen ihtiyacı azalır (art yük, kalp hızı ve kasılma gücü) ve oksijen sunumu artar (koroner dilatasyon, koroner spazmın çözülmesi). Sunumun vurguladığı ayrıntı şudur: damar genişletici etki arteriyollerde belirgindir, venlerde zayıftır. Venlerin kapasitesi pek değişmediği için KKB'ler ön yükü belirgin azaltmaz. Nitratlardan farkları budur.

Ayak bileği ödemi. Arteriyol ile venül arasındaki bu fark KKB'lerin en sık yan etkisini açıklar:

1. Arteriyol genişler. Kapiller yatağa giren kanın basıncı artar.
2. Venül aynı ölçüde genişlemez. Kapillerin çıkışındaki direnç değişmez.
3. Girişi açılıp çıkışı açılmayan kapillerde hidrostatik basınç yükselir. Sıvı interstisyuma geçer.
4. Ödem yerçekimi nedeniyle en çok ayak bileklerinde toplanır. Doza bağlıdır ve damara seçici dihidropiridinlerde sıktır.

Bu ödem tuz ve su tutulmasından değil, kapiller basınçtan kaynaklanır. Bu yüzden diüretiğe iyi yanıt vermez. ACE inhibitörü ya da ARB eklemek venülü de genişletir ve ödemi azaltır. Sempatik tonusu düşüren dördüncü nesil dihidropiridinlerde ödem daha azdır (Bölüm 3.3). KKB'ler periferik ödemi azaltmaz, tersine ödem yapar. “Periferik

ödemi azaltırlar" ifadesi üç sınavda yanlış şık olarak geldi → **Soru 3.4**. "Venüllerdeki vazodilatör etkileri arteriyollere göre daha belirgindir" ifadesi de aynı nedenle yanlıştır → **Soru 3.3**.

Renin ve yaş. KKB'lerin etkisi renine bağlı değildir. Bu yüzden renin düzeyi düşük olan hastalarda da, örneğin yaşlılarda ve siyahi hastalarda, iyi etki gösterirler. Bu hastalarda RAS blokerlerinden daha etkilidirler. Yaşlıdaki izole sistolik hipertansiyonda da etkilidirler. Bu hastalarda bir KKB'nin inmeyi azalttığını gösteren çalışma dihidropiridin nitrendipinle yapıldı (Syst-Eur). Soru 3.4'te bu iki ifade, fenilalkilaminlerin antiaritmik etkisi ve arteriyol dilatasyonu ile birlikte doğru şıklardı.

Sunumdaki diğer etkiler. Aşağıdaki özellikler sınavlarda doğru ifade olarak, yani yanlışı soran sorularda çeldirici şık olarak geldi → **Soru 3.3** → **Soru 3.8**:

- Diüretik ve beta blokerlerin aksine kalp, beyin ve böbrek kan akımını ve doku perfüzyonunu azaltmazlar. Karbonhidrat ve lipid metabolizmasını olumsuz etkilemezler. Diyabetik ya da dislipidemik hipertansifte metabolik açıdan nötr bir seçenektirler.
- Diyabetik nefropatide proteinüriyi azaltırlar, ama anjiyotensin antagonistleri kadar değil. Proteinürili hastada ilk ilaç RAS blokeridir (Bölüm 2.3).
- Trombosit agregasyonunu inhibe edebilirler, çünkü trombositin aktivasyonu da kısmen hücre içine kalsiyum girişine bağlıdır. Ama antiagregan olarak kullanılmazlar.
- Dihidropiridinlerin zayıf natriüretik ve diüretik etkisi vardır. Bu etki ödemi önlemeye yetmez.
- Dihidropiridinler oksidatif stresi azaltabilir ve endotelde nitrik oksit sentazını (eNOS) aktive edebilir.
- Verapamil yüksek dozda insülin salınımını bloke edebilir. Pankreas β hücresinde glukozun yaptığı depolarizasyon L tipi kanalları açar. Giren kalsiyum insülin granüllerinin salınımını başlatır.
- Verapamil, kemoterapide ilaç direncinde rol oynadığı düşünülen P-glikoproteini inhibe eder. Aynı etki digoksin gibi P-glikoprotein substratlarının düzeyini yükseltir (Bölüm 3.6).

3.3. Sınıflandırma ve dihidropiridinler

KKB'ler kimyasal yapılarına göre üç gruba ayrılır (Tablo 3.1). Dihidropiridinler (DHP) adını taşıdıkları 1,4-dihidropiridin halkasından alır ve adları "-dipin" ile biter. Non-

dihidropiridinler iki gruptur: fenilalkilaminler (verapamil) ve benzotiyazepinler (diltiazem). Benzotiyazepin adı benzodiazepine benzer, ama diltiazemin benzodiazepinlerle ilgisi yoktur. 2023-24 sınavının kökünde bu yazım hatası vardı → **Soru 3.6**. Sunumdaki özet şöyledir: DHP'ler periferik damarları genişletir, verapamil daha çok kalp hızını ve kasılmayı düşürür, diltiazem ikisini birlikte yapar (Şekil 3.3).

Grup	Alt grup	Örnek ilaçlar	Etkili olduğu yer	Özellikler
Non-dihidropiridin	Fenilalkilamin	Verapamil	Kalp (AV düğüm, miyokard)	Kalp hızını ve kasılmayı düşürür, AV iletiyi yavaşlatır. Atriyal fibrilasyonda ve taşikardilerde etkili.
	Benzotiyazepin	Diltiazem	Kalp ve damarlar	Damarı genişletir ve kalp hızını düşürür. Kalp üzerindeki etkisi verapamilden hafif.
Dihidropiridin	1. nesil	Nifedipin, nikardipin	Damar düz kası	Kısa etkili, refleks taşikardi yapabilir. Akut hipertansif krizde etkili.
	2. nesil	Felodipin, isradipin, benidipin, nimodipin	Damar düz kası	Yavaş salım preparatları. Daha uzun etki, daha az refleks taşikardi. Nimodipin subaraknoid kanamada.
	3. nesil	Amlodipin, azelnidipin, efonidipin	Damar düz kası	Uzun yarı ömür, günde bir kez kullanım. Refleks taşikardi riski düşük.
	4. nesil	Lasidipin, silnidipin, lerkanidipin	Damar düz kası, sempatik sinir ucu	L ve N tipi kanalları inhibe eder, kan basıncını daha dengeli kontrol eder.

Tablo 3.1 — Kalsiyum kanal blokerlerinin sınıflandırılması (sunumdaki tablo). Nesil ilerledikçe etki daha yavaş başlar ve daha uzun sürer, refleks sempatik aktivasyon azalır.

	Dihidropiridinler	Diltiazem	Verapamil
Vazoselektivite	+++	+	0
Antianjinal etkinlik	+++	+++	+++
Sistemik vazodilatör etki	++	+	+
Miyokard depresyonu (negatif inotropi)	0 / +	+	+++
AV iletiyi yavaşlatma (PR uzaması)	0	+	++
Damar dışı düz kas gevşetme (konstipasyon)	0	+	+++

Sunumdaki karşılaştırma tablosu. Dihidropiridinler arasında vazoselektiflik bakımından pek fark yoktur.

Şekil 3.3 — KKB gruplarının kalp ve damar üzerindeki etkileri (sunumdaki karşılaştırma tablosu; 0: etki yok, +++: en fazla). Vazoselektivite dihidropiridinden verapamile doğru azalır. Kalbi baskılama, AV iletiyi yavaşlatma ve damar dışı düz kası gevşetme aynı yönde artar. Antianjinal etkinlik üç grupta eşittir, ama farklı yoldan gelir.

Dihidropiridinler neden damara seçicidir? Dihidropiridinler kanala en çok inaktif durumdayken bağlanır. Damar düz kası hücresinin dinlenme potansiyeli (yaklaşık -50 ile -60 mV arası) kalp kası hücresininkinden (-90 mV) daha az negatiftir. Daha az negatif zarda kanalların daha büyük kısmı inaktif durumda bekler. Dihidropiridin bu yüzden damarda, kalpte gerekenden çok daha düşük konsantrasyonda etkilidir. Sunumdaki farmakokinetik tablosu bu farkı sayıyla verir: vazoselektiflik, kanalı kalpte ve damarda bloke eden konsantrasyonların oranıdır (Tablo 3.2). Diltiazemde bu oran 0,3, nifedipinde 3,1, nikardipinde 17'dir. Nizoldipin, amlodipin ve lasidipin “belirgin vazoselektif” olarak işaretlidir. Nimodipin, nitrendipin, nikardipin ve nifedipin arasından vasküler selektivitesi en yüksek ilaç bu yüzden nizoldipindir → **Soru 3.9**. Terapötik dozda dihidropiridinler kalbin ileti sistemini etkilemez. Tersine, basıncı düşürdükleri için baroreseptör refleksiyle kalp hızını artırabilirler.

İlaç	Vazo-selektiflik	Oral biyoyararlanım (%)	Yarı ömür (saat)	Proteine bağlanma (%)	Günlük doz (hipertansiyonda)
Amlodipin	++	65-90	**30-50**	>90	5-10 mg × 1
Felodipin	5,4	15-20	11-16	>90	5-10 mg × 1
İsradipin	7,4	15-25	8	>95	2,5-5 mg × 1-2
Nikardipin	17,0	35	2-4	>95	20-40 mg × 3
Nifedipin	3,1	45-70	4	~90	20 mg × 1 ya da 10 mg × 2
Nizoldipin	++	<10	6-12	99	10-40 mg × 1
Nitrendipin	14,4	10-30	5-12	98	20 mg × 1 ya da 10 mg × 2
Lasidipin	++	10	13-19	>95	2-6 mg × 1
Diltiazem	0,3	40-65	3-4	70-80	60-180 mg × 2

Tablo 3.2 — Dihidropiridinlerin ve diltiazemin farmakokinetiği (sunumdaki tablo). Vazoselektiflik: kanalı kalpte ve damarda bloke eden konsantrasyonların oranı, ++ belirgin vazoselektiflik. En uzun yarı ömür amlodipinindir. Vazoselektivitesi en yüksek ilaç kalıbı iki sınavda geldi.

Dört nesil. Dihidropiridinlerin yapısı değiştirilerek farmakokinetiği iyileştirilmiş dört nesil üretildi. Sunumdaki genel eğilim şudur: nesil ilerledikçe etki daha yavaş başlar ve daha uzun sürer, lipofilite artar, refleks sempatik aktivasyon ve onun yaptığı taşikardi, baş ağrısı ve kızarıklık azalır.

- **Birinci nesil (nifedipin, nikardipin).** Nifedipin ilk geliştirilen dihidropiridindir. Güçlü bir vazodilatördür, ama kısa etkili biçimi hızla emilir ve kan düzeyi hızla yükselir. Basınç birden düşer. Baroreseptörler bu düşüşü algılar ve sempatik sistemi uyarır: refleks taşikardi, çarpıntı, baş ağrısı, kızarıklık ve postüral hipotansiyon gelişir. Ayak bileği ödemi bu nesle özgü değildir, bütün DHP'lerde görülebilir. Sunuma göre nifedipin anjinada, hipertansiyonda ve akut hipertansif krizlerde etkilidir. Ancak kısa etkili nifedipinin artırdığı kalp hızı miyokardın oksijen ihtiyacını da artırır ve anjinayı kötüleştirebilir. Bugün dil altı kısa etkili nifedipin, basıncı kontrolsüz düşürüp iskemi yapabildiği için önerilmez. Hızlı başlayıp kısa süren etki ve yüksek refleks taşikardi riski bu yüzden amlodipinin değil, birinci nesil nifedipinin özellikleridir (Soru 3.12).
- **İkinci nesil (felodipin, isradipin, benidipin, nimodipin).** Yavaş salım preparatları geliştirildi. Yarı ömür birinci nesilden uzundur, kan basıncı daha stabil kontrol edilir

ve refleks taşikardi azalır. Sunuma göre felodipin özellikle periferik ödem yapma eğilimindedir. Nimodipin subaraknoid kanamada kullanılır (Bölüm 3.5).

- **Üçüncü nesil (amlodipin, azelnidipin, efonidipin).** Farmakokinetiği iyileştirilmiş, uzun etkili ilaçlardır. Amlodipinin yarı ömrü 30-50 saattir. Etkisi geç, yaklaşık bir haftada tam olarak oturur. Günde tek doz yeterlidir. Kan düzeyi yavaş yükselip yavaş düştüğü için baroreseptörler ani bir düşüş algılamaz ve refleks taşikardi riski düşüktür. Yarı ömrün uzunluğu ilacın hücre zarıyla ilişkisinden gelir. Amlodipin fizyolojik pH'ta büyük ölçüde iyonize haldedir ve zarın lipid tabakasına yerleşir. Kanala oradan yavaş ulaşır ve kanaldan yavaş ayrılır. Dağılım hacmi çok büyüktür ve karaciğerde yavaş yıkılır. Sunuma göre L tipi kanalı bloke etmek dışında lipid peroksidasyonunu azaltma, bradikinin ve nitrik oksit oluşturma gibi ek kardiyovasküler etkileri vardır. Verapamil ile diltiazemin bağlanma yerine de bağlanır. Stabil anjinada ve hipertansiyonda yaygın olarak tercih edilir → **Soru 3.12**.
- **Dördüncü nesil (lasidipin, silnidipin, lerkanidipin).** L tipi kanala ek olarak N tipi kanalı da bloke ederler. N tipi kanal, sempatik sinir ucunda noradrenalin salınımını tetikleyen kanaldır. Damar genişleyip basınç düştüğünde baroreseptör refleksi sempatik siniri uyarır. Ama sinir ucundaki N tipi kanal kapalı olduğu için noradrenalin salınımı artmaz. Sonuç sunumdaki ifadeyle daha dengeli bir vazodilatasyon ve kan basıncı kontrolüdür. Silnidipin damar direncini azaltırken kalp hızını artırmaz ve ortostatik hipotansiyon riskini en aza indirir → **Soru 3.13**. Sempatik tonus düşünce venül de genişler. Bu neslin ödem yapma eğiliminin az olması buna bağlanır.

Uzun etkili mi, kısa etkili mi? Dihidropiridin sorularının çoğu bu ayrımı ister. Uzun etkili olanlar amlodipin, lasidipin, lerkanidipin ve felodipindir. Kısa etkili olanlar nifedipinin kısa etkili biçimi, nikardipin, nimodipin ve klevidipindir. Amlodipin en uzun etkili, nimodipin en kısa etkili vazoselektif KKB olarak soruldu. İki soru aynı şık havuzuyla geldi. Şıklardaki diltiazem ve verapamil vazoselektif değildir. Flunarizin ise migren profilaksisinde kullanılan, seçici olmayan bir kalsiyum girişi blokeridir → **Soru 3.10**. Klevidipin şıklarda yoktu. Olsaydı en kısa etkili ilaç o olurdu. “Dihidropiridin olup kısa etkili olmayan” ilaç da amlodipindir → **Soru 3.11**.

> **Sunumda geçmiyor.** Klevidipin ve barnidipin güncel sunumda yer almaz, lerkanidipinin antianjinal olmadığı da yazmaz. Bu sorular 2018-19, 2020-21 ve 2021-22 sınavlarında geldi. Anlatım standart farmakoloji bilgisine dayanır.

Antianjinal olan ve olmayan. Uzun etkili dihidropiridinlerin hepsi anjinada kullanılmaz. Amlodipin stabil anjinada ve hipertansiyonda kullanılır. Lerkanidipin ve

barnidipin de uzun etkili ve damara çok seçicidir, ama ruhsatları yalnızca hipertansiyon içindir. Uzun etkili ve antianjinal dihidropiridin amlodipin, uzun etkili ama antianjinal özelliği olmayan lerkanidipindir. Bu kalıp üç sınavda geldi → **Soru 3.11**. Anjina tedavisinde daha az tercih edilebilecek KKB sorusunun cevabı da barnidipindi → **Soru 3.16**.

Klevidipin damardan verilen bir dihidropiridindir. Kandaki ve dokulardaki esterazlarla hızla yıkılır, yarı ömrü yaklaşık 1-2 dakikadır. Bu yüzden infüzyon hızı değiştirilerek basınç dakika dakika ayarlanabilir ve infüzyon durunca etki dakikalar içinde biter. Hipertansif acillerde ve kalp cerrahisi sırasında kullanılır → **Soru 3.15**.

3.4. Non-dihidropiridinler: verapamil ve diltiazem

Neden kalbe etkilidirler? Verapamil ve diltiazem kanala açıkken, hücrenin iç yüzünden girerek bağlanır. Kanal ne kadar sık açılırsa ilaç o kadar çok kanala ulaşır ve blok birikir. Buna kullanıma bağımlı blok denir. Her atımda açılan ve faz 0'ı tamamen L tipi kanala dayanan nodal hücreler bu yüzden en çok etkilenen hücrelerdir. Kalp hızlandıkça, örneğin supraventriküler taşikardide, blok daha da güçlenir. Dihidropiridinler bu biçimde bağlanmadığı için terapötik dozda AV iletiyi yavaşlatmaz. "AV iletimde yavaşlama" bu yüzden dihidropiridinler için geçerli olmayan özelliktir → **Soru 3.8**.

Verapamil (fenilalkilamin) belirgin kardiyak etkinlik gösterir: AV iletiyi yavaşlatır, kalp hızını ve kasılma gücünü azaltır. Damar düz kası üzerindeki etkisi zayıftır. AV düğümdeki etkisi en güçlü KKB verapamildir. Diltiazem AV düğümü verapamilden daha az etkiler → **Soru 3.7**. Sunuma göre hipertansiyonla birlikte supraventriküler taşikardisi olan hastada etkilidir, antianjinal ve antiaritmik olarak kullanılır. Alfa adrenerjik reseptörleri bloke etmez, damara değil kalbe seçicidir.

Kalbi baskılaması kontrendikasyonlarını da belirler. Sinüs bradikardisi, kardiyojenik şok ve kalp yetersizliği olanlarda risklidir. Beta blokerle birlikte kullanımı da risklidir, çünkü iki ilacın üç kardiyak etkisi (bradikardi, AV blok, negatif inotropi) toplanır. İstenmeyen etkileri konstipasyon, bradikardi, AV blok, prolaktin artışı ve ilaç aniden kesildiğinde rebound hipertansiyondur. En sık yan etkisi olan konstipasyon barsak düz kasındaki L tipi kanalların blokajına bağlıdır. Damar dışı düz kas üzerindeki bu etki dihidropiridinlerde yoktur (Şekil 3.3).

Diltiazem (benzotiyazepin) hem kalp hem damar düz kası üzerinde etkilidir. Damarı genişletir ve kalp hızını düşürür, ama verapamil kadar güçlü bir negatif inotropik etkisi

yoktur. Kalbin iş yükünü iki yönden azaltır: art yükü düşürür, kalp hızını ve kasılmayı azaltır. Diltiazemin hem damar genişletici olması hem de kalbin enerji ihtiyacını azaltması bu yüzden doğru öncüldür → **Soru 3.5**. Kalbe de etkili, benzotiyazepin türevi KKB diltiazemdir → **Soru 3.6**. Sunuma göre koroner arter hastalığında etkili bir seçenektir ve özellikle anjinada ve hipertansiyonda tercih edilir. Pulmoner konjesyonu olan infarktüslü hastada ve sol ventrikül yetmezliğinde kontrendikedir. Karaciğer transaminazlarını yükseltebilir. Ödem, baş ağrısı, baş dönmesi, yorgunluk, konstipasyon ve sinüs bradikardisi yapabilir.

SIK KARIŞTIRILAN NOKTA

İnotropi kasılma gücü, kronotropi kalp hızı, dromotropi ileti hızı demektir. Negatif inotropik etki, kalbin dakikadaki atım sayısının azalması değildir. O negatif kronotropik etkidir. 2024-25 sınavında bu karışıklık "verapamil alfa reseptörlerini de bloke ettiği için damara seçicidir" öncülüyle birlikte geldi. İki öncül de yanlıştı, doğru olan yalnızca diltiazemle ilgili öncüldü → Soru 3.5.

3.5. Endikasyonlar ve kontrendikasyonlar

Sunum endikasyonları iki grupta verir:

- **Kardiyovasküler.** İskemik kalp hastalığı (stabil anjina pektoris, sessiz iskemi, vazospastik anjina), sistemik hipertansiyon, primer pulmoner hipertansiyon, kardiyak aritmiler (supraventriküler aritmiler, idiyopatik ventriküler taşikardiler), diyastolik ventrikül disfonksiyonu, hipertrofik obstrüktif kardiyomiyopati ve serebral vazospazm (nimodipin).
- **Kardiyovasküler olmayan.** Migren, özofagus spazmı, hipertansif diyabetiklerde böbrek koruması ve Raynaud hastalığı.

Anjinada hangi KKB? Anjinada kanıtı olan KKB'ler amlodipin, nifedipinin uzun etkili biçimleri, verapamil ve diltiazemdir. Vazospastik (Prinzmetal) anjinada koroner spazmı doğrudan çözdükleri için ilk seçenektirler. Kısa etkili nifedipin ise refleks taşikardiyle anjinayı kötüleştirebilir. Sunumdaki "bazı KKB'ler anjina semptomlarını kötüleştirebilir" uyarısı buna dayanır. Yalnızca hipertansiyonda kullanılan lerkanidipin ve barnidipin anjinada tercih edilmez (Bölüm 3.3).

Nimodipin ve subaraknoid kanama. Nimodipin yağda iyi çözünür ve kan-beyin bariyerini kolay geçer. Beyin damarlarına seçicidir. Anevrizma rüptürüne bağlı subaraknoid kanamadan sonraki günlerde beyin damarlarında spazm gelişir. Bu vazospazm gecikmiş iskemik nörolojik hasarın başlıca nedenidir. Nimodipin bu

iskemiyi azaltır ve nörolojik sonucu iyileştirir. Yararı, anjiyografide görülen spazmın çözülmesinden fazladır. Nöronlara kalsiyum girişini azaltarak doğrudan koruduğu düşünülür. Kısa etkili olduğu için ağızdan dört saatte bir verilir → **Soru 3.17**.

Kombinasyonlar. Hipertansiyonda KKB'ler diüretikler, ACE inhibitörleri ya da ARB'lerle birleştirilebilir. ACEİ ya da ARB ile birleşim özellikle uygundur: ödemi azaltır, böbrek ve kalp korumasını artırır. Dihidropiridinler beta blokerle de birleştirilebilir, çünkü beta bloker DHP'nin refleks taşikardisini dengeler. Verapamil ise beta blokerle birleştirilmez, kalbi baskılayan etki şiddetlenir.

Kontrendikasyonlar ve dikkat gerektiren durumlar. Çoğu kalp üzerindeki etkiden gelir. Non-dihidropiridinler negatif inotropik etkileriyle zaten zayıf olan kalbin kasılmasını daha da azaltır ve kalp yetersizliğini kötüleştirir. KKB'lerin kontrendike olduğu ya da dikkatli kullanılması gereken durum bu yüzden sistolik kalp yetersizliğidir. Şıklardaki esansiyel hipertansiyon, Raynaud hastalığı, stabil anjina ve vazospastik anjina endikasyonlardır → **Soru 3.18**. Dihidropiridinlerden amlodipin ve felodipin kalp yetersizliğinde güvenli kabul edilir, ama sağkalıma yararları yoktur. Bradikardi ya da AV blok riski olan hastada non-dihidropiridinlerden kaçınılır. Sunumdaki diğer uyarılar şunlardır: yaşlılarda ve karaciğer ya da böbrek yetmezliğinde düşük dozla başlanır ve doz yavaş artırılır. Gebelik kategorileri genellikle C ya da D'dir, emziren annede dikkatli kullanılır. İlaç aniden kesilmez (Bölüm 3.6).

3.6. İstenmeyen etkiler ve etkileşimler

Sunuma göre en yaygın yan etkiler baş ağrısı, ödem, kızarıklık, yorgunluk ve hipotansiyondur. Çoğu damar genişlemesinin uzantısıdır. Kafa içi damarların genişlemesi baş ağrısı, deri damarlarının genişlemesi kızarıklık yapar. Ödemin mekanizması arteriyol ile venül arasındaki farktır (Bölüm 3.2). İlk dozda ya da doz artırılırken basınç aşırı düşebilir. Kalpte bradikardi ve AV blok non-dihidropiridinlerin, refleks taşikardi kısa etkili dihidropiridinlerin yan etkisidir. İlaç aniden bırakılırsa rebound hipertansiyon gelişebilir, bu yüzden doz kademeli azaltılır.

> **Sunumda geçmiyor.** Gingival hiperplazi ve teofilin etkileşimi güncel sunumda yer almaz. İkisi de ikişer sınavda geldi: gingival hiperplazi 2018-19 MSD'de ve 2019-20 BSD'de, teofilin etkileşimi 2019-20 ve 2021-22 MSD'lerinde. Anlatım standart farmakoloji bilgisine dayanır.

Gingival hiperplazi. Dişeti büyümesi özellikle nifedipin ve amlodipinle görülür. KKB dişeti fibroblastlarına kalsiyum girişini azaltır. Kollajeni yıkan enzimlerin etkinliği düşer, kollajen ve hücre dışı matriks birikir ve dişeti büyür. Fenitoin ve siklosporin de aynı yan etkiyi yapar. İlaca bağlı gingival hiperplazinin klasik üçlüsü budur. Ağır olguda

dişeti dişleri örter, çiğneme ve yutma güçleşir. Amlodipin kullanan ve yutma güçlüğü çeken hastada ağızda en sık beklenen değişiklik budur → **Soru 3.19**.

İlaç etkileşimleri iki mekanizmadan gelir (Tablo 3.3). Birincisi farmakodinamiktir: aynı yönde etki yapan iki ilacın etkileri toplanır. Verapamil ve beta bloker birlikte bradikardi, AV blok ve kalp yetersizliği yapar. Diüretik, ACEİ ve ARB ile basınç aşırı düşebilir. NSAİİ ise damar genişletici prostaglandinleri ve tuz atılımını azaltarak antihipertansif etkiyi zayıflatır ve sıvı tutar. İkincisi farmakokinetiktir. Bütün KKB'ler karaciğerde ve barsak duvarında CYP3A4 ile yıkılır. Verapamil ve diltiazem bu enzimi kendileri de inhibe eder. Etkileşimler bu yüzden iki yönlüdür:

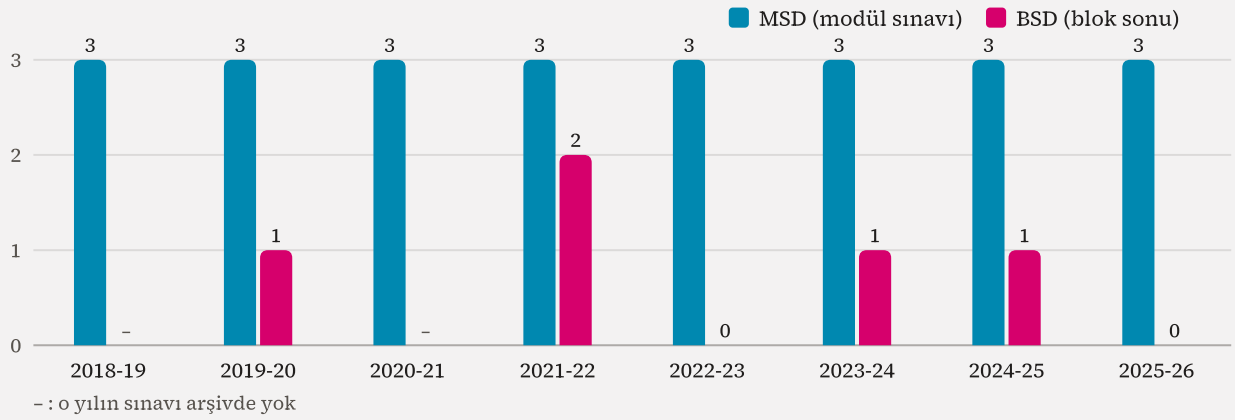
- **KKB düzeyini artıranlar.** CYP3A4 inhibitörleri (klaritromisin, eritromisin, ketokonazol, itrakonazol) KKB'nin yıkımını yavaşlatır. Hipotansiyon, bradikardi ve ödem artar. Greyfurt suyu barsak duvarındaki CYP3A4'ü inhibe eder. İlk geçiş metabolizması yüksek olan dihidropiridinlerin, özellikle felodipinin, biyoyararlanımı belirgin artar.
- **KKB düzeyini azaltanlar.** CYP3A4 indükleyicileri (fenitoin, karbamazepin) KKB'nin yıkımını hızlandırır ve etkinlik kaybolur.
- **Verapamilin düzeyini artırdığı ilaçlar.** CYP3A4 ve CYP1A2 inhibisyonuyla teofilin, atorvastatin, simvastatin ve siklosporin. P-glikoprotein inhibisyonuyla digoksin. Statin düzeyi artınca miyopati ve rabdomiyoliz, digoksin düzeyi artınca digoksin toksisitesi riski doğar.

Teofilin sınavlarda en çok sorulan etkileşimdir. Verapamil teofilinin yıkımını yavaşlatır ve kan düzeyini yükseltir. Teofilinin terapötik aralığı dar olduğu için bulantı, taşikardi ve nöbetle giden toksisite gelişebilir. Dozu azaltılması gereken ilaç verapamil değil, teofilindir. “Teofilin kullanan hastada verapamil dozu azaltılmalıdır” ve “verapamille birlikte teofilinin etkinliği azalır” ifadeleri bu yüzden yanlıştır. Aynı sorunun öbür şıkları olan beta bloker, klaritromisin, greyfurt suyu ve atorvastatin etkileşimleri doğru ifadelerdi → **Soru 3.20**.

Birlikte verilen	Mekanizma	Sonuç
Beta bloker (propranolol, metoprolol)	Sinerjik etki, en çok verapamille	Bradikardi, AV blok, kalp yetersizliği, hipotansiyon
ACEİ, ARB, diüretik	Sinerjik etki	Aşırı hipotansiyon, diüretikle elektrolit bozukluğu
NSAİİ	Prostaglandin yapımı azalır	Antihipertansif etki azalır, sıvı tutulur
Klaritromisin, eritromisin, ketokonazol, itrakonazol, greyfurt suyu	CYP3A4 inhibisyonu	KKB düzeyi artar: hipotansiyon, ödem
Fenitoin, karbamazepin	CYP3A4 indüksiyonu	KKB düzeyi azalır, etkinlik kaybolur
Teofilin	Verapamil CYP1A2 ve CYP3A4'ü inhibe eder	**Teofilin düzeyi artar:** toksisite
Atorvastatin, simvastatin	Verapamil ve diltiazem CYP3A4'ü inhibe eder	Statin düzeyi artar: miyopati, rabdomiyoliz
Siklosporin	CYP3A4 inhibisyonu	Siklosporin düzeyi ve toksisitesi artar
Digoksin	Verapamil P-glikoproteini inhibe eder, digoksin atılımı azalır	Digoksin toksisitesi

Tablo 3.3 — KKB'lerin önemli ilaç etkileşimleri (sunumdaki tablodan, teofilin eklenerek). Sınavda yön sorulur: verapamil ve diltiazem enzimi inhibe edip öbür ilacın düzeyini artırır, azoller ve makrolidler ise KKB'nin düzeyini artırır.

Bu bölümden yıllara göre soru sayısı



– : o yılın sınavı arşivde yok

Bölüm 3'ün sorularının sınavlara dağılımı. Her MSD'de tam üç KKB sorusu geldi. BSD'de 2019-20, 2023-24 ve 2024-25'te birer, 2021-22'de iki soru var.

Diüretikler

Bu kitabın en çok soru gelen bölümüdür: 35 soru. 2021-22'den bu yana her modül sınavında en az üç, her blok sonu sınavında en az iki diüretik sorusu var. Kitabın en çok tekrarlanan üç kalıbı buradadır ve beşer sınavda geldi. Birincisi kalın çıkan kolda NKCC2'yi inhibe eden güçlü diüretiği tanımaktır. İkincisi kıvrım diüretikleriyle ilgili doğru ifadedir ve 2021-22'den bu yana her BSD'de aynı şık havuzuyla geldi. Üçüncüsü tiyazidlerle ilgili doğru ve yanlış ifadelerdir. Kalsiyum ayrıca sorulur: kıvrım diüretiği kalsiyumu kaybettirir, tiyazid tutar. Soruların neredeyse hepsi üç bilgiyle çözülür: ilacın etki ettiği segment, bloke ettiği taşıyıcı ve bunun elektrolitlere yansıması.

BU KONUDAN ÇIKMIŞ SORULAR

15 soru kalıbı, toplam 35 soru; 6 kalıp üç ya da daha fazla sınavda soruldu. Yıllar arasında neredeyse aynı olan sorular tek kartta birleştirildi. Kartın üst satırı soruyu soran sınavları gösterir: MSD modül sınavı, BSD blok sonu sınavıdır. Doğru şık ✓ ile işaretlidir.

SORU 4.1
BSD 2019-20 S55

Aşağıdakilerden hangisi diüretiklerin etkilerinden değildir?

A) Klinik etkileri ödemli hastalarda daha fazladır.
B) Plazma renin inhibisyonu. ✓
C) Kalp atış hızını fazla değiştirmezler.
D) Kalp debisini fazla değiştirmezler.
E) Periferal direnci azaltırlar.

B doğru. Diüretikler sodyum ve su kaybettirir, hacim azalır. Makula densaya daha az NaCl ulaşır ve afferent arteriolün basıncı düşer. İki uyaran da renin salınımını artırır. Kıvrım diüretikleri ayrıca makula densadaki NKCC2'yi de bloke ettiği için renini en güçlü artıran diüretiklerdir. Bu renin artışı diüretiğin antihipertansif etkisini kısmen sınırlar. ACEİ ya da ARB ile kombinasyonun mantığı budur.

Diğerleri doğrudur. Ödemli hastada vücutta atılacak fazla sıvı olduğu için klinik etki daha belirgindir (A). Kalp hızını (C) ve uzun dönemde kalp debisini (D) fazla değiştirmezler. Kronik dönemde periferik direnci azaltırlar (E): damar düz kası hücresinde sodyum azalır, buna bağlı olarak kalsiyum da azalır ve damar gevşer. → 4.1

SORU 4.2 **3 SINAVDA SORULDU**

MSD 2024-25 S32, 2022-23 S32 · **BSD** 2023-24 S25

Diüretik ilaçlar için aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?

A) Karbonik anhidraz enzim inhibitörleri GFR'yi azaltır
B) Kıvrım diüretikleri henlenin çıkan kalın kısmına etki eder
C) Tiazid diüretikler normalde atılan %1 tuz miktarının %10'a kadar çıkmasını sağlar
D) Mannitol, henlenin ince kulpunda ve proksimal tübülde osmotik etki ile suyun geri emilimini azaltarak diürezise yol açar
E) Potasyum tutucu diüretikler en güçlü etkilerini distal tübüller üzerinde gösterir ✓

2024-25 MSD'de yanlış ifade: ***K tutucu diüretikler akut dağ hastalığı tedavisi ve profilaksisinde respiratuvar alkaloz gelişimini önlediği için kullanılır*** *(bu asetazolamidin özelliğidir).*
BSD 2023-24'te yanlış ifade: ***indometazin, aspirin ve diğer NSAİİ'ler furosemidin etkisini artırır*** *(azaltırlar).*

E doğru (yanlış ifade). Potasyum tutucu diüretiklerin etki yeri distal tübül değil, toplayıcı tübüllerin kortikal kısmıdır. Burada aldosterona bağlı olarak süzülen sodyumun %2-5'i geri emilir ve karşılığında potasyum ile H^+ salgılanır. Distal kıvrımlı tübül tiyazidlerin etki yeridir.

Diğerleri doğrudur. Karbonik anhidraz inhibitörleri GFR'yi azaltan tek diüretiktir (A): proksimalde emilmeyen tuz makula densaya ulaşır ve tübüloglomerüler geri bildirim afferenti daraltır. Kıvrım diüretikleri Henle'nin çıkan kalın koluna etki eder (B). Tiyazidler süzülen tuzun normalde %1 olan atılımını %10'a kadar çıkarır (C; sunumda %10-15). Mannitol Henle'nin ince kolunda ve proksimal tübülde ozmotik etkiyle suyun geri emilimini azaltır (D). 2024-25'te ayrıca kıvrım diüretiklerinin PGE_2 aracılı afferent dilatasyonla GFR'yi artırdığı, tiyazidlerin nefrojenik diyabet insipitusta poliüriyi düzelttiği ve kıvrım diüretiklerinin hipokalemi ile dijital kullananlarda aritmi riskini artırdığı doğru kabul edildi.
→ 4.1-4.6

SORU 4.3 **2 SINAVDA SORULDU**

MSD 2025-26 S31, 2022-23 S33

Diüretik ilaçlar için aşağıda verilen ilaç-etki mekanizması eşleşmesinden hangisi doğrudur?

A) Mannitol - Karbonik anhidraz inhibisyonu
B) Metolazamid - Na/Cl - kotransportunun inhibisyonu
C) Indapamid - NKCC2 transportunun inhibisyonu
D) Amilorid - Potasyum kanal aktivasyonu
E) Tolvaptan - Vazopressin V2 reseptör blokeri ✓

B'deki “metolazamid” bir ilaç adı değildir. Metolazon kastedildiyse o da Na/Cl kotransport inhibitörüdür. Anahtar E.

2022-23 MSD'de doğru eşleşme: ***amilorid, Na kanal inhibisyonu****. Yanlış eşleşmeler: bumetanid-karbonik anhidraz, asetazolamid-Na/Cl kotransportu, tiyazidler-NKCC2, tolvaptan-aldosteron reseptörü.*

E doğru. Tolvaptan toplayıcı kanaldaki vazopressin V2 reseptörünü bloke eder. Akuaporin-2 kanalları lümene taşınamaz ve su geri emilemez. Elektrolit atılımı artmadan yalnızca su atılır (akuarez). Uygunsuz ADH sendromundaki hiponatremide kullanılır.

Mannitol karbonik anhidrazı değil, ozmotik etkiyle suyun geri emilimini engeller (A). İndapamid NKCC2'yi değil, distal tübülde Na/Cl kotransportunu inhibe eden tiyazid benzeri bir diüretiktir (C). Amilorid potasyum kanalını aktive etmez, epitelyal sodyum kanalını (ENaC) bloke eder (D). → 4.1-4.7, Şekil 4.1

SORU 4.4 **2 SINAVDA SORULDU**

BSD 2025-26 S52, 2022-23 S26

Diüretik ilaçlar için aşağıda verilen ilaç ve yaptığı etki eşleşmesinden hangisi yanlıştır?

A) Asetozolamid - bikarbonat kaybı
B) Bumetanid - hipokalemi
C) Indapamid - vazodilatör etki
D) Tolvaptan - sodyum atılmasını artırmadan sadece su atılımı
E) Spironolakton - hipokalemi ✓

*BSD 2022-23'te yanlış eşleşme: **mannitol-hiponatremi**. Doğru kabul edilenler asetazolamid-bikarbonat kaybı, furosemid-hipovolemi ve RAAS aktivasyonu, indapamid-vazodilatör etki, konivaptan-elektrolit atılımını artırmadan su kaybı.*

E doğru (yanlış eşleşme). Spironolakton aldosteron reseptörünü bloke eder. Toplayıcı kanalda sodyum geri emilimi ve buna bağlı potasyum salgısı azalır. Spironolakton hipokalemi değil, hiperkalemi yapar. Diğer eşleşmeler doğrudur: asetazolamid proksimalde bikarbonat emilimini engeller (A), bumetanid kıvrım diüretiğidir ve hipokalemi yapar (B), indapamidin doğrudan vazodilatör etkisi vardır (C), tolvaptan sodyum atılımını artırmadan su atar (D).

Mannitol için sunumdaki elektrolit bozukluğu hipernatremidir. Mannitol elektrolitten çok su kaybettirir, plazmada sodyum yoğunlaşır. Hücre içinden hücre dışına su çekerek hücre içi dehidratasyon yapar. İnfüzyonun başında hücreden çekilen su sodyumu geçici olarak seyreltebilir, ama beklenen ve sınavda kabul edilen etki hipernatremidir. → 4.3, 4.6, 4.7

SORU 4.5

MSD 2020-21

Aşağıdakilerden hangisi ozmotik diüretikler için doğrudur?

Kaynakta yalnızca cevap kayıtlı: **GFR'yi arttırırlar.**

GFR'yi artırırlar. Mannitol damar içinde kalır ve ozmotik etkiyle hücrelerden ve interstisyumdan damara su çeker. Damar içi hacim artar, böbrek perfüzyonu ve GFR korunur ya da artar. Tübülde de emilmediği için tübül sıvısının akımını artırır ve tıkanmayı önler. Sunuma göre ABH'de bu yüzden kullanılabilir. Aynı hacim genişlemesi kalp yetmezliğinde akciğer ödemine yol açabildiği için konjestif kalp yetmezliği kontrendikasyondur. Kronik böbrek yetmezliğinde de mannitol süzülemez ve plazmada birikir. Dosyada yalnızca cevap kayıtlı. → 4.3

SORU 4.6 **5 SINAVDA SORULDU**

MSD 2025-26 S30, 2024-25 S31, 2023-24 S31, 2021-22 S33, 2018-19 S42

Aşağıdakilerden hangisi sülfonamid yapıda olan ve Henle'nin çıkan kalın kolunda Na/K/2Cl transportunu inhibe eden güçlü bir diüretik ilaçtır?

A) Triamteren
B) Politiazid
C) Torsemid ✓
D) Asetazolamid
E) İsosorbid

2021-22 MSD: Henle'nin çıkan kalın kolunda NaK2Cl transportunu inhibe eden güçlü diüretik: ***furosemid*** *(yalnızca cevap kayıtlı).*

2023-24 MSD: NKCC2'yi inhibe eden ve afferent arteriollerde PGE_2 aracılı vazodilatasyon yapan güçlü diüretik: ***furosemid****.*

2018-19 MSD: bumetanidin grubu: ***Na-K-2Cl simport inhibitörleri****.*

2024-25 MSD: akut miyokard infarktüsüne bağlı pulmoner ödemde kullanılabilen, kalın kolda etkili diüretik ve mekanizması: ***furosemid, Na-K-2Cl kotransport inhibisyonu****.*

C doğru. Kıvrım diüretikleri (furosemid, bumetanid, torsemid) sülfonamid türevidir. Etakrinik asit grubun sülfonamid olmayan üyesidir, ama nefrotoksik ve ototoksik olduğu için pek kullanılmaz. Kalın çıkan kol süzülen NaCl'nin %25-30'unu geri emer ve medulladaki yüksek ozmolariteyi sağlar. Kıvrım diüretikleri bu segmentin lümen tarafındaki NKCC2'yi bloke eder. Hem büyük miktarda tuz idrara kaçar hem de medüller gradiyent bozulduğu için toplayıcı kanal suyu geri alamaz. Süzülen sodyumun %20-40'ı atılabilir. Bu yüzden en güçlü diüretiklerdir.

Triamteren potasyum tutucu Na kanal inhibitörüdür (A). Politiazid tiyazid grubundandır (B). Asetazolamid karbonik anhidraz inhibitörüdür (D). İzosorbid ozmotik diüretiktir (E). Pulmoner ödem sorusundaki eplerenon, amilorid, metazolamid ve tolvaptan ise kalın kolda etki etmez. → 4.4, Şekil 4.1

SORU 4.7 **5 SINAVDA SORULDU**

BSD 2025-26 S48, 2024-25 S22, 2023-24 S23, 2022-23 S25, 2021-22 S19

Aşağıdakilerden hangisi kıvrım diüretikleri ilaçlar için doğrudur?

A) Torsemin en kısa etkili (30 dk) olandır

B) Hiperkalsiüriye neden olurlar ✓

C) Asetazolamit grubun prototip ilacıdır

D) Etakrinik asit en potent ve en güvenilir olanıdır

E) Distal tübüllerde Na/Cl ko-transportunu aktive eder

*BSD 2025-26'da aynı şık havuzu, cevap yine **hiperkalsiüriye neden olurlar**.*

*BSD 2023-24 ve BSD 2021-22: **glomerüler filtrasyonun 30 mL/dk'nın altında olduğu durumlarda furosemid etkilidir**.*

*BSD 2022-23: **böbrek afferent arteriollerinde PGE_2 aracılı vazodilatasyona neden olur ve GFR'yi artırır**.*

B doğru. Kalın çıkan kolda NKCC2 ile içeri giren potasyum lümene geri sızar ve lümeni hafif pozitif yüklü tutar. Bu pozitif yük kalsiyum ve magnezyumu hücreler arasından kana iter. Kıvrım diüretiği NKCC2'yi bloke edince pozitif yük kaybolur ve kalsiyum ile magnezyum emilemez. Sonuç hiperkalsiüri, hipokalsemi ve hipomagnezemidir. Bu yüzden kıvrım diüretikleri akut hiperkalsemi tedavisinde kullanılır.

Çeldiriciler sunumdaki bilgilerin tersidir. Torsemid en kısa değil, en uzun etkilidir (A). Grubun prototipi asetazolamid değil, furosemiddir (C). Etakrinik asit en güvenilir değil, nefrotoksik ve ototoksiktir (D). Na/Cl kotransportunu aktive etmezler, NKCC2'yi inhibe ederler (E). Hiperkalemide kontrendike değil, tedavide kullanılırlar. Kalsiyum atılımını azaltmazlar, artırırlar. Hidroklorotiyazid grubun değil, tiyazidlerin prototipidir. → 4.4, Şekil 4.3

SORU 4.8

BSD 2019-20 S58

Aşağıdakilerden hangisi furosemid için doğrudur?

A) Biyoyararlanımı çok düşük olduğundan parenteral verilişte daha etkili olur.

B) Kısa yarı ömrüne rağmen etki süresi uzundur. ✓

C) İ.V. tedaviden oral tedaviye geçişte dozu azaltılmalıdır.

D) Amilorid gibi Henle kıvrımının asendan kalın kısmında etkilidir.

E) Etkisi transepitelyal elektronegatif potansiyele dayalıdır.

Kaynak notu: Güncel sunuma göre kıvrım diüretiklerinin yarı ömrü kısadır (~2 saat) ve furosemidin etkisi de kısadır (ağızdan yaklaşık 6 saat). B ancak yarı ömre göre okunursa doğrudur: ilaç tübül lümenine salgılanıp etkisini oradan gösterdiği için etki, kandaki yarı ömürden uzun sürer.

Diğer şıklar açıkça yanlıştır. Furosemidin ağızdan biyoyararlanımı yaklaşık %50'dir. Çok düşük değildir, ama damardan aynı etki için yaklaşık yarı doz yeter (A). Bu yüzden damardan ağza geçerken doz azaltılmaz, yaklaşık iki katına çıkarılır (C). Amilorid kalın kolda değil, kortikal toplayıcı tübülde etkilidir (D). Kıvrım diüretiğinin hedefi NKCC2'dir. Lümendeki pozitif potansiyeli bozar, elektronegatif potansiyele dayanmaz (E). → 4.4

SORU 4.9

MSD 2019-20 S40

Aşağıdaki diüretiklerden hangisi idrar pH düşüşüne sebep olur?

A) Spironolakton
B) Tiazid
C) Furosemid ✓
D) Amilorid
E) Asetazolamid

C doğru. Kıvrım diüretikleri toplayıcı kanala çok miktarda sodyum ulaştırır. Sodyum ENaC ile emilirken lümeni negatif yükler ve bu, H^+ ile K^+ salgısını artırır. Hacim azalması aldosteronu da yükseltir. Sonuç asidik idrar, hipokalemi ve hipokloremik metabolik alkalozdur. Tiyazidler (B) de aynı mekanizmayla alkaloz yapar, ama kıvrım diüretiğinden daha zayıftır.

Asetazolamid (E) proksimalde bikarbonat emilimini engeller, idrar alkalileşir. Spironolakton (A) ve amilorid (D) toplayıcı kanalda H^+ salgısını azaltır, idrar pH'sı yükselir ve hiperkloremik asidoz gelişebilir. → 4.2, 4.4, Tablo 4.1

SORU 4.10

MSD 2019-20 S41

Aşağıdaki diüretiklerden hangisinin etkisi PGE2 inhibisyonu ile azalmaz?

A) Kanrenon ✓
B) Asetazolamid
C) Tiazid
D) Furosemid
E) İndapamid

A doğru. Kıvrım diüretikleri ve tiyazidler etkilerinin bir kısmını böbrekte prostaglandin yapımını artırarak gösterir. PGE_2 afferent arteriolü genişletir, böbrek kan akımını artırır ve kalın kolda tuz emilimini azaltır. NSAİİ'ler bu prostaglandinleri keserek furosemid (D), tiyazid (C) ve indapamidin (E) etkisini azaltır. Kanrenon (spironolaktonun aktif metaboliti) ise aldosteronun hücre içindeki reseptörünü bloke eder. Etkisi prostaglandinlere bağlı değildir. Asetazolamidin (B) etkisi de esas olarak enzim inhibisyonudur. → 4.1, 4.6

SORU 4.11 **3 SINAVDA SORULDU**

MSD 2024-25 S33, 2023-24 S29 · **BSD** 2019-20 S17

Aşağıdaki durumlardan hangisinde renal kalsiyum atılımında artış en olasıdır?

A) Kronik tiyazid kullanımı
B) Kronik furosemid kullanımı ✓
C) Hücre dışı sıvı azalması
D) Sürrenal yetmezlik
E) Hipotiroidizm

2024-25 MSD: hiperkalsiürisi ve tekrarlayan kalsiyum taşları olan hastada en etkili diüretik ve mekanizması: ***hidroklorotiyazid, Na-Cl kotransportunun inhibisyonu****.*

BSD 2019-20: valsartan alan 80 yaşındaki kadına hidroklorotiyazid 25 mg ekleniyor. Bu diüretiğe bağlı beklenmeyen: ***hiperkalsiüri*** *(hipomagnezemi, hiponatremi, hipokalemi ve metabolik alkaloz beklenir).*

B doğru. Kıvrım diüretikleri kalın kolda kalsiyumun hücreler arası emilimini sağlayan pozitif lümen potansiyelini ortadan kaldırır ve idrarla kalsiyum atılımını artırır. Tiyazidler ise kalsiyumu tutar. Distal kıvrımlı tübülde NCC bloke edilince hücre içi sodyum düşer, bazolateral Na^+/Ca^{2+} değiştiricisi daha çok kalsiyum çıkarır ve lümenden PTH'ye bağlı kalsiyum girişi artar. Hafif hacim azalması proksimalde kalsiyum emilimini de artırır (Şekil 4.3). Bu yüzden tiyazidler hiperkalsiüri ve kalsiyum taşlarının tedavisinde kullanılır ve hiperkalsiüri yapmaz.

Hücre dışı sıvı azalması (C) proksimal tübülde sodyumla birlikte kalsiyum emilimini artırır, atılımı azaltır. Hipotiroidizm (E) kalsiyum atılımını artırmaz. Sürrenal yetmezlik (D) hiperkalsemi yapabilir, ama kronik bir hiperkalsiüri nedeni değildir. Taş sorusundaki torsemid kalsiyum atılımını artırır, asetazolamid idrarı alkalileştirip kalsiyum fosfat taşını kolaylaştırır. Mannitol ve spironolaktonun yeri yoktur. → 4.4, 4.5, Şekil 4.3

SORU 4.12 **5 SINAVDA SORULDU**

MSD 2023-24 S32, 2022-23 S31, 2021-22 S31, 2018-19 S39 · **BSD** 2024-25 S23

Hangisi tiazid grubu diüretikler için yanlıştır?

A) Hafif hipertansiyonda ilk tercih bir ilaçtır.
B) Oral yolla kullanılabilirler.
C) Ca^{+2} geri emilimini azaltırlar. ✓
D) Distal tübüllerde Na/Cl ko-transportunu engellerler.
E) Toksisiteleri düşüktür.

BSD 2024-25 ve 2021-22 MSD'de yanlış ifade: ***GFR 50 mL/dk'nın altına düştüğünde bile iyi etkinlik gösterirler*** *(BSD'de bendroflumetiazid örneğiyle).*

2022-23 MSD'de yanlış ifade: ***gut ve diyabet hastalığında kullanımı güvenlidir****. Doğru kabul edilenler: nefrojenik diyabet insipitusta V2 reseptör duyarlılığını artırır, hiperkalsiüri tedavisinde kullanılır, dijital kullananlarda K tutucuyla kombine edilir, belirgin dehidratasyon yapmaz.*

2018-19 MSD'de doğru ifade: ***NaCl atılımını artırır****.*

C doğru (yanlış ifade). Tiyazidler kalsiyum geri emilimini azaltmaz, artırır. Sunuma göre PTH'ye bağımlı aktif kalsiyum emilimini artırırlar ve hipokalsiürik etki yaparlar. Diğer şıklar doğrudur: hafif hipertansiyonda ilk tercihtir (A), ağızdan kullanılır (B), distal tübülde Na/Cl kotransportunu engeller (D), toksisitesi düşüktür (E).

Tiyazidler GFR 50 mL/dk'nın altında fazla etkili değildir, çünkü ilacın tübül lümenine salgılanması azalır ve distal tübüle ulaşan tuz miktarı zaten düşüktür. Bu hastalarda kıvrım diüretikleri tercih edilir. Metolazon ve indapamid bu kuralın istisnasıdır. Tiyazidler ürik asitle aynı taşıyıcı için yarışır ve atılımını azaltır, gut atağını tetikleyebilir. Hipokalemi pankreastan insülin salınımını azalttığı için hiperglisemi yapar. Bu yüzden gut ve diyabette güvenli sayılmaz.

2018-19 sorusunda tiyazidlerin NaCl atılımını artırdığı doğrudur. Bikarbonat atılımı (B) zayıf karbonik anhidraz etkisiyle çok azdır. Asıl etki yeri proksimal değil distal kıvrımlı tübüldür (C). Potasyum atılımını azaltmaz, artırır (D). Kalsiyum emilimini azaltmaz, artırır (E). → 4.5, Tablo 4.1

SORU 4.13

BSD 2021-22 S23

Aşağıdakilerden hangisi distal tübüllerde etki gösteren tiazid grubu diüretik bir ilaçtır?

Kaynakta yalnızca cevap kayıtlı: **İndapamid.**

İndapamid. İndapamid tiyazid benzeri bir diüretiktir: distal kıvrımlı tübülde Na/Cl kotransportunu inhibe eder. Sunuma göre doğrudan vazodilatör etkisi de vardır ve hipertansiyonda tercih edilen diüretiktir. Metolazon gibi GFR 50 mL/dk'nın altında da etkisini korur. Grubun diğer üyeleri hidroklorotiyazid (en yaygın), klortalidon (en uzun etkili, 40-60 saat), politiazid (potensi en yüksek), klorotiyazid (yarı ömrü en kısa) ve metolazondur. Dosyada yalnızca cevap kayıtlı. → 4.5

SORU 4.14

MSD 2023-24 S33

Aşağıdaki potasyum tutucu diüretikler arasından hangisi sodyum kanal inhibitörüdür?

A) Kanrenon
B) Triamteren ✓
C) Tolvaptan
D) Lixivaptan
E) Amilorid ✓

Kaynakta cevap “E (ve B)” diye kayıtlı. Triamteren de bir Na kanal inhibitörüdür, iki şık da doğrudur.

E ve B doğru. Amilorid ve triamteren kortikal toplayıcı tübülde hücrenin lümene bakan zarındaki epitelyal sodyum kanalını (ENaC) bloke eder. Sodyum girişi azalır, lümen negatif yük kazanamaz ve potasyum ile H^+ salgısı azalır. Etkileri aldosterona bağlı değildir.

Kanrenon (A) bir aldosteron reseptör antagonistidir: aynı segmentte etki eder, ama hücre çekirdeğindeki mineralokortikoid reseptörünü bloke eder. Tolvaptan (C) ve liksivaptan (D) vazopressin V2 reseptör blokerleridir. → 4.6

SORU 4.15 **3 SINAVDA SORULDU**

MSD 2025-26 S32, 2021-22 S32, 2018-19 S41

Aşağıdakilerden hangisi kanrenon için doğrudur?

A) Kıvrım diüretik olan indapamidin metabolitidir.
B) Mineralokortikoid reseptör inhibitörü spironolakton metabolitidir. ✓
C) Spironolaktona dönüşen ana bileşiktir.
D) Yarı ömrü çok kısadır.
E) Tiazid benzeri bir ilaçtır.

2021-22 MSD: K tutucu diüretiklerden aldosteron reseptör antagonisti olan: ***kanrenon*** *(yalnızca cevap kayıtlı).*

2025-26 MSD: diüretiklerle ilgili doğru ifade: ***aldosteron antagonisti eplerenon selektif etkilidir, hepatik siroz ya da nefrotik sendrom tedavisinde kullanılır****. Yanlış kabul edilenler: asetazolamid asidik diürez yapar, ozmotik diüretikler kalın kolda etki eder, furosemid hipokalsemi tedavisinde kullanılır, tiyazidler hiperkalemi yapar.*

B doğru. Spironolakton karaciğerde metabolize olur ve aktif metaboliti kanrenona dönüşür. Kanrenon ağızdan ya da damardan da kullanılabilir. Sunuma göre en uzun yarı ömürlü diüretiktir (60 saat), yani "yarı ömrü çok kısadır" (D) yanlıştır. Kanrenon indapamidin metaboliti değildir (A), spironolaktona dönüşmez, tersine spironolakton ona dönüşür (C), tiyazid benzeri değildir (E).

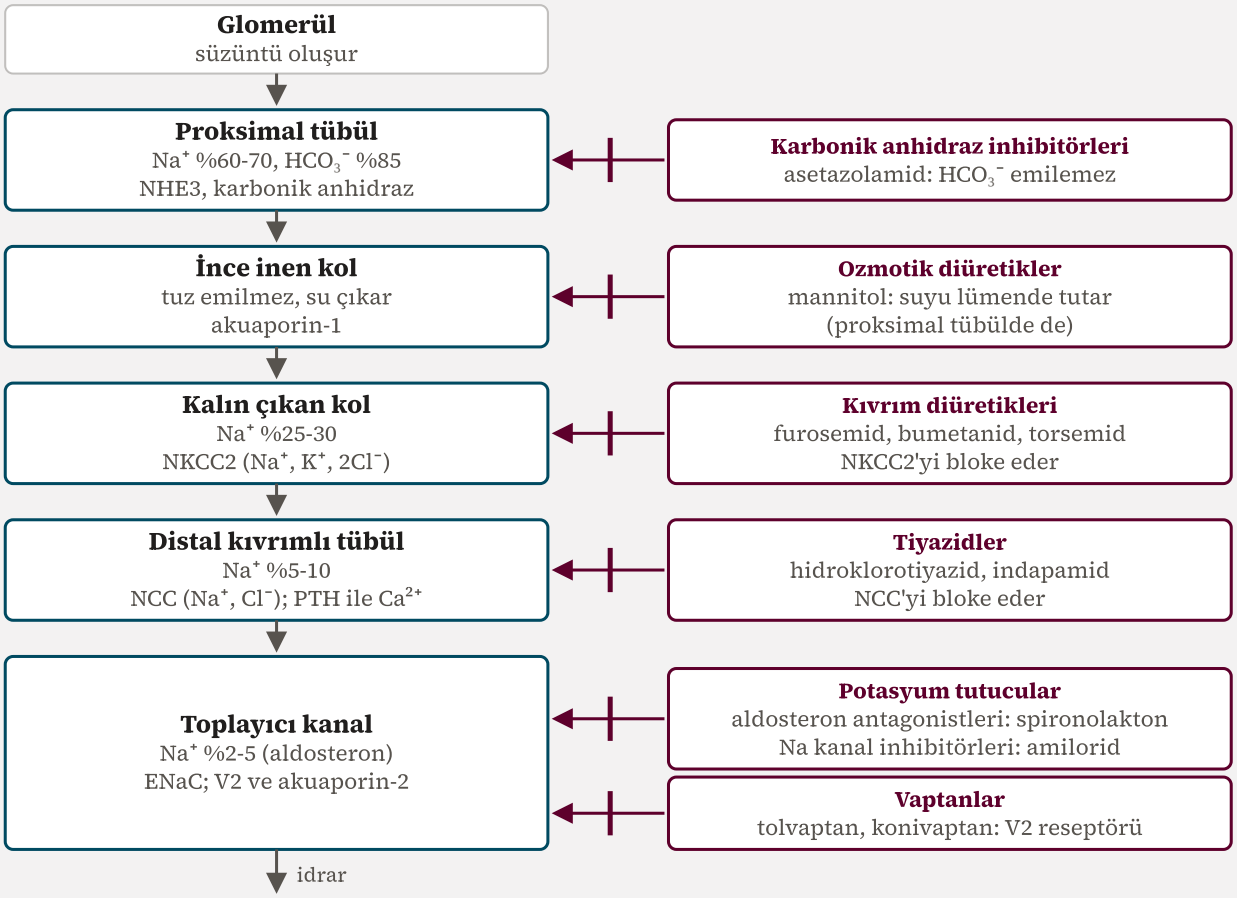
Aldosteron antagonistleri sentetik steroidlerdir. Etkileri hücre çekirdeğinde olduğu için 2-3 günde başlar. Aldosteronun toplayıcı kanalda ENaC ve Na^+/K^+-ATPaz yapımını artırmasını engellerler. Dolaşımda aldosteron yoksa (Addison hastalığı) etki görülmez. Eplerenon aldosteron reseptörüne en seçici olanıdır, androjen ve progesteron reseptörlerini etkilemediği için ağrılı jinekomasti yapmaz. Sunumdaki kullanım alanları: kıvrım ya da tiyazidle birlikte potasyum kaybını azaltmak, Conn sendromu, kalp yetmezliği, hepatik siroz ve nefrotik sendrom. Bu hastalıklarda aldosteron yüksektir ve ödemin bir nedenidir.

2025-26'daki diğer ifadeler yanlıştır. Asetazolamid alkali diürez yapar ve zayıf asitlerin atılımını artırır. Ozmotik diüretikler kalın kolda değil, proksimalde ve ince kolda etki eder. Furosemid kalsiyum atılımını artırdığı için hipokalsemide değil, hiperkalsemide kullanılır. Tiyazidler hipokalemi yapar ve bu yüzden potasyum tutucularla kombine edilir. → 4.2-4.6

4.1. Genel ilkeler

Diüretikler böbrek tübülündeki belirli taşıma işlevlerini bloke ederek su ve tuz atılımını artıran ilaçlardır. Başta sodyum olmak üzere potasyum, klorür, H^+ ve bikarbonat atılımını artırırlar. Çoğu tübül hücresinin zarındaki özel bir taşıyıcı proteine bağlanır. Bazıları ise ozmotik etkiyle, enzim inhibisyonuyla ya da hormon reseptörüne bağlanarak etki eder. Sunumda beş ana grup ve ADH reseptör blokerleri vardır: karbonik anhidraz inhibitörleri, ozmotik diüretikler, kıvrım (loop) diüretikleri, tiyazidler ve potasyum tutucu diüretikler. Her grup nefronun ayrı bir segmentinde

etkilidir (Şekil 4.1). Segmentlerin fizyolojisi Kitap 1 Bölüm 3'te anlatıldı, burada ilaçların o fizyolojiyi nasıl bozduğu anlatılır.

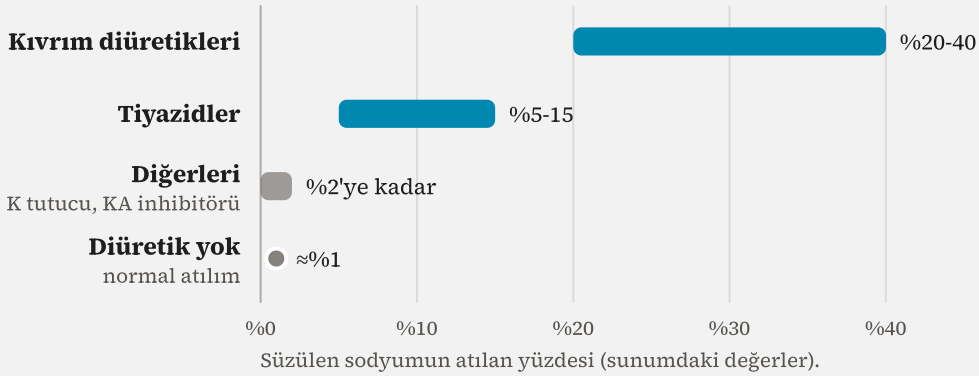


Şekil 4.1 — Diüretiklerin nefrondaki etki yerleri. Her segmentin süzülen sodyumdan geri emdiği pay ve ana taşıyıcısı yazılıdır. Magenta çubuklar ilaçların bloke ettiği basamaklardır. Etki yeri soruları (Soru 4.2, 4.3, 4.6, 4.14) bu haritayla çözülür.

İlaç tübül sıvısına ulaşmalıdır. Sunuma göre diüretiklerin etki gücü plazmadaki değil, tübül sıvısındaki konsantrasyonlarıyla orantılıdır. Kıvrım diüretikleri, tiyazidler ve karbonik anhidraz inhibitörleri plazma proteinlerine sıkı bağlanır ve glomerülde pek süzülmez. Lümene proksimal tübülün organik anyon taşıyıcılarıyla salgılanarak ulaşır ve taşıyıcıyı lümen tarafından bloke ederler. Amilorid ve triamteren organik katyon taşıyıcılarıyla salgılanır. Bu salgı yolunun iki sonucu vardır. Böbrek yetmezliğinde biriken organik asitler aynı taşıyıcı için yarışır ve lümene daha az ilaç ulaşır, bu yüzden daha yüksek doz gerekir. Aldosteron antagonistleri ise istisnadır: reseptörleri hücre içinde olduğu için kan tarafından etki ederler ve lümene girmeleri gerekmez.

Etki gücü segmentin payına bağlıdır. Glomerülde süzülen tuzun %99'u geri emilir ve normalde %1'i atılır. Diüretik etki, suyun geri emiliminin %99'dan %98'e düşmesiyle bile elde edilir. Bir diüretiğin gücünü iki şey belirler: bloke ettiği segmentin geri emdiği pay ve sonraki segmentlerin bu kaybı telafi edip edemediği (Şekil 4.2). Proksimal tübül

sodyumun %60-70'ini emer, ama orada emilemeyen tuzun çoğunu kalın çıkan kol geri alır. Karbonik anhidraz inhibitörünün zayıf kalması bu yüzdendir. Kalın çıkan kol %25-30'u emer ve ondan sonra gelen segmentlerin kapasitesi bu kadar büyük bir yükü karşılayamaz. Kıvrım diüretikleri bu yüzden en güçlü diüretiklerdir.



Şekil 4.2 — Diüretiklerin artırabildiği tuz atılımı, süzülen sodyumun yüzdesi olarak (sunumdaki değerler). Tiyazidler için sunumun iki slaytı farklı aralık verir (%5-10 ve %10-15), çubuk ikisini birlikte gösterir.

Kan basıncına etki. Diüretikler akut dönemde hipovolemi yaparak kan basıncını düşürür. Kronik dönemde hacim kısmen yerine konur, ama basınç düşük kalır, çünkü periferik direnç azalır. Bunun sunumdaki açıklaması şudur: damar düz kası hücresinde sodyum azalır, buna bağlı olarak hücre içi kalsiyum da azalır ve damar gevşer. Bazı diüretiklerin damar genişletici etkisi böbrekte prostaglandin salınımının artmasına bağlıdır. NSAİİ ile birlikte kullanılınca bu etki azalır. Kalp hızını ve uzun dönemde kalp debisini fazla değiştirmezler. Ödemli hastada vücutta atılacak fazla sıvı olduğu için klinik etki daha belirgindir.

Renin artar. Diüretiklerin hiçbiri renini baskılamaz. Tersine, hacim azalınca afferent arteriolün basıncı düşer ve makula densaya daha az NaCl ulaşır. İki uyaran da renin salınımını artırır. Kıvrım diüretikleri makula densadaki NKCC2'yi de bloke ettiği için renini en güçlü artıran diüretiklerdir. Artan renin ve anjiyotensin II diüretiğin antihipertansif etkisini kısmen sınırlar. Diüretiğin ACEİ ya da ARB ile birleştirilmesinin mantığı budur (Bölüm 1.5). “Plazma renin inhibisyonu” bu yüzden diüretiklerin etkilerinden biri değildir → **Soru 4.1**.

Diüretik sorularının bir kısmı bütün grupları tek soruda karşılaştırır: hangi ilaç hangi segmentte etkilidir, hangi taşıyıcıyı bloke eder, hangi elektrolit bozukluğunu yapar? Yanlış ifadeyi bulma sorusu üç sınavda geldi → **Soru 4.2**. İlaç-mekanizma → **Soru 4.3** ve ilaç-etki eşleştirmeleri → **Soru 4.4** ikişer sınavda geldi. Bu soruların anahtarı Şekil 4.1 ile bölüm sonundaki Tablo 4.1'dir.

4.2. Karbonik anhidraz inhibitörleri

Proksimal tübülde ne olur? Sunuma göre sodyumun %60-70'i su ve klorürle birlikte, bikarbonatın %85'i, kalsiyumun %70'i ve glukoz, fosfat ve aminoasitlerin büyük kısmı proksimal tübülde emilir. Bikarbonat emilimi karbonik anhidraza bağlı bir döngüdür (Kitap 1 Bölüm 3.1). Hücre lümene Na^+ karşılığında H^+ salgılar. Lümendeki H^+ bikarbonatla birleşir ve karbonik asit oluşur. Fırçamsı kenardaki karbonik anhidraz karbonik asidi CO_2 ve suya ayırır. CO_2 hücreye difüzyonla girer ve hücre içindeki karbonik anhidrazla yeniden karbonik aside dönüşür. Karbonik asit H^+ ve bikarbonata ayrışır. Bikarbonat kana geçer, H^+ yeniden lümene salgılanır.

Asetazolamid bu döngüyü keser. Ağızdan iyi emilir ve proksimal tübülde lümene salgılanır. Enzim inhibe olunca şu sonuçlar sırayla ortaya çıkar:

1. Lümendeki bikarbonat CO_2'ye çevrilemez ve emilemez. Maksimal inhibisyonda bikarbonat geri emiliminin yaklaşık %45'i engellenir.
2. Hücre içinde H^+ üretimi azalır. H^+ verilemeyince karşılığında Na^+ da alınamaz. Sodyum bikarbonatla birlikte lümende kalır ve suyu da beraberinde götürür.
3. İdrar alkalileşir. Na^+, K^+, bikarbonat ve fosfat atılımı artar.
4. Kan bikarbonatı düştükçe orta derecede hiperkloremik metabolik asidoz gelişir. Toplayıcı kanala çok sodyum ve emilemeyen bikarbonat ulaştığı için potasyum salgısı artar ve hipokalemi gelişir.
5. Plazma bikarbonatı düşünce süzülen bikarbonat da azalır ve kaybedilecek bikarbonat kalmaz. Bu yüzden etkiye 24 saat içinde tolerans gelişir.

Kıvrım diüretikleri ve tiyazidler çok daha etkilidir. Karbonik anhidraz inhibitörleri bugün diüretik etkileri için değil, diğer farmakolojik etkileri için kullanılır. Asetazolamid ve metazolamid ağızdan, brinzolamid ve dorzolamid göz damlası olarak kullanılır.

- **Alkali diürez.** İdrar alkalileşince zayıf asitler (salisilat, fenobarbital, ürik asit) iyonize hale geçer, geri emilemez ve idrarla atılır (iyon tuzağı). Asetazolamid alkali diürez yapar, asidik diürez değil (Soru 4.15).
- **Metabolik alkaloz tedavisi.** Böbrekten bikarbonat atılımını artırır.
- **Glokom.** Silier cisimde aköz hümör salgısını azaltır.
- **Akut dağ hastalığı tedavisi ve profilaksisi.** Yükseğe çıkan kişide oksijen azlığı hiperventilasyon ve respiratuvar alkaloz yapar. Alkaloz solunum merkezini baskılar ve uyum gecikir. Asetazolamidin yaptığı metabolik asidoz bu alkalozu dengeler ve

solunumu uyarır. “Dağ hastalığında kullanılır” ifadesi asetazolamidin özelliğidir, potasyum tutucu diüretiklerin değil (Soru 4.2).

- **Absans epilepsi.** Yardımcı tedavide kullanılır. Beyinde CO_2 birikimi nöronal aktivite hızını azaltır.

Kontrendikasyonlar ve yan etkiler. Karbonik anhidraz inhibitörleri GFR'yi azaltan tek diüretiktir. Proksimalde emilemeyen tuz makula densaya ulaşır. Makula densa bunu fazla süzme olarak algılar ve tübüloglomerüler geri bildirimle afferent arteriolü daraltır. Böbrek yetmezliğinde bu yüzden kontrendikedir. Metabolik asidoz ve hipokalemi yaparlar. Karaciğer yetmezliğinde idrar pH'sı yükselince amonyak idrarda amonyuma çevrilip tutulamaz. Amonyak atılımı azalır, kanda amonyak artar ve hepatik ensefalopati gelişebilir. Sirozda bu yüzden kontrendikedir. Kalsiyum fosfat alkali idrarda daha az çözündüğü için kalsiyum taşı oluşabilir. İdrar pH'sını yükselten diüretiklerden biri de asetazolamiddir → **Soru 4.9**.

4.3. Ozmotik diüretikler

Mannitol glomerülden süzülen, hidrofilik bir maddedir. Damardan verilir, metabolize edilmez ve tübülden geri emilmez. Henle kulpunun ince bölümünde tuz geri emilimi olmaz. Su, hipertonik medullaya doğru pasif olarak çekilir ve tübül sıvısının tuz konsantrasyonu üç katına çıkar. Mannitol lümende kaldıkça suyu ozmotik olarak tutar. Etki yeri bu yüzden ince kol ve proksimal tübüldür, kalın çıkan kol değil (Soru 4.2, 4.15). Sodyumdan çok suyun atılması gerektiğinde kullanılır. Gliserol ve izosorbid de ozmotik diüretiktir, ama sık kullanılmaz.

Önce damarda, sonra tübülde. Mannitol böbreğe ulaşmadan önce damar içinde kalır ve ozmotik etkiyle hücrelerden ve interstisyumdan damara su çeker. Damar içi hacim artar. Böbrek perfüzyonu ve GFR korunur ya da artar. Tübülde ise sıvı akımını artırır ve tübülü tıkayan döküntülerin atılmasını kolaylaştırır. Ozmotik diüretiklerle ilgili doğru ifade bu yüzden “GFR'yi artırırlar”dır → **Soru 4.5**. Sunuma göre serbest radikal yakalayıcı, yani antioksidan bir etkisi de vardır. Kullanım alanları bu iki etkiden çıkar:

- Akut böbrek yetmezliğinde perfüzyonu ve tübül akımını korumak için, furosemidle birlikte.
- Akut zehirlenmelerde toksinlerin idrarla atılımını artırmak için, yine furosemidle birlikte.
- İntrakraniyal basıncı azaltmak için: beyin ameliyatından önce ya da sonra, beyin iskemisinde, tümörde ve enfeksiyonda ödemi gidermek. Kan-beyin bariyeri sağlamsa

mannitol beyne geçemez ve beyinden damara su çeker.

- Akut glokom krizinde, göz içi cerrahiden önce.

Yan etkiler ve kontrendikasyonlar. Aynı hacim genişlemesi istenmeyen etkilerin de kaynağıdır. Hücre dışı hacim artar, venöz dönüş ve ön yük yükselir. Kalp yetmezliği olan hastada bu yük akciğer ödemine yol açabilir, bu yüzden konjestif kalp yetmezliği kontrendikasyondur. Çok miktarda mannitol hücre içi sıvıyı hücre dışına çeker ve hücre içi dehidratasyon yapar. Mannitol elektrolitten çok su kaybettirdiği için plazmada sodyum yoğunlaşır ve hipernatremi gelişir. Sunumdaki elektrolit bozukluğu hiponatremi değil, hipernatremidir. "Mannitol-hiponatremi" eşleşmesi bu yüzden yanlış kabul edildi → **Soru 4.4**. Kronik böbrek yetmezliğinde mannitol glomerülden süzülemez, plazmada birikir ve plazma ozmolalitesini artırır. Bu da kontrendikasyondur.

4.4. Kıvrım diüretikleri

Henle kulpunun kalın çıkan kolu en güçlü diüretiklerin etki yeridir. Süzülen NaCl'nin %25-30'unu geri emer ve medullanın yüksek ozmolaritesini bu emilimle sağlar. Lümen zarındaki Na^+-K^+-$2Cl^-$ kotransportörü (NKCC2) sodyum, potasyum ve klorürü aktif olarak hücreye alır. Magnezyum ve kalsiyum hücreler arasından, pasif olarak emilir. Segment suya tamamen geçirimsizdir (Kitap 1 Bölüm 3.2).

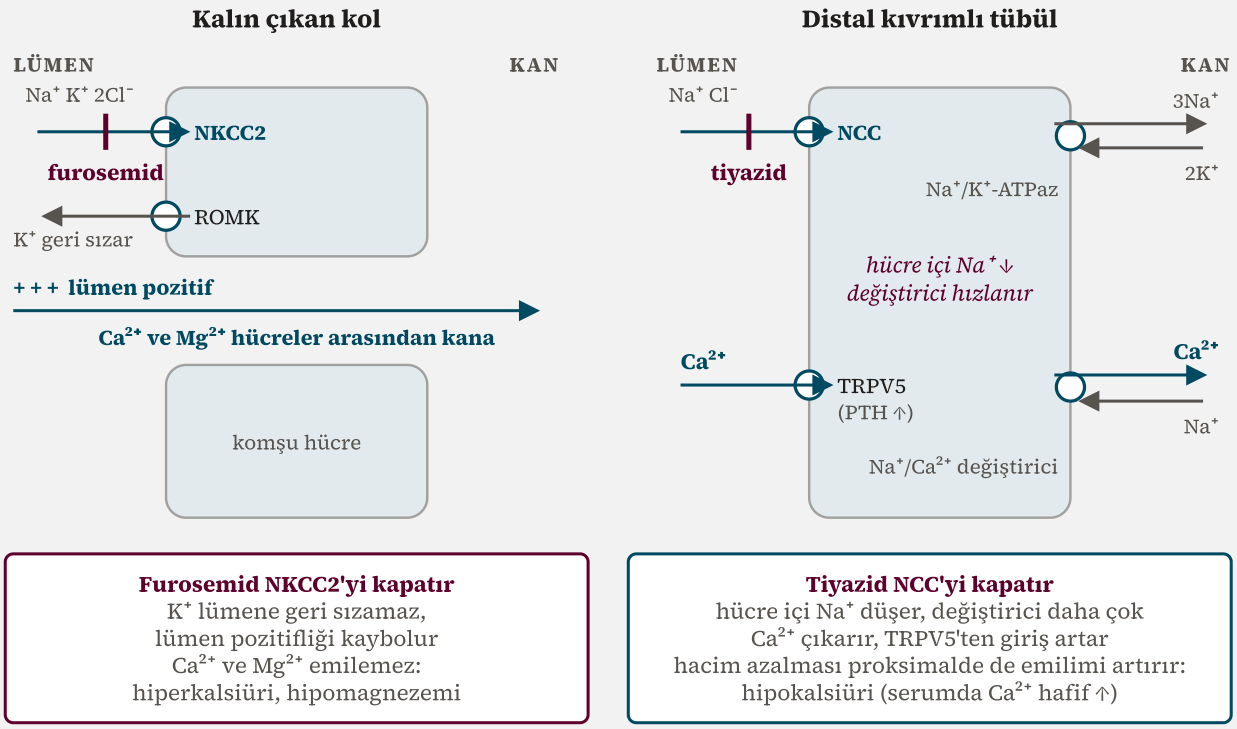
İlaçlar. Furosemid, bumetanid ve torsemid sülfonamid türevleridir ve zayıf karbonik anhidraz inhibisyonu da yaparlar. Grubun prototipi ve en çok kullanılanı furosemiddir: doz-yanıt eğrisi çok dik değildir, damardan kullanıma daha uygundur ve toksik etkileri daha azdır. Etakrinik asit grubun sülfonamid olmayan üyesidir. Nefrotoksik ve ototoksik etkileri nedeniyle pek kullanılmaz, sülfonamid alerjisi olan hastada seçenek olarak kalır. Henle'nin çıkan kalın kolunda NKCC2'yi inhibe eden güçlü diüretik sorusunun cevabı bu grubun bir üyesidir. Kalıp 2018-19'dan bu yana beş sınavda geldi. Şıklardaki triamteren, politiyazid, asetazolamid ve izosorbid başka segmentlerde etkilidir → **Soru 4.6**.

Mekanizma. Kıvrım diüretikleri lümene proksimal tübülde salgılanır ve NKCC2'yi lümen tarafından bloke eder. Bu tek blokajın sonuçları zincirleme ortaya çıkar:

1. **Büyük tuz kaybı.** Kalın kolda emilemeyen tuzu sonraki segmentler telafi edemez. Süzülen sodyumun %20-40'ı atılabilir.
2. **Su da atılır.** Medüller gradiyent kalın kolun tuz emilimiyle kurulduğu için bozulur. ADH olsa bile toplayıcı kanal suyu geri alamaz. İdrar miktarı belirgin artar.

3. **Kalsiyum ve magnezyum kaybı.** Normalde NKCC2 ile giren potasyumun bir kısmı lümene geri sızar ve lümeni hafif pozitif yüklü tutar. Bu pozitif yük kalsiyum ve magnezyumu hücreler arasından kana iter. NKCC2 bloke olunca pozitif yük kaybolur. Kalsiyum ve magnezyum emilemez: hiperkalsiüri, hipokalsemi ve hipomagnezemi gelişir (Şekil 4.3).
4. **Potasyum ve H^+ kaybı.** Toplayıcı kanala çok miktarda sodyum ulaşır. Sodyum ENaC ile emilirken lümeni negatif yükler, bu da potasyum ve H^+ salgısını artırır. Hacim azalınca yükselen aldosteron bu salgıyı daha da artırır. Sonuç hipokalemi, asidik idrar ve hipokloremik metabolik alkalozdur.
5. **Renin artar, GFR korunur.** Makula densa tuzu NKCC2 ile algılar. Kıvrım diüretiği bu algılayıcıyı da bloke eder. Renin artar ve tübüloglomerüler geri bildirim çalışmaz, afferent arteriol daralmaz.
6. **Prostaglandin aracılı damar genişlemesi.** Kıvrım diüretikleri böbrekte prostaglandin yapımını artırır. PGE_2 afferent arteriolü genişletir, böbrek kan akımını ve GFR'yi artırır.

Bu zincirin halkaları sınavlarda tek tek soruldu. “Hiperkalsiüriye neden olurlar” ve “afferent arteriollerde PGE_2 aracılı vazodilatasyon yapar ve GFR'yi artırır” kıvrım diüretikleriyle ilgili doğru ifadelerdir. Bu kalıp 2021-22'den bu yana beş BSD'de geldi. Şıklardaki “torsemid en kısa etkilidir”, “prototipi asetazolamiddir”, “etakrinik asit en güvenilir olanıdır” ve “Na/Cl kotransportunu aktive ederler” ifadeleri sunumdaki bilgilerin tersidir → **Soru 4.7**. İdrar pH'sını düşüren diüretik de furosemiddir → **Soru 4.9**. Kronik furosemid kullanımı kalsiyum atılımını artırır → **Soru 4.11**.



Şekil 4.3 — Kıvrım diüretikleri kalsiyumu kaybettirir, tiyazidler tutar. Kalın çıkan kolda kalsiyum hücreler arasından, NKCC2'nin yarattığı pozitif lümen potansiyeliyle emilir. Furosemid bu potansiyeli kaldırır. Distal kıvrımlı tübülde kalsiyum hücrenin içinden, PTH'ye bağlı kanal ve Na^+/Ca^{2+} değiştiricisiyle emilir. Tiyazid hücre içi sodyumu düşürür ve bu yolu hızlandırır.

Farmakokinetik. Furosemid ve bumetanid ağızdan ve damardan, torsemid ağızdan kullanılır. Eliminasyon yarı ömürleri kısadır (yaklaşık 2 saat). Torsemid en uzun etkili olanıdır (3,5 saat). Furosemidin ağızdan biyoyararlanımı yaklaşık %50'dir. Damardan aynı etki için yaklaşık yarı doz yeter, bu yüzden damardan ağza geçerken doz azaltılmaz, yaklaşık iki katına çıkarılır. Furosemidin ağızdan etkisi yaklaşık 6 saat sürer. 2019-20 BSD'nin anahtarındaki "kısa yarı ömrüne rağmen etki süresi uzundur" ifadesi bu yüzden ancak bir anlamda doğrudur: ilaç lümene salgılanıp etkisini oradan gösterdiği için etki, kandaki yarı ömürden uzun sürer → **Soru 4.8.**

Kullanım. Sunumdaki kullanım alanları şunlardır:

- **Akut böbrek yetmezliği.** Kreatinin klirensi ileri derecede azalmışken bile GFR'yi ve idrar hacmini artırabilir. GFR 30 mL/dk'nın altında da etkilidir (Soru 4.7). Diğer diüretiklere yanıt vermeyen hastada da etkilidir.
- **Akut hiperkalsemi.** Kalsiyum atılımını artırır. Bu yüzden hipokalsemide değil, hiperkalsemide kullanılır (Soru 4.15).
- **Ödem.** Akut akciğer ödemi, siroza bağlı ödem ve sol ventrikül yetmezliğine bağlı pulmoner ödem. Akut miyokard infarktüsüne bağlı pulmoner ödemde kullanılabilen, kalın kolda etkili diüretik furosemiddir (Soru 4.6). Damardan verilen

furosemid diürez başlamadan önce de rahatlatır, çünkü prostaglandin aracılı venodilatasyonla ön yükü azaltır.

- **Hiperkalemi** ve akut zehirlenmelerde **zorlu diürez.**

Yan etkiler. Derin hipovolemi ve elektrolit bozukluğu en önemli yan etkilerdir: susama, baş ağrısı, konfüzyon, kas krampları, tetani, kas güçsüzlüğü, kalp ritim bozuklukları ve gastrointestinal yakınmalar. Bu yüzden serum elektrolitleri, bikarbonat ve kan basıncı sık ölçülür. Hipokalemi kas güçsüzlüğü ve aritmi yapar. Dijital kullanan hastada aritmi riski artar, çünkü düşük potasyum digoksinin Na^+/K^+-ATPaz'a bağlanmasını kolaylaştırır. Hiponatremi, hipomagnezemi, hipokalsemi, hipokloremik alkaloz ve hiperglisemi görülür. Hiperkalsiüri ve hiperürisemi böbrek taşına, hipovolemi ve hipotansiyon böbrek yetmezliğine yol açabilir. Gut ve diyabette dikkatli kullanılırlar. İlaç alerjisi ve ototoksisite yapabilirler. Ototoksisite iç kulaktaki endolenf iyon dengesinin bozulmasına bağlıdır, yüksek dozda ve hızlı damar içi uygulamada artar. Aminoglikozid ve sisplatinle birlikte nefrotoksisite riski artar.

NSAİİ etkileşimi. İndometazin, aspirin ve diğer NSAİİ'ler furosemidin etkisini azaltır. Prostaglandin yapımı kesilince PGE_2'nin afferent arteriolü genişletmesi ve kalın kolda tuz emilimini azaltması ortadan kalkar. “NSAİİ'ler furosemidin etkisini artırır” ifadesi bu yüzden yanlıştır (Soru 4.2). Etkisi prostaglandinlere bağlı olan diüretikler kıvrım diüretikleri, tiyazidler ve indapamiddir. Aldosteron antagonistleri (kanrenon) ise hücre içi reseptörü bloke eder. Etkileri PGE_2 inhibisyonuyla azalmaz → **Soru 4.10**.

4.5. Tiyazidler

Distal kıvrımlı tübülde tübül sıvısı seyreltilmeye devam eder. Bu segmentin sodyum geri emme kapasitesi düşüktür ve ADH'ye duyarlılığı yoktur. Sodyum Na^+/Cl^- kotransportörüyle (NCC) emilir. Kalsiyum ise paratiroid hormonun etkisiyle, aktif taşımayla geri emilir (Kitap 1 Bölüm 3.3). Tiyazidler bu kotransportörü inhibe eder ve en çok kullanılan diüretiklerdir. Distal tübülde süzülen sodyumun %5-10'unun atılmasını sağlarlar. Gruptaki ilaçların sunumdaki ayırt edici özellikleri şunlardır:

- **Hidroklorotiyazid** en yaygın kullanılan, ağızdan verilen tiyazidtir. Yarı ömrü 6-15 saattir. Metiklotiyazid ona benzer ve orta etkilidir.
- **Bendroflumetiyazid**in biyoyararlanımı %100'dür. **Politiyazid**in potensi en yüksektir. **Klorotiyazid**in yarı ömrü en kısadır (1-2 saat), ağızdan ve damardan kullanılır.
- **Klortalidon** en uzun etkili olanıdır (40-60 saat).

- **İndapamid** tiyazid benzeri bir diüretiktir. Doğrudan vazodilatör etkisi de vardır. Sunumdaki diüretik seçimi listesinde hipertansiyonun diüretiği olarak geçer. Distal tübülde etkili, tiyazid grubu diüretik sorusunun cevabıydı → **Soru 4.13**.
- **Metolazon** ilerlemiş böbrek yetmezliğinde de etkilidir.

Kalsiyumu neden tutarlar? Sunuma göre tiyazidler PTH'ye bağımlı aktif kalsiyum geri emilimini artırır ve hipokalsiürik etki yapar. Mekanizma şu sırayla işler (Şekil 4.3):

1. NCC bloke edilince distal tübül hücresine sodyum girişi azalır ve hücre içi sodyum düşer.
2. Hücrenin kan tarafındaki Na^+/Ca^{2+} değiştiricisi, hücreye bir sodyum alırken bir kalsiyum çıkarır. Hücre içi sodyum düştükçe sodyumun içeri girme eğilimi artar, değiştirici hızlanır ve hücreden kana daha çok kalsiyum çıkar.
3. Hücre içi kalsiyum düşünce lümendeki PTH'ye bağlı kalsiyum kanallarından (TRPV5) hücreye kalsiyum girişi artar.
4. Hafif hacim azalması proksimal tübülde sodyumla birlikte kalsiyumun geri emilimini de artırır.

Sonuç idrarda kalsiyumun azalması, serumda hafif artmasıdır. Kıvrım diüretikleri ise kalsiyum atılımını artırır. Bu karşıtlık tiyazidlerin iki kullanım alanını açıklar: hiperkalsiüri ve tekrarlayan kalsiyum taşları. Hiperkalsiürisi ve tekrarlayan kalsiyum taşları olan hastada en etkili diüretik hidroklorotiyazid, mekanizması Na-Cl kotransportunun inhibisyonudur. Tiyazide bağlı beklenmeyen etki hiperkalsiüridir. Bu kalıp üç sınavda geldi → **Soru 4.11**.

Asit-baz ve böbrek işlevi. Sunuma göre asit-baz dengesi genellikle etkilenmez. Zayıf karbonik anhidraz inhibisyonu yaparlar, ama bikarbonat atılımı çok azdır. Potasyum kaybı ve hacim azalması ise uzun kullanımda hipokloremik metabolik alkaloz yapabilir. GFR 50 mL/dk'nın altında tiyazidler fazla etkili değildir ve kıvrım diüretikleri tercih edilir. Böbrek yetmezliğinde ilacın lümene salgılanması azalır ve distal tübüle zaten az tuz ulaşır. Metolazon ve indapamid bu kuralın istisnasıdır.

Kullanım. Hafif hipertansiyonda ilk tercihtir, orta ve ağır hipertansiyonda diğer antihipertansiflerle birleştirilir. Akut dönemde sodyum ve su atılımıyla, kronik dönemde vazodilatör etkiyle basıncı düşürür. Kalp yetmezliğinde ödem tedavisinde, hiperkalsiüride ve nefrojenik diyabet insipitusta kullanılır. Nefrojenik diyabet insipitusta bütün diüretiklerden farklı olarak poliüriyi düzeltir. Sunuma göre ADH'nin V2 reseptörüne duyarlılığı artırır. Bunun yanında hafif hacim azalması proksimal

tübülde tuz ve su geri emilimini artırır. Distal nefrona daha az sıvı ulaşır ve idrar hacmi azalır.

Avantajlar. Ağızdan kullanılırlar. Aşırı su ve sodyum kaybına, belirgin dehidratasyona yol açmazlar. Toksisiteleri düşüktür ve iyi tolere edilirler. Antihipertansif etkileri vardır.

Yan etkiler. Hipokloremik metabolik alkaloz ve hipokalemi yaparlar. Dijital kullanan hastada hipokalemi aritmi riskini artırır, bu yüzden potasyum tutucu diüretikle birleştirilir. Hiponatremi konfüzyon, baş dönmesi ve kas kramplarıyla belirir. Tiyazidler kıvrım diüretiklerinden daha sık hiponatremi yapar: idrarı seyreltme yeteneğini bozarlar, ama medüller gradiyent sağlam kaldığı için ADH su tutmaya devam eder. Hipomagnezemi ve hiperkalsemi görülür. Hiperglisemi, hipokaleminin pankreastan insülin salınımını azaltmasına bağlıdır. Serum kolesterolü %5-15 artar. Tiyazid proksimal tübülde ürik asitle aynı taşıyıcı için yarışır ve atılımını azaltır. Hiperürisemi gelişir ve gut atakları artabilir. Halsizlik, depresyon ve impotans da yapabilir.

Tiyazidlerle ilgili doğru-yanlış soruları beş sınavda geldi → **Soru 4.12**. Bu soruların yanlış ifadeleri hep aynı bilgilerin tersidir: kalsiyum geri emilimini azaltmazlar, artırırlar. GFR 50 mL/dk'nın altında iyi etkili değildirler. Gut ve diyabette güvenli değildirler. Doğru kabul edilen ifadeler de sunumdan gelir: hafif hipertansiyonda ilk tercihtirler, ağızdan kullanılırlar, toksisiteleri düşüktür, NaCl atılımını artırırlar, belirgin dehidratasyon yapmazlar.

4.6. Potasyum tutucu diüretikler

Toplayıcı tübüller NaCl geri emiliminin son bölgesidir. Süzülen NaCl'nin %2-5'i burada, aldosterona bağlı olarak emilir. Emilen sodyuma karşılık lümene potasyum ve H^+ salgılanır. ADH cAMP aracılığıyla suyun geri emilimini sağlar (Kitap 1 Bölüm 3.3). Potasyum tutucu diüretiklerin etki yeri burasıdır, yani toplayıcı tübüllerin kortikal kısmı. Distal kıvrımlı tübül değildir. “K tutucular en güçlü etkilerini distal tübülde gösterir” ifadesi bu yüzden yanlıştır (Soru 4.2). İki grup vardır: aldosteron reseptör antagonistleri ve sodyum kanal inhibitörleri. İkisi de sodyum geri emilimini ve potasyum, H^+ ve klorür atılımını inhibe eder. Sodyumun yalnızca %2-5'i bu segmentte kaldığı için tek başlarına zayıf diüretiktir, tiyazid ya da kıvrım diüretikleriyle birlikte kullanılırlar.

Neden potasyum ve H^+ tutulur? Esas hücre sodyumu lümendeki ENaC kanalından alır. Pozitif yüklü sodyum lümenden ayrılınca lümen negatif yüklenir. Bu negatif yük potasyumun ROMK kanalından lümene çıkmasını ve komşu interkale hücrenin H^+

salgısını kolaylaştırır. ENaC kapanırsa, ya doğrudan ya da aldosteronun onu artırması engellenerek, lümen negatifleşemez. Potasyum ve H^+ salgısı azalır: hiperkalemi ve hiperkloremik metabolik asidoz gelişir, idrar pH'sı yükselir (Soru 4.9).

Aldosteron antagonistleri (spironolakton, kanrenon, eplerenon) sentetik steroidlerdir. Aldosteronla yarışarak onun etkisini antagonize eder. Aldosteron hücre çekirdeğindeki mineralokortikoid reseptörüne bağlanır ve toplayıcı kanalda sodyum-potasyum değişimini sağlayan proteinlerin (ENaC ve Na^+/K^+-ATPaz alt birimleri) yapımını artırır. Antagonistler bu proteinlerin üretimini engeller. Etki yeri çekirdek olduğu için etkileri 2-3 gün sonra başlar. Diüretik etki için lümene girmeleri gerekmez. Dolaşımda hiç aldosteron yoksa, örneğin Addison hastalığında, diüretik etki görülmez.

- **Kanrenon.** Spironolakton karaciğerde metabolize olur ve aktif metaboliti kanrenona dönüşür. Kanrenon ağızdan ve damardan kullanılabilir. Yarı ömrü en uzun diüretiktir (60 saat). Kanrenon bu yüzden spironolaktonun metaboliti olan aldosteron reseptör antagonistidir. Yarı ömrü kısa değildir, indapamidin metaboliti değildir ve tiyazid benzeri değildir.
- **Eplerenon** aldosteron reseptörüne en seçici olanıdır. Spironolakton androjen reseptörünü de bloke ettiği için jinekomasti yapar. Eplerenon androjen ve progesteron reseptörlerini etkilemediği için ağrılı jinekomasti yapmaz.

Kullanım alanları sunumda şöyledir: kıvrım ya da tiyazid diüretiğiyle birlikte potasyum atılımını azaltmak, primer aldosteron hipersekresyonu (Conn sendromu), ektopik ACTH üretimi, kalp yetmezliği, hepatik siroz ve nefrotik sendrom. Son üç hastalıkta aldosteron yüksektir ve sodyum tutulumunun ve ödemin bir nedenidir. “Eplerenon selektif etkilidir, hepatik siroz ya da nefrotik sendrom tedavisinde kullanılır” bu yüzden doğru ifadedir. Aldosteron antagonistleri kalıbı üç sınavda geldi → **Soru 4.15**. Yan etkileri hiperkalemi, hiperkloremik asidoz ve jinekomastidir. Spironolakton hipokalemi değil, hiperkalemi yapar (Soru 4.4). Bu ilaçlarla potasyum takviyesi yapılmaz. ACE inhibitörleri ve beta blokerlerin de potasyumu yükseltebileceği hesaba katılır (Bölüm 2.5).

Sodyum kanal inhibitörleri (amilorid ve triamteren) toplayıcı tübüllerin kortikal kısmında, tübül hücresinin lümene bakan yüzündeki sodyum kanallarını (ENaC) bloke eder. Sodyumun emilimini inhibe eder, Na^+/K^+ değişimini engeller ve potasyumu tutarlar. Etkileri aldosterona bağlı değildir. Potasyum tutucu diüretiklerden sodyum kanal inhibitörü olan ilaç sorusunun anahtarında iki şık işaretliydi, çünkü amilorid de triamteren de bu gruptandır. Şıklardaki kanrenon aldosteron antagonistidir. Tolvaptan

ve liksivaptan V2 reseptör blokeridir → **Soru 4.14**. Amilorid ile Na kanal inhibisyonu doğru eşleşmedir. Amilorid potasyum kanalını aktive etmez (Soru 4.3).

Diğer diüretiklerin hipokalemi yapıcı etkisini azaltmak için kullanılırlar. Amilorid nefrojenik diyabet insipitusta tiyazide alternatif olarak ya da onunla birlikte kullanılabilir. Lityuma bağlı nefrojenik diyabet insipitusta özellikle etkilidir, çünkü lityum esas hücreye ENaC kanalından girer. Amilorid bu girişi kapatır. Natriüretik etkileri spironolaktondan düşüktür. Yan etkileri hiperpotasemi, hiperkalemik metabolik asidoz, hiperürisemi, hiperglisemi ve gastrointestinal bozukluklardır.

4.7. ADH reseptör blokerleri ve diüretik seçimi

Konivaptan, tolvaptan ve liksivaptan vazopressin (ADH) V2 reseptör blokerleridir. Konivaptan damardan, diğerleri ağızdan kullanılır. ADH normalde toplayıcı kanal hücresinin V2 reseptörüne bağlanır, cAMP üzerinden akuaporin-2 kanallarını lümen zarına taşır ve su geri emilir (Kitap 1 Bölüm 3.3). V2 reseptörü bloke edilince akuaporin-2 lümen zarına taşınamaz ve su geri emilemez. Vaptanlar böylece ADH'nin böbrekteki etkilerini engeller ve elektrolit atılımını artırmadan yalnızca su atılımı sağlar. Buna akuarez denir. Uygunsuz ADH sendromunda gelişen hiponatremide kullanılırlar. Serum sodyumu yükselir, ama çok hızlı yükselirse osmotik demiyelinizasyon gelişebilir. Tolvaptanın vazopressin V2 reseptör blokeri olması bu yüzden doğru eşleşmedir (Soru 4.3). Tolvaptanın sodyum atılımını artırmadan su atması da, konivaptanın elektrolit atılımını artırmadan su kaybettirmesi de doğru eşleşmelerdir (Soru 4.4).

Özet: elektrolit etkileri. Her grubun elektrolitlere etkisi, bloke ettiği segmentin işinden çıkar (Tablo 4.1). Sınavda en çok potasyum, kalsiyum ve asit-baz yönü sorulur. Potasyumu kaybettiren diüretikler kıvrım ve tiyazid diüretikleri ile karbonik anhidraz inhibitörleridir, çünkü hepsi toplayıcı kanala fazla sodyum ulaştırır. Potasyumu tutanlar toplayıcı kanalda etki edenlerdir.

Grup	Na^+ (serum)	K^+ (serum)	İdrarda Ca^{2+}	Mg^{2+} (serum)	Asit-baz, idrar pH'sı	Ürik asit, glukoz
Karbonik anhidraz inhibitörü	—	↓	Kalsiyum fosfat taşı riski	—	Hiperkloremik metabolik asidoz; idrar alkali	—
Ozmotik (mannitol)	↑ **hipernatremi**	—	—	—	—	—
Kıvrım	↓	↓	↑ **hiperkalsiüri**	↓	Hipokloremik metabolik alkaloz; idrar asidik	Hiperürisemi, hiperglisemi
Tiyazid	↓ (en sık)	↓	↓ **hipokalsiüri** (serumda ↑)	↓	Genellikle etkilenmez; uzun kullanımda hipokloremik alkaloz	Hiperürisemi, hiperglisemi, kolesterol ↑
Aldosteron antagonisti	—	↑ **hiperkalemi**	—	—	Hiperkloremik asidoz; idrar pH ↑	— (jinekomasti)
Na kanal inhibitörü	—	↑ **hiperkalemi**	—	—	Hiperkalemik metabolik asidoz; idrar pH ↑	Hiperürisemi, hiperglisemi
V2 reseptör blokeri	↑ (hiponatremiyi düzeltir)	—	—	—	—	—

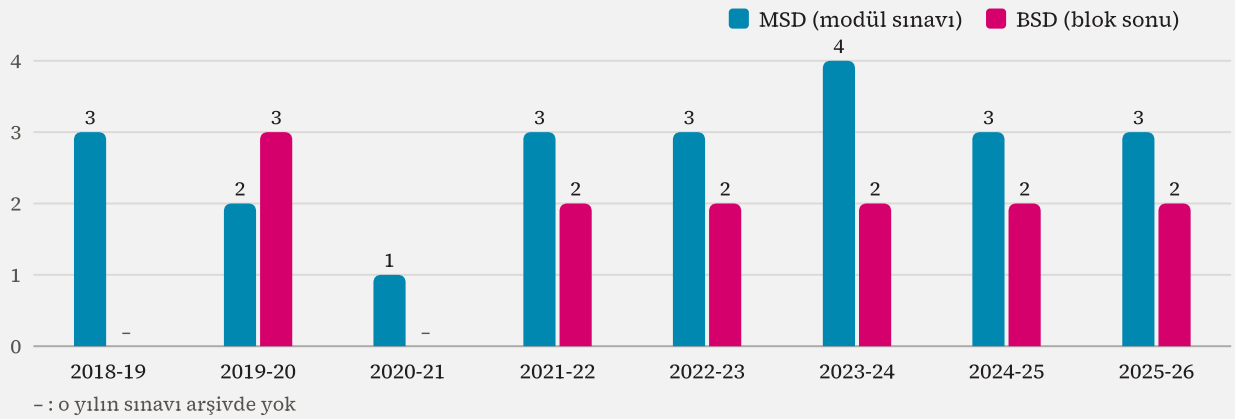
Tablo 4.1 — Diüretiklerin elektrolit ve metabolik etkileri (sunumdaki yan etki listelerinden). —: belirgin etki yok. Kalsiyum sütunu idrardaki kalsiyumu gösterir. Kalıbın en çok sorulan iki ucu kalsiyum (Soru 4.11) ve tiyazidlerin metabolik etkileridir (Soru 4.12).

Diüretik seçimi. Sunumun son slaytı hangi durumda hangi diüretiğin seçileceğini özetler (Tablo 4.2). Listedeki her seçim yukarıdaki mekanizmalardan çıkar. Hiperkalsemide kalsiyumu kaybettiren kıvrım diüretiği, taşta kalsiyumu tutan tiyazid seçilir. Metabolik alkalozda bikarbonat kaybettiren asetazolamid ya da H^+ tutan potasyum tutucu, intrakraniyal basınç artışında beyinden su çeken ozmotik diüretik seçilir.

Durum	Seçilen diüretik
Hipertansiyon	Tiyazidler (indapamid)
Akut akciğer ödemi, nefrotik sendrom, hiperkalsemi, zorlu diürez	Kıvrım diüretikleri (furosemid)
Hiperpotasemi, metabolik asidoz	Kıvrım diüretikleri ya da tiyazidler
Hipopotasemi	Potasyum tutucu diüretikler
Nefrojenik diyabet insipitus	Tiyazidler (alternatifi amilorid)
Nefrolitiazis, idiyopatik hiperkalsiüri	Tiyazidler
Metabolik alkaloz	Asetazolamid ya da potasyum tutucu diüretikler
Konjestif kalp yetmezliği	Kıvrım diüretiği + potasyum tutucu
Siroz	Potasyum tutucu + kıvrım diüretiği
Akut böbrek yetmezliği	Kıvrım diüretiği + ozmotik diüretik
İntrakraniyal basınç artışı	Ozmotik diüretikler
Glokom	Karbonik anhidraz inhibitörleri + ozmotik diüretikler

Tablo 4.2 — Durumlara göre diüretik seçimi (sunumdaki liste).

Bu bölümden yıllara göre soru sayısı



Bölüm 4'ün sorularının sınavlara dağılımı. Diüretikler bu kitabın en düzenli gelen konusudur. Her BSD'de en az iki, 2021-22'den bu yana her MSD'de en az üç soru var. En çok soru 2023-24 MSD'de geldi (dört soru).

İlaçlara ve Kimyasallara Bağlı Böbrek Hasarı

Her sınavda gelen bir konudur: her BSD'de iki, her MSD'de iki ya da üç soru. Sorular üç gruptur. Birincisi mekanizmayı tanımaktır: NSAİİ prostaglandin yapımını keser ve afferent arteriolü daraltır, aminoglikozid proksimal tübül lizozomlarında birikir, amfoterisin B tübül zarında gözenek açar, sisplatin sistein konjugatıyla mitokondriyi bozar. İkincisi ilaç ile hasar türünü eşleştirmektir: akut ve kronik interstisyel nefrit, kristal, papiller nekroz, rabdomiyoliz, trombotik mikroanjiyopati. Üçüncüsü eski dersten kalan kimyasallardır: kloroform, bromobenzen, TCDD, ağır metaller, fruktoz ve alkol. Üç sınavda gelen kalıp NSAİİ nefrotoksisitesinin mekanizmasıdır.

BU KONUDAN ÇIKMIŞ SORULAR

25 soru kalıbı, toplam 34 soru; 1 kalıp üç ya da daha fazla sınavda soruldu. Yıllar arasında neredeyse aynı olan sorular tek kartta birleştirildi. Kartın üst satırı soruyu soran sınavları gösterir: MSD modül sınavı, BSD blok sonu sınavıdır. Doğru şık ✓ ile işaretlidir.

SORU 5.1

MSD 2023-24 S35

Nefrotoksisite Kavramı ile ilgili olarak aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Direkt toksisite, kimyasalın dozuna bağlıdır.

B) Sisplatin, metotreksat ve metoksifluran gibi ajanlar direkt nefrotoksiktirler.

C) Aşırı duyarlılık reaksiyonları kimyasalın dozuna bağlı değildir.

D) Penisilinler aşırı duyarlılık reaksiyonlarına neden olabilen ajanlardır.

E) Prostaglandin E2 ve prostasiklin (PGI2) vazokonstrüksiyon ve permeabilite artışı yoluyla böbrekte nefrotoksik etkilere yol açarlar. ✓

E yanlış ifadedir. PGE_2 ve prostasiklin (PGI_2) böbrekte afferent arteriolü genişleten, böbrek kan akımını ve GFR'yi koruyan prostaglandinlerdir. Nefrotoksik değil, böbrek koruyucudurlar. Onların yapımını kesen NSAİİ'ler nefrotoksiktir.

Diğerleri doğrudur. Direkt toksisite kimyasalın dozuna bağlıdır (A). Sisplatin, metotreksat ve metoksifluran direkt nefrotoksiktir (B). Aşırı duyarlılık reaksiyonları doza bağlı değildir (C). Penisilinler aşırı duyarlılıkla akut interstisyel nefrit yapabilir (D). → 5.1

SORU 5.2

MSD 2022-23 S40

İdiosenkraziye bağlı nefrotoksik etki gösteren bir ilaç için aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?

- I. Verilen ilaç konsantrasyonu azaltılmalıdır.
- II. İlacın verilme sıklığı arttırılmalıdır.
- III. İlacın verilme sıklığı azaltılmalıdır.
- IV. İlaç tamamen kesilmelidir.

A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) Yalnız IV ✓
E) Yalnız I ve III

D doğru. İdiyosenkratik reaksiyon bireye özgü bir bağışıklık yanıtıdır. Doza bağlı değildir. Çok küçük bir doz da reaksiyonu sürdürür ve aynı ilaçla karşılaşıldığında reaksiyon tekrarlar. Bu yüzden dozu azaltmak (I) ya da verme sıklığını değiştirmek (II, III) işe yaramaz. İlaç tamamen kesilir ve hastanın kayıtlarına alerji olarak işlenir. Akut interstisyel nefritin yönetimi de böyledir (Kitap 2 Bölüm 1.3). Doza bağlı direkt toksisitede ise doz azaltma ve aralık uzatma işe yarar. → 5.1, 5.5

SORU 5.3 **3 SINAVDA SORULDU**

MSD 2025-26 S28, 2024-25 S35, 2023-24 S36

NSAİ ilaçların nefrotoksisite oluşturma mekanizması hangisidir?

A) Prostasiklin oluşumunu artırarak böbrek hasarı oluştururlar
B) Fosfolipaz A2'yi inhibe ederek böbrek hasarı oluştururlar
C) Prostaglandin sentezini aktive ederek renal vazodilatasyon yoluyla böbrek hasarı yaparlar
D) Tromboksan A2 oluşumunu artırarak böbrek hasarı oluştururlar
E) Prostaglandin sentezini inhibe ederek renal vazokonstriksiyon yoluyla böbrek hasarı oluştururlar ✓

2023-24 MSD'de aynı soru, aynı cevap (A şıkkında).

*2025-26 MSD vakayla sordu: yaşlı ya da dehidrate hastada NSAİİ'nin ABH yapmasının temel mekanizması: **afferent arteriol düz kasında prostaglandin sentezinin baskılanması sonucu vazokonstriksiyon ve glomerüler filtrasyon basıncının düşmesi**.*

E doğru. NSAİİ'ler siklooksijenazı inhibe eder ve prostaglandin yapımını azaltır. Sağlıklı kişide böbrek kan akımı prostaglandinlere fazla bağlı değildir. Hacim azalmış, kalp yetmezlikli, sirozlu, yaşlı ya da KBH'li hastada ise anjiyotensin II, noradrenalin ve ADH damarları daraltır ve afferent arteriolü açık tutan PGE_2 ile PGI_2'dir. NSAİİ bu dengeyi bozar: afferent arteriol daralır, glomerül basıncı ve GFR düşer. Sunuma göre bu hemodinamik ABH ilaç kesilince 2-7 gün içinde geri döner. Diüretik, ACEİ, ARB ve kalsinörin inhibitörleri riski artırır (Kitap 2 Şekil 1.2).

NSAİİ prostasiklin oluşumunu artırmaz (A), fosfolipaz A_2'yi inhibe etmez (B; o kortikosteroidlerin etkisidir), prostaglandin sentezini aktive etmez (C) ve tromboksan A_2'yi artırmaz (D). 2025-26'daki çeldiriciler de yanlıştır: efferent dilatasyon ACEİ'nin mekanizmasıdır, Na/K-ATPaz artışı ve mezangial proliferasyon NSAİİ'nin etkisi değildir. → 5.2

SORU 5.4

MSD 2020-21

Aşağıdakilerden hangisi NSAİ İlaçların neden olduğu nefrotoksisite için doğru değildir?

Kaynakta yalnızca cevap kayıtlı: **Tübülo-interstisyel nefrotoksisite**

Kaynak notu: Kayıtlı cevap tartışmalıdır. İki sunum da NSAİİ'lerin akut interstisyel nefrit yaptığını söyler ve uzun kullanımda kronik interstisyel nefrit ile papiller nekroz da gelişir. Şıklar kayıtlı olmadığı için sorunun hangi çeldiricilerle sorulduğu bilinmiyor.

NSAİİ'lerin böbrek hasarı türleri şunlardır: en sık hemodinamik ABH (prostaglandinlerin kesilmesi), daha az sıklıkla ATN, sıklıkla belirgin proteinüriyle birlikte akut interstisyel nefrit, minimal değişiklik hastalığı ve daha nadiren membranöz nefropati, uzun kullanımda papiller nekroz ve kronik interstisyel nefrit, tuz-su tutulması, hiperkalemi ve hiponatremi. Sınavda bu kalıp gelirse önce şıkları bu listeyle karşılaştırın. Dosyada yalnızca cevap kayıtlı. → 5.2

SORU 5.5 **2 SINAVDA SORULDU**

MSD 2024-25 S36 · **BSD** 2023-24 S35

Aşağıdaki ilaç farmakolojik grup - primer nefrotoksisite etki mek eşleştirmelerinden hangisi doğrudur?

A) Klopidogrel - rabdomiyoliz
B) Furosemid - akut interstisyel nefrit ✓
C) Simvastatin - trombotik mikroanjiyopati
D) Amitriptilin - kronik interstisyel nefrit
E) Doksepin - hemodinamik değişiklikler

*BSD 2023-24'te aynı soru, doğru eşleşme **diüretikler-akut interstisyel nefrit**.*

B doğru. Sunumdaki akut interstisyel nefrite neden olan ilaçlar tablosunda diüretikler ayrı bir satırdır: furosemid, hidroklorotiyazid, triamteren, klortalidon, etakrinik asit. Sülfonamid türevi diüretikler aşırı duyarlılık reaksiyonuyla interstisyel nefrit yapar.

Diğer eşleşmeler karıştırılmıştır. Klopidogrelin böbrek hasarı trombotik mikroanjiyopatidir, rabdomiyoliz değil (A). Statinlerin böbrek hasarı rabdomiyolizdir, trombotik mikroanjiyopati değil (C). Amitriptilin ve doksepin gibi trisiklik antidepresanlar da rabdomiyoliz yoluyla böbreği hasarlar (D, E). → 5.5

SORU 5.6

BSD 2024-25 S46

"___I____ hemodinamik değişiklikler, kronik interstisyel nefrit ve trombotik mikroanjiyopatiye neden olarak; ___II____ ise kronik interstisyel nefrit, glomerulonefrit ve rabdomiyoliz yoluyla böbrek hasarı yapar."

- Yukarıdaki ifadede boşluklara gelmesi gereken ilaçların doğru sırası hangi şıkta verilmiştir?

A) Tetrasiklin - Atorvastatin
B) Amitriptilin - Karbamazepin
C) Vankomisin - Tacrolimus
D) Allopurinol - Siklofosfamid
E) Siklosporin - Lityum ✓

E doğru. Siklosporin ve takrolimus (kalsinörin inhibitörleri) kısmen endotelinin aracılık ettiği afferent arteriol daralmasıyla hemodinamik ABH yapar. Uzun kullanımda interstisyel fibroz ve tübüler atrofiyle kronik interstisyel nefrite yol açar. Endotel üzerindeki etkileriyle trombotik mikroanjiyopatiyle de ilişkilidir. Lityum ise uzun kullanımda kronik interstisyel nefrit (toplayıcı kanal kistleriyle), nefrojenik diyabet insipitus ve daha nadiren minimal değişiklik hastalığı ya da FSGS yapar. Zehirlenmede rabdomiyoliz gelişebilir.

Diğer çiftlerde ilaçlar bu tanımlara uymaz: tetrasiklin-atorvastatin (A), amitriptilin-karbamazepin (B), vankomisin-takrolimus (C), allopürinol-siklofosfamid (D). → 5.2, 5.5

SORU 5.7 **2 SINAVDA SORULDU**

MSD 2018-19 S40 · **BSD** 2021-22 S52

Aşağıdakilerden hangisi kronik interstisyel nefropatiye neden olabilen ilaçtır?

A) Sisplatin ✓
B) Beta-laktam antibiyotikler
C) Sülfonamidler
D) İnterferon-alfa
E) Metotreksat

*BSD 2021-22'de yalnızca cevap kayıtlı: **sisplatin / lityum**.*

A doğru. Sisplatin her kürde proksimal ve distal tübül hücrelerini hasarlar. Tekrarlayan kürlerde hasar birikir ve interstisyel fibrozla kronik interstisyel nefropatiye döner. Kalıcı magnezyum kaybı bunun bir işaretidir. Lityum, kalsinörin inhibitörleri, analjezik kombinasyonları ve aristolokik asit içeren bitkiler de kronik interstisyel nefrit yapar.

Beta-laktamlar (B) ve sülfonamidler (C) tipik olarak akut interstisyel nefrit yapar. Sülfonamidler kristal nefropatisi de yapar. İnterferon-alfa (D) glomerül hastalığıyla (minimal değişiklik, FSGS) ilişkilidir. Metotreksat (E) yüksek dozda tübül içinde çökerek akut kristal nefropatisi yapar. → 5.5

SORU 5.8

MSD 2018-19 S37

Aşağıdakilerden hangisi nefrotoksisite/nefrotoksik ilaçlar için doğrudur?

A) Lityum COX-2'yi aktive ederek toplayıcı tübüllerde su kanalı olan AQP2 sentezini arttırır

B) İdrar konsantre edici gücü normal olanlarda, NSAİ ilaçlar Li-nefrojenik-diabetes insipidus'u arttırır

C) İdrar konsantre edici güç çok azaldığında, NSAİ ilaçlar Li-nefrojenik-diabetes insipidus tedavisinde yararlıdır

D) İdrar konsantre edici gücü normal olanlarda, Amilorid toplayıcı tübüllerde epitelyal sodyum kanalını inhibe eder ve Li-nefrojenik-diabetes insipidus tedavisinde yararlıdır ✓

E) Kokain ve eroin akut nefropatiye neden olur

D doğru. Lityum toplayıcı kanalın esas hücresine lümendeki epitelyal sodyum kanalından (ENaC) girer. Hücrede birikince ADH'nin akuaporin-2 yapımını uyarmasını bozar ve nefrojenik diyabet insipitus gelişir. Amilorid ENaC'yi bloke ederek lityumun hücreye girişini engeller. Bu yüzden lityuma bağlı nefrojenik DI'de özellikle etkilidir (diüretik sunumunda da geçer).

Lityum AQP2 yapımını artırmaz, azaltır (A). COX-2'yi uyarıp PGE_2'yi artırması da AQP2'yi azaltan yollardandır. NSAİİ'ler prostaglandinleri azaltarak ADH yanıtını güçlendirir ve poliüriyi azaltır, nefrojenik DI'yi artırmaz (B). E'deki kokain akut böbrek hasarı yapabilir, ama eroin daha çok kronik nefropatiyle (FSGS) ilişkilidir. → 5.5

SORU 5.9

BSD 2022-23 S56

Aşağıdaki ilaç kombinasyonlarından hangisi renal papilla hasarına neden olur?

A) Aspirin - Fenasetin ✓

B) Asiklovir - Gentamisin

C) Metoksifluran - Tobramisin

D) Sefotaksim - Neomisin

E) Tetrasiklin - Demokolşisin

A doğru. Analjezik nefropatisi, yıllarca birlikte kullanılan analjezik karışımlarının hastalığıdır. Fenasetinin metaboliti parasetamol (asetaminofen) medullada yoğunlaşır ve oksidatif metabolitlere dönüşür. Normalde bunları glutatyon nötralize eder. Aspirin ise hem medullada glutatyonu azaltır hem de medulla kan akımını sağlayan prostaglandinleri keser. Az kanlanan papilla iskemi ve oksidatif hasarla nekroza uğrar. Bu tablo kronik interstisyel nefrit ve böbrek yetmezliğiyle sonuçlanır.

Asiklovir-gentamisin (B), metoksifluran-tobramisin (C), sefotaksim-neomisin (D) ve tetrasiklin-demeklosiklin (E) papiller nekrozun klasik nedeni değildir. Bu ilaçlar tübül hasarı, kristal ya da nefrojenik diyabet insipitusla ilişkilidir. → 5.5

SORU 5.10 **2 SINAVDA SORULDU**

MSD 2018-19 S38 · **BSD** 2025-26 S37

Aşağıdakilerden hangisi aminoglikozidlerin neden olduğu nefrotoksisite için doğrudur?

A) Renal parankimde hücre içi sodyumu ve hücre hacmini azaltarak interstisyel nefropatiye neden olur

B) Glukoneogenez ve ATP sentez artışına neden olur

C) Pasif olarak hücre içine girerler ve tübüler kristal nefropatiye neden olur

D) Yalnız bazolateral taraftan renal tübüler epitel içine girerler

E) Apoptotik ve inflamatuvar etkiyle tübüler nefropatiye neden olur ✓

*BSD 2025-26: gentamisin alan hastada 6. günde ABH gelişmesinin en olası nedeni: **proksimal tübül lizozomlarında yoğun ilaç birikimi**.*

E doğru. Aminoglikozidler pozitif yüklü (katyonik) moleküllerdir. Süzüldükten sonra proksimal tübül hücresinin lümen yüzündeki negatif yüklü fosfolipidlere ve megalin reseptörüne bağlanır, endositozla hücreye alınır ve lizozomlarda birikir. Sunuma göre birikim serum düzeyinin 100-1000 katına ulaşabilir. Lizozom işlevi bozulur, fosfolipidler yıkılamaz ve elektron mikroskopisinde miyeloid cisimcikler görülür. Lizozomlar yırtılınca hücre apoptoz ve nekrozla ölür, inflamasyon eşlik eder. Klinik tablo tedavinin 5-10. gününde gelişen, oligürisiz ABH'dir. Distal segmentler de tutulursa poliüri, potasyum ve magnezyum kaybı olur.

Hücre içi sodyumu ve hacmi azaltmazlar, interstisyel değil tübüler nefropati yaparlar (A). Glukoneogenezi ve ATP sentezini artırmazlar (B). Pasif girmezler ve kristal oluşturmazlar (C). Yalnız bazolateral taraftan değil, esas olarak lümen tarafından girerler (D). Gentamisin vakasındaki distal birikim, GBM antikoru, afferent vazokonstriksiyon ve CYP2E1 aktivasyonu da mekanizma değildir. → 5.3, Şekil 5.2

SORU 5.11

MSD 2025-26 S29

1. Yükleme dozu ideal vücut ağırlığına göre yapılır.

- 2. GFR'ye göre doz ayarı yapmaya gerek yoktur.
- 3. Bölünmüş dozlarda verilmesi nefrotoksisite ve diğer yan etkilerini azaltır.
- 4. Terapötik indeksleri geniştir.
- 5. İlacın serum seviyelerinin izlenmesi gerekir.
- 6. Post antibiyotik etkileri vardır.

A) 1-3-4

B) 1-2-3

C) 1-5-6 ✓

D) 1-4-6

E) 1-3-6

Dosyada sorunun kökü eksik, yalnızca öncüller kayıtlı. Öncüllerden aminoglikozidlerin sorulduğu anlaşılıyor.

C doğru. 1 doğrudur: aminoglikozidler yağ dokusunda birikmez, bu yüzden yükleme dozu ideal vücut ağırlığına göre hesaplanır. 5 doğrudur: terapötik indeksleri dar olduğu için serum düzeyleri izlenir. 6 doğrudur: bakterisidal etkileri doza bağlıdır ve postantibiyotik etkileri vardır. Kan düzeyi minimum inhibitör konsantrasyonun altına indikten sonra da bakteri üremesi bir süre baskılanır.

2 yanlıştır: aminoglikozidler böbrekle atılır, böbrek yetmezliğinde doz nomogramlarla GFR'ye göre ayarlanır. 3 yanlıştır: günde tek doz bölünmüş dozlardan daha az nefrotoksiktir. Proksimal tübülün ilacı alma kapasitesi doygunluğa ulaşır. Tek yüksek tepe, gün boyu süren orta düzeyden daha az ilaç biriktirir. Postantibiyotik etki sayesinde tek doz etkinliği de korur. 4 yanlıştır: terapötik indeksleri dardır. → 5.3

SORU 5.12 **2 SINAVDA SORULDU**

MSD 2020-21, 2019-20 S37

Aşağıdakilerden hangisi renal tübüler hacim artırıcı etki ile nefrotoksisiteye yol açar?

A) Sülfonamidler
B) Kıvrım diüretikleri
C) Quinolon grubu antibiyotikler
D) Gentamisin ✓
E) Benzodiazepinler

*2020-21 MSD: tübüler şişmeye neden olan nefrotoksik ilaç: **gentamisin** (yalnızca cevap kayıtlı).*

D doğru. Gentamisin proksimal tübül hücresinin lizozomlarında birikir. Yıkılamayan fosfolipidler lizozomları şişirir ve hücre hacmi artar (fosfolipidoz). Hücrenin şişmesi ve ardından lizozomların yırtılması hasarın ilk adımıdır (Soru 5.10).

Sülfonamidler (A) kristal ve aşırı duyarlılıkla, kinolonlar (C) aşırı duyarlılıkla interstisyel nefrit ve kristalle hasar yapar. Kıvrım diüretikleri (B) hacim azalmasıyla ve interstisyel nefritle ilişkilidir. Benzodiazepinlerin (E) böbrek toksisitesi yoktur. Ozmotik hücre şişmesi yapan diğer maddeler hidroksietil nişasta, mannitol ve sükroz içeren IVIG'dir (Soru 5.19). → 5.3

SORU 5.13

MSD 2023-24 S34

Aşağıdaki ilaçlardan hangisi renal vazokonstriksiyon ve böbreklerde fiziki olarak çökmek suretiyle nefrotoksik etki göstermektedir?

A) Karbenisilin
B) Mikonazol
C) Amfoterisin B ✓
D) Eritromisin
E) Ramipril

C doğru. Amfoterisin B mantar zarındaki ergosterole bağlanarak etki eder. Daha düşük afiniteyle insan hücre zarındaki kolesterole de bağlanır ve tübül hücresinin zarında sulu gözenekler açar. Zar geçirgenliği artar, Na^+/K^+-ATPaz aşırı çalışır ve hücrenin enerjisi tükenir. Ayrıca afferent arteriolü daraltır. Standart formülasyondaki deoksikolat da zara deterjan gibi etki eder. Hasar kümülatif dozla ilişkilidir ve genellikle 2-3 g'dan sonra çıkar. İlk belirti idrarı yoğunlaştıramamaktır. Distal tübül hasarıyla hipokalemi, hipomagnezemi ve distal renal tübüler asidoz gelişir. Önlemek için tuz yüklemesi yapılır. Lipozomal formlar ABH sıklığını yaklaşık yarıya indirir.

Karbenisilin (A) ve eritromisin (D) aşırı duyarlılıkla interstisyel nefrit yapabilir. Mikonazolün (B) böbrek toksisitesi belirgin değildir. Ramipril (E) bir ACE inhibitörüdür, nefrotoksisitesi hemodinamiktir. → 5.3

SORU 5.14

MSD 2022-23 S38

Aşağıdakilerden hangisi akut tübüler nekroza neden olmaz?

A) Adefovir
B) Asiklovir ✓
C) Amfoterisin
D) Asetaminofen
E) Foscarnet

B doğru. Asiklovirin klasik böbrek hasarı kristal nefropatisidir. İdrarda az çözünür, özellikle hızlı damar içi bolus verildiğinde ve hacim azaldığında tübül lümeninde iğne biçimli kristaller oluşturur ve tübülü tıkar. Sunuma göre doğrudan tübül toksisitesi ve akut interstisyel nefrit de yapabilir. Önlemek için idrar akımı yüksek tutulur ve bolustan kaçınılır.

Adefovir (A), amfoterisin (C), asetaminofen (D) ve foskarnet (E) tübül hücresine doğrudan toksiktir ve ATN yapar. Asetaminofen zehirlenmesinde karaciğerdeki gibi böbrekte de toksik metaboliti NAPQI glutatyonu tüketir ve hücreyi oksidatif hasara açar. → 5.3, 5.4

SORU 5.15

MSD 2019-20 S39

Aşağıdakilerden hangisi sistein konjugatı oluşturarak renal proksimal tübüllerde TNF-alfa artışı ve mitokondriyal zedelenmeye neden olup tübülopatiye neden olan ilaçtır?

A) Allopürinol
B) Sisplatin ✓
C) Salisilik asit
D) Lityum
E) Okratoksin

B doğru. Sisplatin proksimal tübül hücresine bazolateral organik katyon taşıyıcısıyla (OCT2) girer ve yoğunlaşır. Glutatyonla konjuge olur. Konjugat γ-glutamil transpeptidaz ve dipeptidazlarla sistein konjugatına, ardından sistein-S-konjugat β-liyaz ile reaktif bir tiyole dönüşür. Bu metabolit mitokondride birikir, oksidatif fosforilasyonu bozar, reaktif oksijen türleri ve TNF-α artar, hücre ölür. Sunuma göre nefrotoksisite sisplatinin en sık doz sınırlayıcı yan etkisidir. Proksimal ve distal tübülü etkiler, magnezyum kaybı yapar. Önlemek için hacim yüklemesi yapılır.

Allopürinol (A) aşırı duyarlılıkla interstisyel nefrit, lityum (D) nefrojenik DI ve kronik interstisyel nefrit, okratoksin (E) bir mikotoksin olarak proksimal tübül hasarı yapar. Salisilik asit (C) analjezik nefropatisiyle ilişkilidir. → 5.3

SORU 5.16

MSD 2021-22 S41

Aşağıdakilerden hangisi proksimal renal tübüllerde folat metabolizmasını bozan nefrotoksik ilaçtır?

Kaynakta yalnızca cevap kayıtlı: **Pemetrexed**

Pemetreksed. Pemetreksed bir antifolat kemoterapötiktir (malign mezotelyoma ve akciğer kanserinde). Proksimal tübül hücreleri folat reseptörleriyle folatı ve ilacı yoğun olarak alır. Hücre içinde folata bağımlı enzimleri (timidilat sentaz, dihidrofolat redüktaz) inhibe eder, DNA yapımı ve hücre yenilenmesi bozulur. ATN, akut interstisyel nefrit ve nefrojenik diyabet insipitus görülebilir. Dosyada yalnızca cevap kayıtlı. → 5.3

SORU 5.17

MSD 2019-20 S42

Aşağıdakilerden hangisi ilaç-besin nefrotoksisite ilişkisi için doğrudur?

A) NSAİİ akut kullanımdan hemen sonra glomerulonefrite neden olurlar
B) NSAİİ rabdomiyolize neden olarak postrenal toksisiteye neden olabilir.
C) Açlık ürik asiti azaltarak nefrolitiyazisi azaltır.
D) Karboplatinin nefrotoksik etkisi sisplatinden daha fazladır ve tersinmezdir.
E) Tenofovir proksimal tübüler hücrelerde mitokondriyal zedeleyici etkisi ile hem akut hem de kronik tersinir nefrotoksisiteye neden olur ✓

E doğru. Tenofovir proksimal tübül hücresine organik anyon taşıyıcılarıyla (OAT) girer. Mitokondriyal DNA sentezini bozar ve enerji yapımı azalır. Elektron mikroskopisinde büyümüş, dismorfik mitokondriler görülür. Belirtiler normoglisemik glukozüri gibi gizli tübül kusurlarından Fanconi sendromuna, ATN'ye ve KBH'ye kadar uzanır. Haftalar içinde ya da yıllar sonra çıkabilir. Hasar çoğunlukla tersinirdir.

NSAİİ'ler kullanımdan hemen sonra glomerülonefrit yapmaz (A). Rabdomiyolizle postrenal toksisite yapmaz (B). Açlık ürik asidi azaltmaz, artırır: ketonlar ürik asitle aynı taşıyıcı için yarışır ve atılımını azaltır. Bu yüzden taş riskini artırır (C). Karboplatin sisplatinden daha az nefrotoksiktir (D). → 5.3

SORU 5.18 **2 SINAVDA SORULDU**

BSD 2021-22 S55, 2019-20 S56

Aşağıdakilerden hangisi belirgin magnezyum kaybına neden olan ilaçtır?

A) ACE inhibitörleri
B) Anjiyotensin reseptör blokörleri
C) EGF reseptör antikoru olan Setuksimab ✓
D) Antiviral Tenofovir
E) Malign mezotelyoma tedavisinde kullanılan Pemetreksed

*BSD 2021-22: proksimal renal tübülde magnezyum emilimini inhibe ederek hipomagnezemi yapan: **setuksimab** (yalnızca cevap kayıtlı). Magnezyumun bu kanaldan emildiği segment aslında distal kıvrımlı tübüldür.*

C doğru. Distal kıvrımlı tübülde magnezyum, lümen zarındaki TRPM6 kanalıyla emilir. Bu kanalın zara taşınması ve etkinliği, bazolateral zardaki EGF reseptörünün uyarılmasına bağlıdır. Setuksimab (ve panitumumab) EGF reseptörünü bloke eder, TRPM6 çalışmaz ve magnezyum idrarla kaybolur. Tedavi süresi uzadıkça hipomagnezemi derinleşir.

ACE inhibitörleri (A) ve ARB'ler (B) magnezyum kaybı yapmaz. Tenofovir (D) Fanconi sendromuyla fosfat ve diğer maddeleri kaybettirir. Pemetreksed (E) ATN ve interstisyel nefrit yapar. Magnezyum kaybettiren diğer ilaçlar sisplatin, amfoterisin B, aminoglikozidler, kıvrım diüretikleri ve proton pompası inhibitörleridir. → 5.3

SORU 5.19

BSD 2024-25 S47

Metabolize eden enzim eksikliği nedeniyle tübüler hücre içerisinde birikim göstererek nefrotoksisiteye yol açabilen, özellikle hipovolemik şok durumlarında sıvı resüsitasyonu için kullanılan kolloid plazma genişletici ilaç aşağıdakilerden hangisidir?

A) Hidroksi etil maltoz
B) Karboksi metil polimaltoz
C) Hidroksi etil nişasta ✓
D) Metil sukroz
E) Trikloro etil asetat

C doğru. Hidroksietil nişasta (HES) hipovolemik şokta kullanılan sentetik bir kolloiddir. Süzülen küçük molekülleri proksimal tübül hücresi endositozla alır. Hücrede bu molekülleri yıkacak bir enzim yoktur. Lizozomlarda biriken HES hücreyi şişirir (ozmotik nefroz) ve ABH yapar. Sepsisli ve kritik hastalarda diyaliz gereksinimini ve ölümü artırdığı için kullanımı kısıtlanmıştır. Sükroz içeren IVIG de aynı ozmotik hücre şişmesini yapar.

Diğer seçenekler (hidroksietil maltoz, karboksimetil polimaltoz, metil sükroz, trikloroetil asetat) plazma genişletici olarak kullanılan maddeler değildir. → 5.3

SORU 5.20

BSD 2025-26 S38

İyotlu kontrast ajanlarla ilişkili akut böbrek hasarı (ABH) hakkında aşağıdakilerden hangisi en doğru ifadedir?

A) Diyabetik nefropati kontrast ilişkili ABH için risk faktörü değildir.

B) Kontrast nefrotoksisitesinin primer mekanizması kristal birikimi ve tübüler obstrüksiyondur.

C) İntraarteriyel kontrast uygulaması, IV kontrast uygulamasına göre ABH açısından daha yüksek risk oluşturur. ✓

D) Kontrast uygulanan hastalarda ABH'nin gerçek nedenini belirlemek kolaydır, çünkü eşzamanlı nefrotoksin etkisi genellikle yoktur.

E) eGFR'si >30 olan hastalarda IV düşük veya izoozmolar kontrast uygulaması belirgin ABH riski taşır.

C doğru. Kalp kateterizasyonu ya da renal anjiyografide kontrast arterden verilir ve böbreğe seyrelmeden, yüksek yoğunlukta ulaşır. Bu yüzden ABH riski IV uygulamadan yüksektir. Güncel çalışmalar IV kontrastlı BT'nin riskini sorgulamıştır: eGFR'si 30'un üzerinde olan hastaya düşük ya da izoozmolar kontrast IV verildiğinde risk çok düşüktür, yani E yanlıştır.

Diyabetik nefropati önemli bir risk faktörüdür (A). Diğerleri ileri yaş (>75), kalp yetmezliği, hacim azalması, hiperürisemi ve yüksek ya da tekrarlanan dozdur. Kontrast nefrotoksisitesinin ana mekanizması kristal birikimi değil, medüller vazokonstriksiyon ve doğrudan tübül toksisitesidir (B; Kitap 2 Bölüm 2.4). Hastanede yatan hastada başka nefrotoksinler (enfeksiyon, antibiyotik) de olduğu için ABH'nin gerçek nedenini belirlemek kolay değil, zordur (D). → 5.2

SORU 5.21 **2 SINAVDA SORULDU**

MSD 2024-25 S34 · **BSD** 2023-24 S39

Nefrotoksisite ile ilgili olarak hangisi yanlıştır?

A) Cıva, kadmiyum ve kurşuna düşük dozda kronik maruziyet glukozüri ve poliüriye neden olur.

B) Sisplatin ve metotreksat gibi antineoplastik ajanlar nefronun 3 ana bölümünde de hasara ve işlev bozukluğuna yol açar.

C) Aminoglikozidler böbrekte çökelme ve akut tübüler nekroz yaparak nefrotoksik etki gösterirler.

D) Kloroform yüksek dozlarda böbrek ağırlığı ve kanda üre azotunun azalmasına neden olur. ✓

E) Bromobenzen 2-bromohidrokinon metaboliti aracılığı ile renal nekroza neden olur.

Kaynak notu: C'deki “aminoglikozidler böbrekte çökelme yapar” ifadesi de tam doğru değildir: aminoglikozidler kristal oluşturmaz, lizozomlarda birikir. Kaynak bu ifadeyi doğru kabul etti, yanlış olarak kloroform cümlesini işaretledi.

BSD 2023-24'te aynı şıklar, cevap yine kloroform cümlesi (C şıkkında).

D yanlış ifadedir. Kloroform bir halojenli hidrokarbondur. Böbrekte sitokrom P450 ile fosgene dönüşür ve proksimal tübül hücrelerini öldürür. Yüksek dozda proksimal tübül nekrozu gelişir: böbrek şişer ve ağırlığı artar, GFR düşer ve kan üre azotu yükselir. İkisi de azalmaz.

Diğer ifadeler kaynakta doğru kabul edildi. Düşük dozda kronik cıva, kadmiyum ve kurşun maruziyeti proksimal tübülü bozar, glukozüri ve poliüri yapar (A). Sisplatin ve metotreksat nefronun üç ana bölümünde hasar yapabilir (B). Bromobenzen karaciğerde 2-bromohidrokinona dönüşür, bu metabolit glutatyonla birleşip böbrekte toksik hale gelir ve renal nekroz yapar (E). → 5.6

SORU 5.22 **2 SINAVDA SORULDU**

MSD 2022-23 S39 · **BSD** 2022-23 S54

Nefrotoksik kimyasal ajanlarla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Kurşun metali, mitokondriyal enzim inhibisyonu aracılı nefrotoksik etki gösterir.
B) Platin metali, glomerüler filtrasyonda azalma yaparak nefrotoksisiteye neden olur.
C) Aflatoksin B1 renal proksimal hasara neden olan mikotoksinlerden biridir.
D) Tetraklorodibenzo-p-dioksin nefrotoksisiteye neden olan halojenli hidrokarbonlardan biridir. ✓
E) Petrol hidrokarbonlarından olan Dekalin ve İzoforon nefrotoksisiteye neden olabilir.

Kaynak notu: İki anahtar birbiriyle çelişiyor. TCDD (2,3,7,8-tetraklorodibenzo-p-dioksin) kimyasal olarak klorlu, yani halojenli bir aromatik bileşiktir, petrol hidrokarbonu değildir. BSD'nin anahtarı bu bilgiyle uyumludur. MSD anahtarı TCDD'yi halojenli hidrokarbonlar arasında saymayı yanlış kabul etti. Büyük olasılıkla dersin sınıflamasında TCDD ayrı bir başlıkta (dioksinler) anlatılıyordu.

*BSD 2022-23'te yanlış ifade: **TCDD nefrotoksisiteye neden olan petrol hidrokarbonlarından biridir**. Doğru kabul edilenler: sitrinin proksimal hasar yapan bir mikotoksindir, asiklovir obstrüktif üropati yapabilir, cıva mitokondriyal enzim inhibisyonuyla etki eder, kloroform ve bromobenzen nefrotoksik halojenli hidrokarbonlardır.*

Kaynakta doğru kabul edilen bilgiler şunlardır. Kurşun ve cıva gibi ağır metaller mitokondriyal enzimleri inhibe eder ve proksimal tübülü hasarlar. Platin GFR'yi azaltır. Okratoksin A, sitrinin ve aflatoksin B_1 gibi mikotoksinler proksimal tübül hasarı yapar. Kloroform ve bromobenzen halojenli hidrokarbonlardır. Dekalin ve izoforon gibi petrol hidrokarbonları da nefrotoksik olabilir. → 5.6

SORU 5.23

MSD 2020-21

Aşağıdakilerden hangisi Fruktozun nefrotoksik etkisinde yer alır?

Kaynakta yalnızca cevap kayıtlı: **İnosin deaminaz aktivasyonu sonucu ürik asit artışı.**

Kaynaktaki cevap “inosin deaminaz aktivasyonu sonucu ürik asit artışı” diye kayıtlı. Yolaktaki enzim AMP deaminazdır.

Ürik asit artışı. Fruktoz, glukozdan farklı olarak düzenlenmeden hızla yıkılır. Fruktokinaz fruktozu fosforlarken ATP'yi hızla tüketir, hücrede ADP ve AMP birikir. AMP deaminaz AMP'yi İMP'ye çevirir. İMP inozin, hipoksantin ve ksantin üzerinden ürik aside yıkılır. Proksimal tübül hücresinde de fruktoz metabolize edildiği için hem kanda hem tübülde ürik asit artar. Ürik asit oksidatif stres ve inflamasyonla tübül hasarına ve hipertansiyona katkıda bulunur. Dosyada yalnızca cevap kayıtlı. → 5.6

SORU 5.24

MSD 2021-22 S40

Aşağıdakilerden hangisinin alkolizm nefropatide rolü az veya yoktur?

Kaynakta yalnızca cevap kayıtlı: **GFR artışı**

GFR artışı. Alkolizmde böbrek hasarı birkaç yoldan gelişir: karaciğer sirozuna bağlı hepatorenal sendrom ve IgA nefropatisi, rabdomiyoliz (alkolik miyopati, koma ve basınç nekrozu), hacim kaybı ile elektrolit bozuklukları (hipofosfatemi, hipomagnezemi, hipokalemi) ve tübül işlev bozukluğu. GFR'nin artması bu süreçlerde belirleyici bir rol oynamaz. Dosyada yalnızca cevap kayıtlı. → 5.6

SORU 5.25

BSD 2019-20 S50

Böbrek hastası olamayanlarda vankomisin terapötik plazma konsantrasyonu 20 mg/L düzeyini elde etmek için 20 mg/dakika oranında verildiyse, kreatinin klerensi 20 mL/dakika olan böbrek hastasında (70 kg) verilmesi gereken doz için aşağıdakilerden hangisi en uygun dozdur?

- (Kreatinin klerensi sağlıklı insanda 100 mL/dakika; vankomisin klerensi 1 L/dakika; kan protein bağlanma oranı %20; dağılım hacmi 1.0 L/kg)

A) 0.01 mg/dakika
B) 0.025 mg/dakika
C) 0.05 mg/dakika ✓
D) 1.00 mg/dakika
E) 1.50 mg/dakika

Kaynak notu: Kayıtlı anahtar C (0,05 mg/dk). Sorudaki verilerle standart farmakokinetik hesap 4 mg/dk verir ve bu şıklarda yok. Anahtar büyük olasılıkla kilogram başına hızdır: 4 mg/dk ÷ 70 kg ≈ 0,057 mg/kg/dk, yani yaklaşık 0,05. Şıklarda birim mg/dk yazıldığı için kilogram bilgisi düşmüş olabilir. Aşağıdaki hesap, doğru yöntemi gösterir.

Kararlı durumda infüzyon hızı = hedef konsantrasyon × klirens. Böbrek hastası olmayan kişide 20 mg/dk hız 20 mg/L düzey sağlıyor, yani vankomisin klirensi 20 / 20 = 1 L/dk'dır (soruda da verilen değer). Vankomisin neredeyse tamamen böbrekle atılır ve klirensi kreatinin klirensiyle orantılı azalır. Kreatinin klirensi 100'den 20 mL/dk'ya inmiş hastada vankomisin klirensi 1 × 20/100 = 0,2 L/dk olur. Aynı 20 mg/L düzey için gereken hız 20 × 0,2 = 4 mg/dk'dır, yani normal hızın beşte biri.

Proteine bağlanma oranı ve dağılım hacmi kararlı durumdaki infüzyon hızını değiştirmez. Dağılım hacmi yalnızca yükleme dozunu (dağılım hacmi × hedef düzey) ve kararlı duruma ulaşma süresini etkiler. Böbrek yetmezliğinde yarı ömür uzadığı için kararlı duruma ulaşmak da gecikir. → 5.7

5.1. Böbreğin duyarlılığı ve nefrotoksisite türleri

Böbrek neden bu kadar duyarlıdır? Sunumun ilk slaytları nedenleri sayıyla verir. İki böbrek dakikada yaklaşık 120 mL ultrafiltrat üretir, ama dakikada yalnızca 1 mL idrar yapar. Süzüntünün %99'undan fazlası yüksek bir enerji maliyetiyle geri emilir. Böbrekler vücut ağırlığının yalnızca %0,5'i olduğu halde vücudun oksijen tüketiminin %7'sini kullanır. Bu tablodan dört sonuç çıkar:

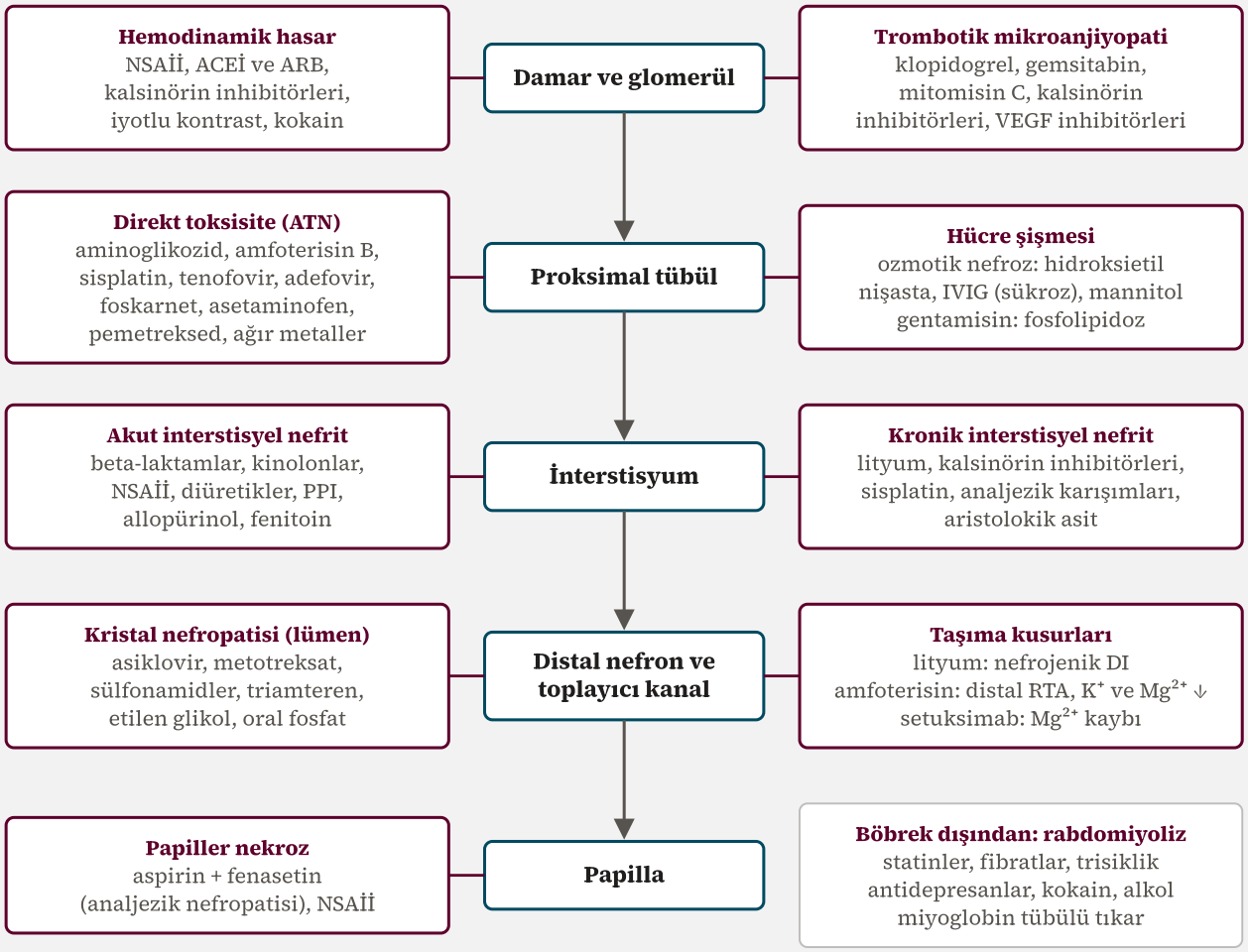
1. Kalp debisinin yaklaşık beşte biri böbreğe gelir. Kandaki ilaç ve toksin böbreğe diğer organlardan çok daha büyük miktarda ulaşır.
2. Su geri emildikçe lümende kalan maddeler yoğunlaşır. İdrarda az çözünen ilaçlar distal nefronda çökebilir (Bölüm 5.4).
3. Proksimal tübül hücresi süzüntüdeki maddeleri endositozla alır, kandaki maddeleri de organik anyon (OAT) ve organik katyon (OCT) taşıyıcılarıyla çeker. İlacı kandaki düzeyin çok üzerinde biriktirebilir (Bölüm 5.3).
4. Çok enerji harcayan tübül hücreleri, oksijenin zaten sınırda olduğu dış medullada bulunur. Damarı daraltan her etken önce bu hücreleri vurur (Kitap 2 Bölüm 1.3).

Nefrotoksisitenin türleri. İlaçlar böbreği iki temel yolla hasarlar. Direkt toksisite kimyasalın dozuna bağlıdır: doz ve süre arttıkça hasar artar, doz azaltılınca ya da aralık uzatılınca azalır. Sisplatin, metotreksat, metoksifluran ve aminoglikozidler bu yolla etkilidir. Aşırı duyarlılık (idiyosenkratik) reaksiyonları ise doza bağlı değildir. İlaç kullanan herkeste görülmez, bireye özgü bir bağışıklık yanıtıdır. Penisilinlerin yaptığı akut interstisyel nefrit bunun örneğidir. Hasarın yeri açısından ise ilaçlar böbreğin hemen her bölümünü hedef alabilir: damarlar ve glomerül, proksimal tübül, tübül lümeni, interstisyum, papilla ve distal nefron (Şekil 5.1).

PGE_2 ve prostasiklin (PGI_2) bu tabloda hasar yapan değil, koruyan maddelerdir. İkisi de afferent arteriolü genişletir ve böbrek kan akımını korur. Nefrotoksik olan, onların yapımını kesen NSAİİ'lerdir. "PGE_2 ve PGI_2 vazokonstriksiyonla nefrotoksik etki yapar" ifadesi bu yüzden yanlıştır → **Soru 5.1**.

İdiyosenkratik reaksiyonda dozu azaltmak ya da verme sıklığını değiştirmek işe yaramaz. Çok küçük bir doz da bağışıklık yanıtını sürdürür ve ilaçla yeniden

karşılaşılınca reaksiyon tekrarlar. İlaç tamamen kesilir ve hastanın kayıtlarına alerji olarak işlenir → **Soru 5.2**. Doza bağlı direkt toksisitede ise doz azaltma ve aralık uzatma işe yarar (Bölüm 5.7).



Şekil 5.1 — Nefrotoksik ilaçların böbrekteki hedefleri (sunumdaki haritadan, sınavda sorulan ilaçlarla). Aynı ilaç birden çok yeri hasarlayabilir: NSAİİ damarı, interstisyumu ve papillayı, sisplatin proksimal ve distal tübülü, lityum toplayıcı kanalı ve interstisyumu.

5.2. Hemodinamik hasar

NSAİİ. Bölümün üç sınavda gelen kalıbıdır. Sağlıklı kişide böbrek kan akımı prostaglandinlere fazla bağlı değildir. Etkin dolaşan hacim azalınca tablo değişir:

1. Hacmi azalmış, kalp yetmezlikli, sirozlu, yaşlı ya da KBH'li hastada anjiyotensin II, noradrenalin ve ADH böbrek damarlarını daraltır.
2. Böbrek buna afferent arteriolü genişleten PGE_2 ve PGI_2 yaparak karşılık verir. GFR artık bu prostaglandinlere dayanır.
3. NSAİİ siklooksijenazı inhibe eder ve prostaglandin yapımını keser. Afferent arteriol daralır.

4. Glomerül kapiller basıncı ve GFR düşer: hemodinamik ABH.

NSAİİ nefrotoksisitesinin mekanizması bu yüzden prostaglandin sentezinin inhibisyonuyla gelen renal vazokonstriksiyondur. 2025-26 sınavı aynı bilgiyi yaşlı ve dehidrate hasta vakasıyla sordu → **Soru 5.3**. NSAİİ'ler prostasiklin oluşumunu artırmaz, fosfolipaz A_2'yi inhibe etmez (bu kortikosteroidlerin etkisidir) ve tromboksan A_2'yi artırmaz. Efferent arteriolü genişletmek de NSAİİ'nin değil, ACE inhibitörünün mekanizmasıdır (Bölüm 2.4). Sunuma göre bu hemodinamik ABH sağlıklı bireylerde nadirdir ve ilaç kesilince 2-7 gün içinde geri döner. Diüretik, ACE inhibitörü, ARB ve kalsinörin inhibitörleriyle birlikte kullanım riski artırır.

NSAİİ'lerin diğer böbrek etkileri. Aynı prostaglandin kaybı başka sonuçlar da doğurur. Prostaglandinler renin salınımını uyarır. NSAİİ renini azaltır, aldosteron düşer ve hiperkalemi gelişebilir. Prostaglandinler ADH'nin toplayıcı kanaldaki etkisini de zayıflatır. NSAİİ'ler, özellikle indometazin, ADH'nin antidiüretik yanıtını güçlendirir. Su tutulur ve hiponatremi gelişebilir. Aynı etki nefrojenik diyabet insipitustaki poliüriyi azaltır, yani NSAİİ'ler nefrojenik DI'yi artırmaz (Soru 5.8). Hemodinamik ABH dışındaki hasarlar şunlardır: daha az sıklıkla ATN, sıklıkla belirgin proteinüriyle birlikte akut interstisyel nefrit, daha nadiren papiller nekroz ve uzun kullanımda kronik interstisyel nefrit. Minimal değişiklik hastalığı ve membranöz nefropati de bildirilmiştir.

KAYNAK NOTU

2020-21 MSD'de “NSAİİ nefrotoksisitesi için doğru olmayan” sorusunun kayıtlı cevabı “tübülointerstisyel nefrotoksisite” idi. Yukarıdaki listeye göre bu ifade doğrudur, çünkü iki sunum da NSAİİ'lerin akut interstisyel nefrit yaptığını söyler. Şıklar kayıtlı olmadığı için sorunun hangi çeldiricilerle sorulduğu bilinmiyor. Bu kalıp gelirse şıkları yukarıdaki hasar listesiyle karşılaştırın → Soru 5.4.

Kalsinörin inhibitörleri. Siklosporin ve takrolimus, kısmen endotelinin aracılık ettiği afferent arteriol daralmasıyla hemodinamik ABH yapar. Bu hasar doz azaltılınca geri döner. Kalsinörin inhibitörleri ayrıca geri dönüşlü tübül işlev bozukluğu yapar ve muhtemelen endotel üzerindeki etkileriyle trombotik mikroanjiyopatiye yol açar. Uzun kullanımda interstisyel fibroz ve tübüler atrofiyle kronik interstisyel nefrit gelişir. Hemodinamik değişiklik, kronik interstisyel nefrit ve trombotik mikroanjiyopatiyi birlikte yapan ilaç bu yüzden siklosporindir → **Soru 5.6**. Aynı sorunun ikinci ilacı lityumdur (Bölüm 5.5).

İyotlu kontrast. Kontrast nefropatisinin mekanizması ve önlenmesi Kitap 2 Bölüm 2.4'te anlatıldı: medullada damar daralması ve tübül hücresine doğrudan toksisite.

Kristal birikimi bir mekanizma değildir. Güncel sunum riskin sıklıkla abartıldığını vurgular. ABH tipik olarak altta yatan KBH'si olan hastada görülür, eGFR'si korunmuş hastada nadirdir. eGFR'si 30 mL/dk/1,73 m^2'nin üzerinde olan hastaya düşük ya da izoozmolar kontrast damardan verildiğinde risk çok düşüktür. Kalp kateterizasyonunda ya da renal anjiyografide ise kontrast arterden verilir ve böbreğe seyrelmeden ulaşır. İntraarteriyel uygulama bu yüzden damar içi uygulamadan daha yüksek risk taşır → **Soru 5.20**. Risk faktörleri diyabetik nefropati, 75 yaşın üzeri, konjestif kalp yetmezliği, hacim azalması, hiperürisemi ve yüksek ya da tekrarlanan kontrast dozudur. NSAİİ, ACEİ ya da diüretiğin eşzamanlı kullanımı da riski artırır. Hastanede yatan hastada başka hasar nedenleri (enfeksiyon, antibiyotik) de bulunduğundan ABH'nin asıl nedeninin kontrast olup olmadığını belirlemek çoğu zaman zordur.

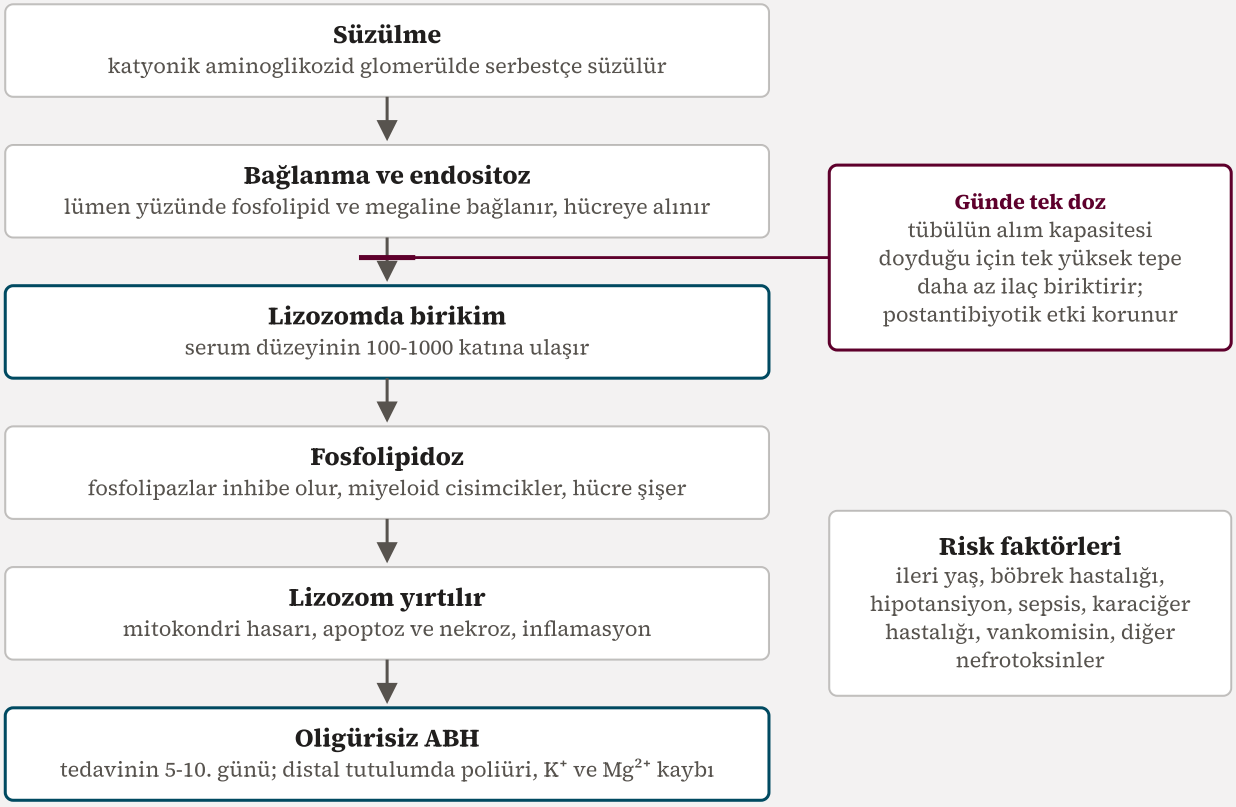
5.3. Tübül hücresine toksik ilaçlar

Proksimal tübül hücresi toksik ilaçların en sık hedefidir. İlacı lümenden endositozla ya da kandan taşıyıcılarla alır ve kendi içinde yoğunlaştırır. Hasar çoğunlukla ATN biçimindedir ve sıklıkla oligürisizdir. Sınavda her ilacın hücreyi hangi yolla öldürdüğü sorulur.

Aminoglikozidler. Gentamisin, tobramisin ve netilmisinin nefrotoksik etkileri benzerdir. Hasar şu zincirle gelişir (Şekil 5.2):

1. Aminoglikozidler pozitif yüklü (katyonik) moleküllerdir ve glomerülde serbestçe süzülür.
2. Proksimal tübül hücresinin lümen yüzündeki negatif yüklü fosfolipidlere ve megalin reseptörüne bağlanır, endositozla hücreye alınır. Giriş esas olarak lümen tarafındandır.
3. Endozomlar lizozomlarla birleşir ve ilaç lizozomlarda birikir. Sunuma göre birikim serum düzeyinin 100-1000 katına ulaşabilir.
4. Aminoglikozid lizozomdaki fosfolipazları inhibe eder. Yıkılamayan fosfolipidler birikir (fosfolipidoz). Lizozomlar şişer ve elektron mikroskopisinde katmanlı miyeloid cisimcikler görülür. Hücrenin hacmi artar.
5. Lizozomlar yırtılır ve ilaçla enzimler sitoplazmaya dağılır. Mitokondri hasarlanır, hücre apoptoz ve nekrozla ölür, inflamasyon eşlik eder.
6. Klinik olarak tedavinin 5-10. gününde oligürisiz ABH gelişir. Distal segmentler de tutulursa poliüri, potasyum ve magnezyum kaybı olur.

Aminoglikozid nefrotoksisitesinin mekanizması bu yüzden proksimal tübül lizozomlarında yoğun birikim ve bunun yaptığı apoptotik ve inflamatuvar hasardır. Gentamisin alan hastada 6. günde gelişen ABH'nin en olası nedeni de budur → **Soru 5.10**. Renal tübülde hacim artırıcı etkiyle, yani hücre şişmesiyle nefrotoksisite yapan ilaç gentamisindir → **Soru 5.12**. Hasar tübül hücresindedir, interstisyumda değil. İlaç hücreye pasif olarak girmez ve kristal oluşturmaz. Hücredeki birikim uzun sürdüğü için ABH ilaç kesildikten sonra bile gelişebilir.



Şekil 5.2 — Aminoglikozid nefrotoksisitesinin basamakları. Hasarın merkezi lizozomdur. Tübülün ilacı alma kapasitesi doygunluğa ulaştığı için günde tek doz, aynı toplam dozun bölünmüş verilmesinden daha az ilaç biriktirir.

Risk ve korunma. Sunuma göre ABH riski proksimal tübülde biriken gentamisin miktarıyla, yani günlük doz ve tedavi süresiyle ilişkilidir. Ek risk faktörleri ileri yaş, önceden var olan böbrek hastalığı, hipotansiyon, karaciğer hastalığı, sepsis, vankomisinle birlikte kullanım ve diğer nefrotoksinlerdir. Doz GFR'ye göre ayarlanmazsa toksisite ortaya çıkar. Sunumdaki kullanım ilkeleri sınavda öncül olarak soruldu → **Soru 5.11**:

- Yağ dokusunda birikmezler. Yükleme dozu ideal vücut ağırlığına göre hesaplanır. İdeal ağırlık erkekte 50, kadında 45 kg'a, 152,4 cm'nin üzerindeki her santimetre için 0,9 kg eklenerek bulunur. Obez hastada doz ağırlığı, ideal ağırlığa fazla kilonun %40'ı eklenerek hesaplanır.

- Terapötik indeksleri dardır ve toksik etkileri çoktur. Serum düzeyleri izlenir. Böbrek yetmezliğinde doz nomogramlarla ayarlanır.
- Bakterisidal etkileri doza bağlıdır ve postantibiyotik etkileri vardır: kan düzeyi minimum inhibitör konsantrasyonun altına indikten sonra da bakteri üremesi bir süre baskılanır.
- Günde tek doz bölünmüş dozlardan daha az toksiktir. Proksimal tübülün ilacı alma kapasitesi doygunluğa ulaşır. Tek yüksek tepe, gün boyu süren orta düzeyden daha az ilaç biriktirir. Postantibiyotik etki sayesinde etkinlik de korunur.

Amfoterisin B mantar zarındaki ergosterole bağlanarak etki eder. Daha düşük afiniteyle insan hücre zarındaki kolesterole de bağlanır. Tübül hücresinin zarında sulu gözenekler açar ve zarın geçirgenliğini artırır. Hücreye sızan sodyumu dışarı atmak için Na^+/K^+-ATPaz aşırı çalışır ve hücrenin enerji depoları tükenir. Standart formülasyondaki safra tuzu deoksikolat da zarlara deterjan gibi etki eder. İlaç ayrıca afferent arteriolü daraltır. Renal vazokonstriksiyon ve tübül zarında fiziksel hasarla nefrotoksik etki yapan ilaç bu yüzden amfoterisin B'dir → **Soru 5.13**. Nefrotoksisite kümülatif dozla ilişkilidir ve genellikle 2-3 g'dan sonra ortaya çıkar. İlk belirti idrarı yoğunlaştıramamaktır, ardından GFR düşer. Distal tübül hasarıyla hipokalemi ve hipomagnezemi sıktır. Kortikal toplayıcı kanalda proton geri kaçtığı için distal renal tübüler asidoz gelişebilir. Önlemek için uygulama sırasında tuz yüklemesiyle yüksek idrar akımı sağlanır. Lipozomal preparatlar ABH sıklığını yaklaşık %50 azaltır. ABH genellikle ilaç kesilince geri döner, ama magnezyum kaybıyla kendini gösteren distal tübül hasarı sürebilir.

Sisplatin. Sunuma göre nefrotoksisite sisplatinin en sık doz sınırlayıcı yan etkisidir ve oligürisiz ABH yapar. Sisplatin proksimal tübül hücresine kan tarafındaki organik katyon taşıyıcısıyla (OCT2) girer ve burada yoğunlaşır. Ardından şu adımlar gelir: glutatyonla konjuge olur. Konjugat γ-glutamil transpeptidaz ve dipeptidazlarla sistein konjugatına, sonra sistein-S-konjugat β-liyaz ile reaktif bir tiyole dönüşür. Bu metabolit mitokondride birikir ve oksidatif fosforilasyonu inhibe eder. Reaktif oksijen türleri artar, ATP yapımı bozulur, TNF-α artar ve hücre ölür. Sistein konjugatı oluşturarak proksimal tübülde TNF-α artışı ve mitokondri hasarı yapan ilaç bu yüzden sisplatindir → **Soru 5.15**. Hasar hem proksimal hem distal nefronu etkiler. Klinikte magnezyum kaybı, idrar yoğunlaştırma bozukluğu ve nadiren tuz kaybı görülür. Korunmak için hacim yüklemesi yapılır ve mümkünse doz azaltılır. Bleomisin ve vinka alkaloidleriyle birlikte trombotik mikroanjiyopati de yapabilir. Karboplatin sisplatinden daha az nefrotoksiktir.

Antiviraller. Tenofovir proksimal tübül hücresine kan tarafındaki organik anyon taşıyıcılarıyla girer. Mitokondriyal DNA sentezini bozar ve hücrenin enerji yapımı azalır. Elektron mikroskopisinde büyümüş, dismorfik mitokondriler görülür. Belirtiler normoglisemik glukozüri gibi gizli tübül kusurlarından Fanconi sendromuna, ATN'ye ve KBH'ye kadar uzanır. Hasar ilaca başladıktan sonraki haftalarda ya da yıllar sonra çıkabilir ve çoğunlukla geri döner. Risk faktörleri KBH, ileri yaş, düşük CD4 sayısı, toplam doz ve kullanım süresidir. Tenofovirin proksimal tübülde mitokondri hasarıyla hem akut hem kronik, tersinir nefrotoksisite yapması bu yüzden doğru ifadedir → **Soru 5.17**. Adefovir, sidofovir ve foskarnet de tübül hücresine doğrudan toksik antivirallerdir ve ATN yapar.

Asetaminofen (parasetamol). Böbrek hasarı nadiren tek başına ATN olarak görülür, daha tipik olarak akut hepatitle birliktedir. Böbrek ve karaciğer toksisitesi genellikle 15 g'ın üzerinde alındığında gelişir, ama alkoliklerde normal dozlar da toksik olabilir. İlaç karaciğerde konjuge edilir ve böbrekle atılır. %5'ten azı CYP2E1 ile toksik metaboliti NAPQI'ye dönüşür. NAPQI normalde glutatyonun tiyol grubuyla inaktive edilir. Yüksek dozda glutatyon tükenir, NAPQI hücre proteinlerindeki tiyol gruplarına bağlanır ve hücre oksidatif hasara açık kalır. Belirtiler alımdan 3-4 gün sonra çıkar. Erken verilen N-asetilsistein serbest tiyol grubu sağlayarak glutatyonun yerini alır ve korur. Adefovir, amfoterisin, asetaminofen ve foskarnet bu yüzden ATN yapan ilaçlardır. Asiklovirin klasik hasarı ise kristal nefropatisidir (Bölüm 5.4) → **Soru 5.14**.

Pemetreksed malign mezotelyomada ve akciğer kanserinde kullanılan bir antifolattır. Sunumdaki kanser hastalarında ABH tablosunda tübül toksisitesi yapan ilaçlar arasındadır. Proksimal tübül hücreleri folat reseptörleriyle folatı ve ilacı yoğun olarak alır. İlaç hücre içinde folata bağımlı enzimleri (timidilat sentaz, dihidrofolat redüktaz) inhibe eder. DNA yapımı ve hücre yenilenmesi bozulur. Proksimal tübülde folat metabolizmasını bozan nefrotoksik ilaç bu yüzden pemetreksettir → **Soru 5.16**.

> **Sunumda geçmiyor.** Setuksimab ve hidroksietil nişasta güncel sunumda yer almaz. Setuksimab 2019-20 ve 2021-22 BSD'lerinde, hidroksietil nişasta 2024-25 BSD'sinde soruldu. Anlatım standart farmakoloji bilgisine dayanır.

Setuksimab ve magnezyum. Distal kıvrımlı tübülde magnezyum, lümen zarındaki TRPM6 kanalıyla emilir. Bu kanalın zara taşınması ve etkinliği, kan tarafındaki EGF reseptörünün uyarılmasına bağlıdır. Kolorektal kanserde kullanılan EGF reseptör antikoru setuksimab (ve panitumumab) bu reseptörü bloke eder. TRPM6 çalışmaz ve magnezyum idrarla kaybolur. Tedavi uzadıkça hipomagnezemi derinleşir. Belirgin magnezyum kaybına neden olan ilaç sorusunun cevabı setuksimabdı. BSD 2021-22 bu

kaybı proksimal tübüle bağladı, ama kanal distal kıvrımlı tübüldedir → **Soru 5.18**. Magnezyum kaybettiren diğer ilaçlar sisplatin, amfoterisin B, aminoglikozidler, kıvrım diüretikleri ve proton pompası inhibitörleridir.

Hidroksietil nişasta (HES) hipovolemik şokta kullanılan sentetik bir kolloid plazma genişleticidir. Süzülen küçük HES moleküllerini proksimal tübül hücresi endositozla alır. Hücrede bu molekülleri yıkacak bir enzim yoktur. HES lizozomlarda birikir, hücreyi şişirir (ozmotik nefroz) ve ABH yapar → **Soru 5.19**. Sepsisli ve kritik hastalarda diyaliz gereksinimini ve ölümü artırdığı için kullanımı kısıtlanmıştır. Sunumdaki benzer örnek damar içi immünoglobulindir (IVIG): ürünlerdeki yüksek sükroz konsantrasyonu tübül hücresine alınır ve aynı ozmotik hücre şişmesini yapar.

5.4. Kristal nefropatisi

Bazı ilaçlar idrarda az çözünür. Su geri emildikçe distal tübülde ve toplayıcı kanalda yoğunlaşır, çöker ve tübülü tıkar. Riski üç durum artırır: hacim azalması (idrar akımı yavaşlar ve ilaç daha çok yoğunlaşır), idrar pH'sının ilacın çözünmediği yöne kayması ve yüksek doz ya da hızlı damar içi bolus. Sunumdaki haritada bu grupta asiklovir, atazanavir, etilen glikol, metotreksat, triamteren, sülfonamid antibiyotikleri ve yüksek doz oral fosfat vardır (Şekil 5.1).

Asiklovir. Nefrotoksisite tipik olarak damar içi asiklovirden birkaç gün sonra ortaya çıkar. Sunumdaki üç mekanizma şunlardır: asiklovir kristallerinin oluşumu, doğrudan tübül hücresi toksisitesi ve akut interstisyel nefrit. Klasik olanı kristal nefropatisidir. Özellikle hızlı damar içi bolusta ve hacim azalmışken tübül lümeninde iğne biçimli kristaller oluşur. ABH genellikle hafiftir ve ilaç bırakılınca düzelir. Yüksek idrar akımı sağlamak ve damar içi bolustan kaçınmak korur. Akut tübüler nekroza neden olmayan ilaç sorusunun cevabı bu yüzden asiklovirdi (Soru 5.14). Asiklovirin tübülü tıkayarak obstrüktif üropati yapabileceği de doğru ifade olarak kabul edildi (Soru 5.22).

Metotreksat. Yüksek doz metotreksat ve metabolitleri tübül lümeninde çökebilir ve ABH yapar. Metotreksat zayıf bir asittir. Asidik idrarda iyonize olmadığı için az çözünür. Asit idrar, hacim azalması, bozulmuş GFR ve başka nefrotoksinler kristalleşme riskini artırır. Agresif hidrasyon ve idrarın alkalileştirilmesi (pH >7) riski azaltır. Sülfonamidler de kristalüri ve tübül tıkanması yapar.

5.5. İnterstisyel ve papiller hasar, dolaylı hasar

Akut interstisyel nefrit. Sunuma göre AİN, çoğunlukla T hücre aracılı bir bağışıklık yanıtıyla gelişen, ilaca bağlı ve doza bağlı olmayan bir aşırı duyarlılık nefritidir. İlaç kullanan herkeste olmaz, yani idiyosenkratiktir. Döküntü, ateş ve eozinofili gibi böbrek dışı aşırı duyarlılık bulguları eşlik eder. Aynı ilaçla yeniden karşılaşınca tekrarlar. Nadiren granülom görülür, bu da gecikmiş tip aşırı duyarlılığın kanıtıdır. Klinik tablosu ve yönetimi Kitap 2 Bölüm 1.3'te anlatıldı. Sınavda AİN yapan ilaçlar eşleştirme olarak soruldu (Tablo 5.1). Furosemid (diüretikler) ile akut interstisyel nefrit doğru eşleşmedir. Bu soru iki sınavda geldi → **Soru 5.5**. Sülfonamid türevi diüretikler aşırı duyarlılık reaksiyonuyla bu hasarı yapar.

İlaç grubu	Sunumdaki örnekler
Antimikrobiyaller	Penisilinler (amoksisilin, ampisilin, metisilin, oksasilin, piperasilin, benzilpenisilin), sefalosporinler (sefaleksin, sefalotin, seftriakson, sefazolin), kinolonlar (siprofloksasin, levofloksasin, moksifloksasin), kotrimoksazol, nitrofurantoin, rifampin, vankomisin, eritromisin, gentamisin, asiklovir, izoniazid
NSAİİ (salisilatlar dahil)	Aspirin, indometazin, ibuprofen, naproksen, piroksikam, meloksikam, selekoksib, diklofenak, sulindak, mefenamik asit, sülfasalazin
Antikonvülsanlar	Fenitoin, karbamazepin, valproat, lamotrijin, fenobarbital
Diüretikler	Furosemid, hidroklorotiyazid, triamteren, klortalidon, etakrinik asit
Antiülser ilaçlar	Omeprazol, lansoprazol, pantoprazol, ranitidin, simetidin
Antikanser ve immün ilaçlar	İpilimumab, nivolumab, pembrolizumab, metotreksat, sunitinib, sorafenib, lenalidomid, karboplatin, interlökin-2
Diğerleri	Allopürinol, kaptopril, fenofibrat, nifedipin, probenesid, varfarin, sirolimus, azatiyoprin, α-metildopa, altın tuzları, D-penisilamin

Tablo 5.1 — Akut interstisyel nefrite neden olan ilaçlar (sunumdaki tablo). En sık nedenler beta-laktamlar, NSAİİ'ler ve proton pompası inhibitörleridir.

Kronik interstisyel nefrit. Tekrarlayan ya da süren hasar interstisyumda fibroz ve tübüler atrofi bırakır. Sisplatin her kürde tübül hücrelerini hasarlar. Kürler tekrarlandıkça hasar birikir ve kronik interstisyel nefropatiye döner. Kalıcı magnezyum kaybı bunun işaretidir. Lityum, kalsinörin inhibitörleri, analjezik karışımları ve aristolokik asit içeren bitkiler de kronik interstisyel nefrit yapar. Kronik interstisyel nefropatiye neden olabilen ilaç sorusunun cevabı sisplatindi, BSD'de sisplatin ya da lityum kabul edildi. Şıklardaki beta-laktamlar ve sülfonamidler tipik olarak akut interstisyel nefrit, metotreksat akut kristal nefropatisi, interferon-alfa glomerül hastalığı yapar → **Soru 5.7**.

Lityum. Lityum toplayıcı kanalın esas hücresine lümendeki ENaC kanalından girer ve hücrede birikir. ADH'nin akuaporin-2 yapımını uyarmasını bozar. Böbrek ADH'ye yanıt veremez ve nefrojenik diyabet insipitus gelişir. Amilorid ENaC'yi bloke ederek lityumun hücreye girişini engeller. Bu yüzden lityuma bağlı nefrojenik DI'de özellikle etkilidir (Bölüm 4.6) → **Soru 5.8**. Lityum akuaporin-2 yapımını artırmaz, azaltır. Uzun kullanımda toplayıcı kanal kistleriyle giden kronik interstisyel nefrit ve daha nadiren minimal değişiklik hastalığı ya da FSGS yapar. Zehirlenmede rabdomiyoliz gelişebilir. Kronik interstisyel nefrit, glomerülonefrit ve rabdomiyolizle ilişkili ilaç bu yüzden lityumdur (Soru 5.6).

Analjezik nefropatisi ve papiller nekroz. Analjezik nefropatisi, yıllarca birlikte kullanılan analjezik karışımlarının hastalığıdır. Renal papilla hasarına neden olan kombinasyon aspirin ve fenasetindir → **Soru 5.9**. Mekanizma iki ilacın ortak etkisidir:

1. Fenasetinin metaboliti parasetamol, idrar yoğunlaştıkça medullada birikir ve oksidatif metabolitlere dönüşür.
2. Normalde bu metabolitleri glutatyon nötralize eder. Aspirin medullada glutatyonu azaltır.
3. Aspirin aynı zamanda medulla kan akımını sağlayan prostaglandinleri keser. Zaten az kanlanan papilla iskemiye girer.
4. Oksidatif hasar ve iskemi birleşince papilla nekroza uğrar. Tablo kronik interstisyel nefrit ve böbrek yetmezliğiyle sonuçlanır.

Sunumdaki haritada papiller nekroz, NSAİİ'ler ve analjezik karışımlarıyla birlikte postrenal tıkanma başlığındadır, çünkü kopan papilla üreteri tıkayabilir.

Dolaylı hasar: rabdomiyoliz ve trombotik mikroanjiyopati. Bazı ilaçlar böbreği doğrudan değil, başka bir doku üzerinden hasarlar. Kas hücreleri parçalanınca (rabdomiyoliz) dolaşıma miyoglobin geçer. Miyoglobin süzülür, tübülü tıkar ve hücreyi oksidatif olarak hasarlar (hem pigment nefropatisi). Sunumdaki tabloda rabdomiyoliz yapan ilaçlar statinler, fibratlar, zidovudin, azatiyoprin, teofilin, lityum ve diüretiklerdir. Nöroleptik malign sendrom da bu listededir. Toksinler arasında alkol, kokain, eroin, amfetaminler, ekstazi, fensiklidin ve yılan ısırığı vardır. Trisiklik antidepresanlar (amitriptilin, doksepin) koma ve basınç nekrozuyla rabdomiyoliz yapar. Kokain ayrıca yoğun damar daralmasıyla böbreği hasarlar. Trombotik mikroanjiyopatide ise küçük damarların endoteli hasarlanır ve damar içinde trombüs oluşur. Sunumdaki haritada klopidogrel, gemsitabin, VEGF inhibitörleri, kalsinörin inhibitörleri, mitomisin C, kinin ve oral kontraseptifler bu gruptadır. “Klopidogrel-

rabdomiyoliz" ve "statin-trombotik mikroanjiyopati" eşleşmeleri bu yüzden yanlıştır (Soru 5.5).

5.6. Kimyasallar ve besinler

Sunumda kısaca geçiyor. Bu alt başlığın soruları eski nefrotoksisite dersinden gelir. Güncel sunumda ağır metaller ve organik çözücüler yalnızca "mesleki toksinler" slaytında birer cümleyle geçer. Kloroform, bromobenzen, TCDD, mikotoksinler, fruktoz ve alkol hiç geçmez. Altı soru 2020-21'den 2024-25'e kadar geldi, ikisi ikişer sınavda tekrarlandı. Anlatım sorulara ve standart toksikoloji bilgisine dayanır.

Bu soruların çoğu, nefrotoksik kimyasalları sınıflarıyla birlikte sayan bir listeden gelir (Tablo 5.2). Sınavda listenin bir cümlesi tersine çevrilir ve yanlış ifade olarak sorulur.

Kimyasal	Sınıf	Böbrekteki etkisi
Kurşun, cıva, kadmiyum	Ağır metal	Proteinlerin sülfhidril gruplarına bağlanır, mitokondriyal enzimleri inhibe eder. Düşük dozda kronik maruziyette proksimal tübül işlevi bozulur: glukozüri, poliüri. Kurşun kronik nefropati, nadiren Fanconi sendromu yapar.
Platin (sisplatin)	Ağır metal	GFR'yi azaltır. Proksimal ve distal tübül hasarı (Bölüm 5.3).
Kloroform	Halojenli hidrokarbon	Böbrekte sitokrom P450 ile fosgene dönüşür. Proksimal tübül nekrozu yapar: böbrek ağırlığı ve kan üre azotu artar.
Bromobenzen	Halojenli hidrokarbon	Karaciğerde 2-bromohidrokinona dönüşür. Glutatyon konjugatı böbrekte toksik hale gelir ve renal nekroz yapar.
Organik çözücüler	Halojenli hidrokarbonlar ve diğerleri	Zar lipidlerinin peroksidasyonuyla akut tübül hasarı. Anti-GBM hastalığıyla giden subakut böbrek yetmezliği bildirilmiştir.
TCDD (2,3,7,8-tetraklorodibenzo-p-dioksin)	Klorlu aromatik bileşik (dioksin)	Nefrotoksik kimyasallar arasında sayılır. Sınıfıyla ilgili iki anahtar çelişir (Kaynak notu).
Dekalin, izoforon	Petrol hidrokarbonu	Nefrotoksik olabilir. Erkek sıçanlarda α2u-globulin birikimiyle tübül hasarı yaptıkları gösterilmiştir.
Okratoksin A, sitrinin, aflatoksin B_1	Mikotoksin	Proksimal tübül hasarı. Küflü tahıl ve kuruyemişle alınır.

Tablo 5.2 — Sınavda sorulan nefrotoksik kimyasallar ve sınıfları. Kalın yazılanlar yanlış ifade sorularının cevabı oldu.

Kloroform. Kloroform cümlesi iki sınavda yanlış ifade olarak geldi. Kloroform böbrekte sitokrom P450 ile fosgene dönüşür ve proksimal tübül hücrelerini öldürür. Yüksek

dozda proksimal tübül nekrozu gelişir: böbrek şişer ve ağırlığı artar, GFR düşer ve kan üre azotu yükselir. “Kloroform yüksek dozda böbrek ağırlığını ve kan üre azotunu azaltır” ifadesi bu yüzden yanlıştır. Aynı sorunun öbür ifadeleri doğru kabul edildi: düşük dozda kronik cıva, kadmiyum ve kurşun maruziyeti glukozüri ve poliüri yapar. Sisplatin ve metotreksat nefronun üç ana bölümünde hasar yapabilir. Bromobenzen 2-bromohidrokinon metaboliti aracılığıyla renal nekroz yapar → **Soru 5.21**.

KAYNAK NOTU

Kloroform sorusunda “aminoglikozidler böbrekte çökelme ve ATN yaparak nefrotoksik etki gösterir” ifadesi doğru kabul edildi. Oysa aminoglikozidler kristal oluşturmaz, lizozomlarda birikir (Bölüm 5.3). TCDD sorusunun iki anahtarı da birbiriyle çelişir. 2022-23 MSD, TCDD'yi halojenli hidrokarbonlar arasında saymayı yanlış kabul etti. Aynı yılın BSD'si ise “TCDD petrol hidrokarbonlarından biridir” ifadesini yanlış kabul etti. TCDD kimyasal olarak klorlu, yani halojenli bir aromatik bileşiktir, petrol hidrokarbonu değildir. BSD'nin anahtarı bu bilgiyle uyumludur. Soru yeniden gelirse TCDD'nin petrol hidrokarbonu olmadığını bilmek yeterlidir → Soru 5.22.

Fruktoz. Fruktoz, glukozdan farklı olarak hücreye girdikten sonra düzenlenmeden hızla yıkılır. Nefrotoksik etkisi ürik asit üzerinden işler:

1. Fruktokinaz fruktozu fosforlarken ATP'yi hızla tüketir. Hücrede ADP ve AMP birikir.
2. AMP deaminaz AMP'yi İMP'ye çevirir.
3. İMP inozin, hipoksantin ve ksantin üzerinden ürik aside yıkılır.
4. Proksimal tübül hücresi de fruktozu metabolize ettiği için hem kanda hem tübülde ürik asit artar. Ürik asit oksidatif stres ve inflamasyonla tübül hasarına ve hipertansiyona katkıda bulunur.

Fruktozun nefrotoksik etkisinde yer alan basamak bu yüzden ürik asit artışıdır. Kaynakta enzimin adı “inosin deaminaz” diye geçer, yolaktaki enzim AMP deaminazdır → **Soru 5.23**.

Alkol. Alkolizmde böbrek hasarı birkaç yoldan gelişir: karaciğer sirozuna bağlı hepatorenal sendrom ve IgA nefropatisi, rabdomiyoliz (alkolik miyopati, koma ve basınç nekrozu), hacim kaybı, elektrolit bozuklukları (hipofosfatemi, hipomagnezemi, hipokalemi) ve tübül işlev bozukluğu. GFR'nin artması bu süreçlerde rolü olmayan seçenektir → **Soru 5.24**.

5.7. Böbrek yetmezliğinde doz ayarı

Böbrekle atılan bir ilacın klirensi böbrek işleviyle birlikte azalır. Doz ayarının mantığı tek bir eşitliğe dayanır. Kararlı durumda ilacın vücuda giriş hızı, çıkış hızına eşittir. Sürekli infüzyonda bu eşitlik şöyle yazılır: **infüzyon hızı = hedef kararlı durum konsantrasyonu × klirens**. Klirens azalırsa aynı düzey için gereken hız aynı oranda azalır. Dağılım hacmi ve proteine bağlanma bu hızı değiştirmez. Dağılım hacmi yalnızca yükleme dozunu (dağılım hacmi × hedef düzey) ve kararlı duruma ulaşma süresini belirler. Böbrek yetmezliğinde yarı ömür uzadığı için kararlı duruma ulaşmak da gecikir.

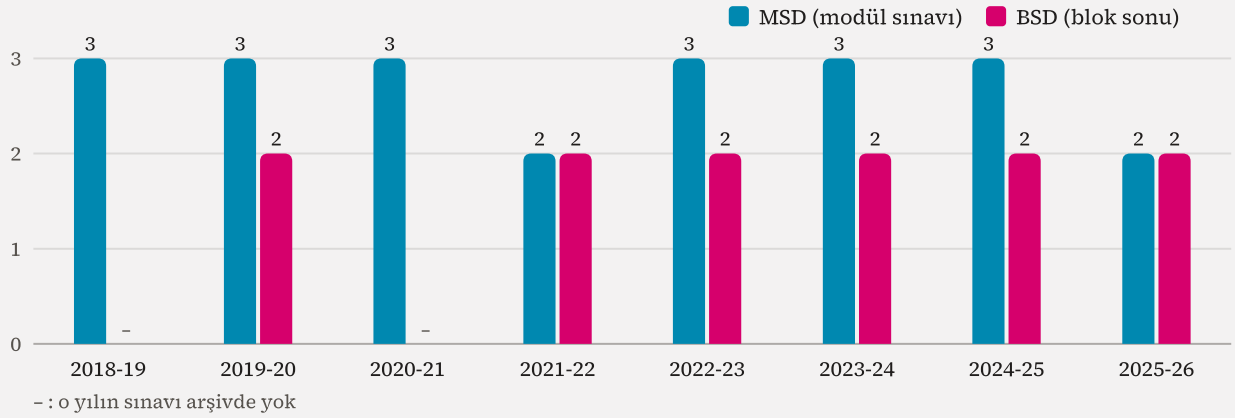
Vankomisin örneği. 2019-20 BSD'nin sorusu bu ilkeyi bir hesapla ister → **Soru 5.25**:

1. Böbrek işlevi normal kişide 20 mg/dk hız 20 mg/L düzey sağlıyor. Vankomisin klirensi 20 / 20 = 1 L/dk'dır (soruda da verilen değer).
2. Vankomisin neredeyse tamamen böbrekle atılır ve klirensi kreatinin klirensiyle orantılı azalır. Kreatinin klirensi 100'den 20 mL/dk'ya inmiş hastada vankomisin klirensi 1 × 20/100 = 0,2 L/dk olur.
3. Aynı 20 mg/L düzey için gereken hız 20 × 0,2 = 4 mg/dk'dır, yani normal hızın beşte biri.
4. Sorudaki %20 proteine bağlanma ve 1 L/kg dağılım hacmi bu sonucu değiştirmez.

KAYNAK NOTU

Kayıtlı anahtar 0,05 mg/dk'dır. Standart hesap 4 mg/dk verir ve bu değer şıklarda yoktur. Anahtar büyük olasılıkla kilogram başına hızdır: 70 kg'lık hastada 4 mg/dk ÷ 70 kg ≈ 0,057 mg/kg/dk, yani yaklaşık 0,05. Şıklarda birim mg/dk yazıldığı için kilogram bilgisi düşmüş olabilir. Aynı soru gelirse önce yukarıdaki yöntemle hesaplayın, sonra şıkların birimine bakın.

Bu bölümden yıllara göre soru sayısı



Bölüm 5'in sorularının sınavlara dağılımı. Her BSD'de iki, her MSD'de iki ya da üç nefrotoksisite sorusu geldi.